

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

CHUYÊN ĐỀ

PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ KINH DOANH

**PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN HÀNG TẠI CHUỖI NHÀ
HÀNG CHANG KANG KUNG**

GVHD: Lê Hữu Thanh Tùng

SVTH: Nhóm 4

060305003441_Ngô Thị Xuân Quỳnh

066305008226_Nguyễn Thị Sương

070305001298_Bùi Thị Thanh Huyền

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	1
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	6
DANH MỤC CÁC BẢNG	8
PHẦN 1: TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG (URD).....	10
1.1. Giới thiệu tổng quan dự án.....	10
1.1.1. Giới thiệu về doanh nghiệp Chang Kang Kung	10
1.1.2. Bối cảnh và lý do thực hiện dự án	10
1.1.3. Mục tiêu dự án	11
1.1.4. Phạm vi dự án	12
1.1.5. Phương pháp thực hiện	13
1.1.6. Tổng quan hiện trạng hệ thống bằng Rich Picture	13
1.2. Phân tích và Quản lý Các bên liên quan (Stakeholders)	15
1.2.1. Xác định các bên liên quan.....	15
1.2.2. Lưới Quyền lực/Mối quan tâm (Power/Interest Grid).....	19
1.2.3. Ma trận RASCI.....	19
1.2.4. Kế hoạch gắn kết & giao tiếp với các bên liên quan	19
1.2.5. Phân tích CATWOE	20
1.2.6 Phân tích nhu cầu.....	27
1.3. Mô tả các yêu cầu chức năng/nghiệp vụ	29
1.3.1. Cấu trúc tổ chức.....	29
1.3.2. Mô hình phân rã chức năng (BFD).....	31

1.3.3. Kết quả khảo sát & các khó khăn trong quy trình hiện tại	31
1.3.4. Các yêu cầu mới (Requirements)	32
1.3.5. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ hiện tại (BPMN "As-is").....	34
1.3.6. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ đề xuất (BPMN "To-be").....	41
1.3.7. Phân quyền hệ thống (Role)	54
1.4. Các ràng buộc dự án.....	58
1.4.1. Ràng buộc về Phần cứng	58
1.4.2. Ràng buộc về Phần mềm	58
1.4.3. Ràng buộc về Con người	59
1.4.4. Ràng buộc về Thời gian.....	59
1.4.5. Ràng buộc về Chi phí	60
1.4.6. Ràng buộc về Chất lượng	61
1.4.7. Ràng buộc về Văn hóa doanh nghiệp	61
1.4.8. Ràng buộc về Thương hiệu.....	63
1.4.9. Ràng buộc về Pháp lý	63
PHẦN 2: TÀI LIỆU YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)	65
2.1. Biểu đồ Use Case	65
2.1.1. Biểu đồ Use Case tổng quát.....	65
2.1.2. Ma trận Traceability Matrix	65
2.1.3. Đặc tả Use Case	65
2.2. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram).....	92
2.2.1 Đăng nhập hệ thống.....	92
2.2.2 Gọi món/Order tại bàn.....	93

2.2.3 Chuyển đơn xuống Bếp/Bar (in bếp tự động - KDS)	94
2.2.4 Thanh toán	95
2.2.5 Hủy/đổi món	96
2.2.6 Kiểm kho nguyên liệu.....	97
2.2.7 Lập báo cáo doanh thu ca/ngày	98
2.2.8 Quản lý khuyến mãi.....	99
2.2.9 Xem báo cáo tổng hợp	100
2.3. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)	101
2.3.1 Đăng nhập hệ thống.....	101
2.3.2 Gọi món/Order tại bàn.....	102
2.3.3 Chuyển đơn xuống Bếp/Bar (in bếp tự động - KDS)	103
2.3.4 Thanh toán	104
2.3.5 Hủy/đổi món	105
2.3.6 Kiểm kho nguyên liệu.....	106
2.3.7 Lập báo cáo doanh thu ca/ngày	107
2.3.8 Quản lý khuyến mãi.....	108
2.3.9 Xem báo cáo tổng hợp	109
2.4. Biểu đồ lớp (Class Diagram).....	110
2.5. Mô hình quan hệ thực thể (ERD).....	110
PHẦN 3: PHÂN TÍCH LỢI ÍCH DỰ ÁN.....	116
3.1. Các lợi ích tài chính.....	116
3.1.1. Dòng tiền dự kiến của dự án.....	116
3.1.2. NPV (Net Present Value)	117

3.1.3. IRR (Internal Rate of Return)	118
3.1.4. B/C (Benefit/Cost Ratio)	119
3.1.5. Thời gian hoàn vốn (Payback Period)	119
3.2. Các lợi ích phi tài chính	120
3.3. Phân tích rủi ro dự án	121
3.3.1. Danh sách và đánh giá rủi ro	121
3.3.2. Phân loại và phương án ứng phó rủi ro	124
3.3.3. Rủi ro ưu tiên	125
3.4. Quản lý những thay đổi (Change Management)	125
3.4.1. Mục tiêu của sự thay đổi.....	126
3.4.2. Đánh giá tác động, lợi ích, bất lợi và khả năng phản ứng của các bên liên quan.....	126
3.4.3. Các rủi ro trong quá trình thay đổi	129
3.4.4. Mức độ ưu tiên và quản lý thay đổi.....	130
3.4.5. Kế hoạch quản lý và triển khai thay đổi	133
3.5. Xác định phương pháp phát triển hệ thống	136
3.5. Xác định phương pháp phát triển hệ thống	138
PHẦN 4: KẾT LUẬN	140
4.1. Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu đề ra.....	140
4.2. Bài học kinh nghiệm.....	141
4.3. Hạn chế của đề tài	141
4.4. Đề xuất và hướng phát triển tiếp theo	142
TÀI LIỆU THAM KHẢO	144

PHỤ LỤC.....	145
---------------------	------------

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1.1 Rich Picture hiện trạng vận hành nhà hàng	14
Hình 1.2 Power/Interest Grid.....	19
Hình 1.3. RASCI chi tiết.....	19
Hình 1.4 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Chang Kang Kung.....	30
Hình 1.5 Mô hình phân rã chức năng (BFD)	31
Hình 1.6 Sơ đồ BPMN quy trình phục vụ khách hàng	34
Hình 1.7 Sơ đồ BPMN quy trình kiểm kho nguyên liệu	36
Hình 1.8 Sơ đồ BPMN quy trình đối soát doanh thu cuối ca/ngày	37
Hình 1.9 Sơ đồ BPMN quy trình xử lý sự cố.....	39
Hình 1.10 Sơ đồ BPMN quy trình phục vụ khách hàng đề xuất	41
Hình 1.11 Sơ đồ BPMN quy trình kiểm kho nguyên liệu đề xuất.....	44
Hình 1.12 Sơ đồ BPMN quy trình đối soát doanh thu cuối ca/ngày	47
Hình 1.13 Sơ đồ BPMN quy trình xử lý sự cố đề xuất.....	51
Hình 2.1 Use Case tổng quan.....	65
Hình 2.2 Activity Diagram Đăng nhập	92
Hình 2.3 Activity Diagram Gọi món/Order tại bàn	93
Hình 2.4 Activity Diagram Chuyển đơn xuống Bếp/Bar.....	94
Hình 2.5 Activity Diagram Thanh toán	95
Hình 2.6 Activity Diagram Hủy/đổi món	96
Hình 2.7 Activity Diagram Kiểm kho nguyên liệu.....	97
Hình 2.8 Activity Diagram Lập báo cáo doanh thu ca/ngày.....	98
Hình 2.9 Activity Diagram Quản lý khuyến mãi.....	99

Hình 2.10 Activity Diagram Xem báo cáo tổng hợp	100
Hình 2.11 Sequence Diagram Đăng nhập hệ thống	101
Hình 2.12 Sequence Diagram Gọi món/Order tại bàn.....	102
Hình 2.13 Sequence Diagram Chuyển đơn xuống Bếp/Bar	103
Hình 2.14 Sequence Diagram Thanh toán	104
Hình 2.15 Sequence Diagram Hủy/đổi món	105
Hình 2.16 Sequence Diagram Kiểm kho nguyên liệu.....	106
Hình 2.17 Sequence Diagram lập báo cáo doanh thu ca/ngày.....	107
Hình 2.18 Sequence Diagram quản lý khuyến mãi.....	108
Hình 2.19 Sequence Diagram Xem báo cáo tổng hợp	109
Hình 2.20 Sơ đồ lớp	110

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1 Phân tích Stakeholders.....	18
Bảng 1.2 Kế hoạch giao tiếp với các bên liên quan.....	20
Bảng 1.3 Phân tích CATWOE theo Customers	21
Bảng 1.4 Phân tích CATWOE theo Actors	22
Bảng 1.5 Phân tích CATWOE theo Transformation	24
Bảng 1.6 Phân tích CATWOE theo World-View	25
Bảng 1.7 Phân tích CATWOE theo Owners.....	26
Bảng 1.8 Phân tích CATWOE theo Environment Constraints	27
Bảng 1.9 Nhu cầu nghiệp vụ và định hướng thay đổi hệ thống.....	29
Bảng 2.1 Bảng lược đồ quan hệ nhân viên	110
Bảng 2.2 Bảng lược đồ quan hệ chi nhánh	111
Bảng 2.3 Bảng lược đồ quan hệ ca làm việc.....	111
Bảng 2.4 Bảng lược đồ quan hệ bàn	112
Bảng 2.5 Bảng lược đồ quan hệ món ăn	112
Bảng 2.6 Bảng lược đồ quan hệ nguyên liệu	112
Bảng 2.7 Bảng lược đồ quan hệ công thức món	113
Bảng 2.8 Bảng lược đồ quan hệ đơn hàng	113
Bảng 2.9 Bảng lược đồ quan hệ dòng đơn hàng	114
Bảng 2.10 Bảng lược đồ quan hệ nhật ký thay đổi đơn hàng	114
Bảng 2.11 Bảng lược đồ quan hệ hóa đơn	115
Bảng 2.12 Bảng lược đồ quan hệ khuyến mãi	115
Bảng 2.13 Bảng lược đồ quan hệ hóa đơn khuyến mãi	115

Bảng 3.1. Giả định dòng tiền dự kiến của dự án.....	116
Bảng 3.2. Bảng tính PV và NPV của dự án	117
Bảng 3.3. Phân tích rủi ro trong quá trình thay đổi.....	130
Bảng 3.4. Mức độ ưu tiên và quản lý thay đổi.....	133
Bảng 3.5. Kế hoạch quản lý thay đổi	135

PHẦN 1: TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG (URD)

1.1. Giới thiệu tổng quan dự án

1.1.1. Giới thiệu về doanh nghiệp Chang Kang Kung

Chang Kang Kung là thương hiệu nhà hàng thuộc tập đoàn New Pearl, được thành lập năm 2012 bởi nhóm nhà đầu tư đến từ nhiều lĩnh vực như F&B, tài chính, quản trị nhân sự và công nghệ thông tin. Đến năm 2017, thương hiệu chính thức hoạt động tại thị trường Việt Nam, theo mô hình Casual Dining với công nghệ hấp thủy nhiệt phong cách Hong Kong, trong đó món ăn được chế biến bằng hơi nước ngay tại bàn nhằm hạn chế dầu mỡ và giữ hương vị tự nhiên.

Thực đơn tập trung vào các nhóm cá, thịt, hải sản, dimsum và rau củ, cùng nồi cháo dưỡng chất được tạo thành từ nước tiết ra trong quá trình hấp. Hình thức chế biến tại bàn khiến trải nghiệm dùng bữa gắn liền với quá trình phục vụ, bên cạnh chất lượng món ăn.

Hệ thống hiện có 15 chi nhánh, gồm 14 chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và 1 chi nhánh tại Bình Dương, phần lớn đặt tại các trung tâm thương mại lớn như Saigon Centre, Vincom Center Đồng Khởi, Estella, Thiso Mall, Crescent Mall, Vạn Hạnh Mall và Aeon Mall. Với đặc thù phục vụ tại bàn, mỗi chi nhánh đòi hỏi sự phối hợp giữa nhân viên phục vụ, quầy order và khu vực bếp trong suốt quá trình khách dùng bữa. Đây là cơ sở để đề tài tập trung phân tích và đề xuất giải pháp hệ thống vận hành.

1.1.2. Bối cảnh và lý do thực hiện dự án

Quy trình phục vụ hiện tại gồm các bước chính: tiếp đón khách, ghi nhận order tại POS, chuyển thông tin đến bếp, phục vụ món và chăm sóc khách trong suốt bữa ăn. Vào giờ cao điểm, lượng khách và order tăng đồng thời có thể làm chậm quá trình xử lý thông tin, khiến thời gian chờ của khách tăng, nhân viên khó theo sát nhiều bàn và bếp tiếp nhận yêu cầu chế biến chậm hơn.

Việc phục vụ món hấp tại bàn cũng đòi hỏi nhân viên và bếp phối hợp liên tục để các bước phục vụ được thực hiện đúng thời điểm. Tuy nhiên, quy trình chưa được chuẩn hóa rõ ràng giữa các ca và chi nhánh, khiến chất lượng chăm sóc khách hàng có thể phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của nhân viên.

Phản hồi của khách hàng trong và sau bữa ăn hiện chưa được ghi nhận, tổng hợp theo một quy trình cụ thể. Điều này gây khó khăn cho quản lý trong việc nhận diện các vấn đề lặp lại và cải thiện chất lượng phục vụ một cách hệ thống.

Những vấn đề trên cho thấy quy trình phục vụ hiện tại vẫn còn một số điểm cần được xem xét và cải thiện. Vì vậy, đề tài tập trung khảo sát và phân tích quy trình phục vụ khách hàng, xác định các hạn chế trong phối hợp giữa các bộ phận và trải nghiệm khách hàng, từ đó đề xuất quy trình cải tiến và các yêu cầu nghiệp vụ phù hợp nhằm nâng cao tính nhất quán giữa các chi nhánh.

1.1.3. Mục tiêu dự án

Dự án được thực hiện nhằm phân tích các hạn chế trong hoạt động vận hành tại chuỗi nhà hàng Chang Kang Kung, xác định yêu cầu nghiệp vụ và đề xuất giải pháp hệ thống thông tin phù hợp với nhu cầu quản lý. Trọng tâm là tăng khả năng liên kết giữa bán hàng, quản lý tồn kho và báo cáo, giảm các thao tác thủ công và hạn chế sai lệch dữ liệu trong quá trình vận hành tại các chi nhánh.

Giải pháp được đề xuất tập trung chuẩn hóa quy trình gọi món, chuyển thông tin đến bếp và thanh toán, giúp dữ liệu đơn hàng được ghi nhận thống nhất và hạn chế sai sót khi phục vụ. Dữ liệu bán hàng được liên kết với định lượng nguyên liệu để hỗ trợ cập nhật tồn kho theo từng giao dịch, qua đó kiểm soát tốt hơn tình trạng hao hụt, sai định lượng và bỏ sót nghiệp vụ nhập, xuất nguyên liệu.

Dự án cũng hướng đến đề xuất cơ chế tự động tổng hợp doanh thu và tồn kho theo ca, ngày hoặc chi nhánh, thay thế phương thức đối soát thủ công bằng Excel. Việc này giúp rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu, hạn chế sai lệch báo cáo và cung cấp thông tin kịp thời cho quản lý. Các yêu cầu về hiệu năng trong giờ cao điểm cũng

được xem xét để giải pháp đáp ứng được hoạt động tại cửa hàng khi có nhiều thiết bị truy cập đồng thời.

Ở phạm vi toàn chuỗi, dự án đề xuất mô hình dữ liệu tập trung và cơ chế đồng bộ thông tin giữa các chi nhánh, giúp quản lý theo dõi doanh thu, tồn kho và tình hình vận hành trên cùng một nguồn dữ liệu. Giải pháp cần có khả năng mở rộng để đáp ứng kế hoạch phát triển thêm từ 3 đến 5 chi nhánh trong giai đoạn 1 đến 3 năm tới.

1.1.4. Phạm vi dự án

Dự án tập trung khảo sát và phân tích hoạt động vận hành tại một cửa hàng Chang Kang Kung được lựa chọn để khảo sát theo phạm vi Pilot, từ đó xác định yêu cầu nghiệp vụ và đề xuất giải pháp có khả năng áp dụng cho các chi nhánh khác. Kết quả khảo sát được sử dụng làm cơ sở đánh giá khả năng nhân rộng giải pháp trên toàn chuỗi.

Các nghiệp vụ được phân tích gồm tiếp nhận và xử lý order, chuyển thông tin đến bếp, thanh toán, kiểm kê và theo dõi tồn kho nguyên liệu, đối soát doanh thu cuối ca hoặc cuối ngày và xử lý các tình huống như hủy, đổi món, mất mạng hoặc mất điện. Đây là những hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, tồn kho và quá trình phục vụ khách hàng.

Phạm vi chức năng đề xuất gồm tiếp nhận order tại bàn, chuyển thông tin chế biến, hỗ trợ thanh toán, cập nhật và theo dõi tồn kho theo thời gian thực và tổng hợp báo cáo doanh thu theo ca. Các chức năng được xem xét trên cơ sở kết nối dữ liệu giữa bán hàng, chế biến, sử dụng nguyên liệu và báo cáo, tạo luồng thông tin thống nhất phục vụ quản lý tại cửa hàng.

Các nội dung chưa được ưu tiên gồm CRM nâng cao, dự báo nguyên liệu bằng AI, tích hợp ERP tổng thể, quản lý nhân sự và chăm công. Dự án không triển khai đồng loạt trên toàn chuỗi mà sử dụng kết quả từ phạm vi Pilot làm cơ sở đánh giá trước khi xem xét mở rộng sang các chi nhánh khác.

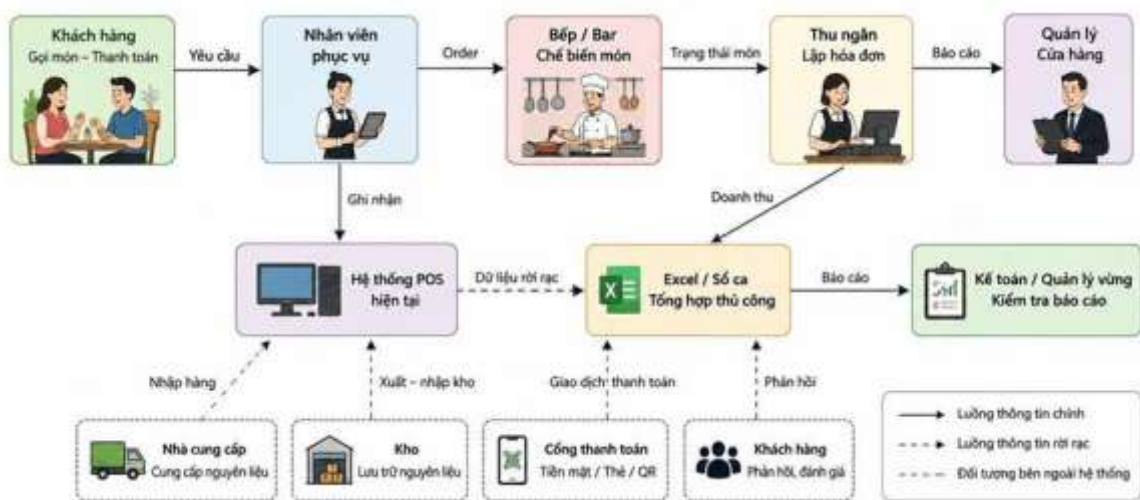
1.1.5. Phương pháp thực hiện

Đề tài sử dụng phỏng vấn, quan sát thực tế và nghiên cứu tài liệu để tìm hiểu hoạt động vận hành, các vấn đề phát sinh và nhu cầu của các bên liên quan. Nhóm phỏng vấn quản lý cửa hàng, nhân viên phục vụ, thu ngân, bếp/bar và kế toán, tập trung vào các nghiệp vụ như gọi món, chuyển order, hủy/đổi món, thanh toán, kiểm kê nguyên liệu và đối soát doanh thu. Nhóm cũng quan sát trực tiếp quá trình vận hành để đối chiếu với thông tin phỏng vấn và nhận diện những bước dễ xảy ra sai sót hoặc chậm trễ.

Các tài liệu như quy định nghiệp vụ, danh mục món, bảng giá, biểu mẫu kiểm kê, báo cáo doanh thu và file Excel được xem xét để đối chiếu với thực tế. Thông tin thu thập được tổng hợp và phân tích để xác định hiện trạng, các vấn đề còn tồn tại, quy tắc nghiệp vụ và nhu cầu cần cải thiện. Kết quả phân tích được thể hiện thông qua Rich Picture, BFD, BPMN, RASCI, CATWOE và Use Case. Traceability Matrix được sử dụng để liên kết các yêu cầu với chức năng và mô hình tương ứng, giúp bảo đảm sự thống nhất giữa phân phân tích và đề xuất hệ thống.

1.1.6. Tổng quan hiện trạng hệ thống bằng Rich Picture

Rich Picture là công cụ được sử dụng để mô tả tổng quan các bên liên quan, hệ thống, luồng thông tin và những vấn đề phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ. Đối với Chang Kang Kung, Rich Picture thể hiện mối quan hệ giữa khách hàng, nhân viên phục vụ, bếp/bar, thu ngân, quản lý cửa hàng, kế toán/quản lý vùng, cùng với hệ thống POS, Excel/sổ ca, kho, nhà cung cấp và công thanh toán.



Hình 1.1 Rich Picture hiện trạng vận hành nhà hàng

Quy trình hiện tại bắt đầu khi khách hàng yêu cầu gọi món, nhân viên phục vụ tiếp nhận và ghi nhận order trên hệ thống POS. Order được chuyển đến bếp/bar để chế biến, sau đó trạng thái món được cập nhật và thu ngân thực hiện lập hóa đơn, tiếp nhận thanh toán bằng tiền mặt, thẻ hoặc QR. Thông tin doanh thu được tổng hợp và chuyển cho quản lý cửa hàng. Bên cạnh đó, dữ liệu từ POS còn được xuất sang Excel/sổ ca để tổng hợp thủ công, sau đó báo cáo được gửi đến kế toán hoặc quản lý vùng để kiểm tra.

Qua Rich Picture, có thể nhận thấy một số vấn đề trong hệ thống hiện tại. Dữ liệu giữa POS và Excel/sổ ca chưa được liên thông hoàn toàn, dẫn đến việc tổng hợp và đối soát doanh thu còn thủ công. Thông tin về nhập - xuất kho và giao dịch thanh toán cũng đến từ nhiều nguồn khác nhau, làm tăng khả năng sai lệch và khó kiểm tra. Ngoài ra, việc trao đổi thông tin giữa các bộ phận và xử lý dữ liệu thủ công có thể gây chậm trễ trong quá trình vận hành, đặc biệt vào thời điểm đông khách.

Những vấn đề trên cho thấy nhu cầu liên thông dữ liệu giữa các bộ phận, giảm nhập liệu thủ công và tăng khả năng kiểm soát doanh thu, tồn kho và trạng thái đơn hàng. Đây là cơ sở để nhóm phân tích chi tiết các quy trình hiện tại và đề xuất giải pháp cải tiến trong các phần tiếp theo.

1.2. Phân tích và Quản lý Các bên liên quan (Stakeholders)

1.2.1. Xác định các bên liên quan

STT	Bộ phận	Chức danh (Các bên liên quan)	Vai trò	Nhu cầu (Need/Interest)
Các bên liên quan trong nội bộ				
1	Ban Giám đốc / Vận hành	Ban Giám đốc / COO	- Định hướng chiến lược và quyết định đầu tư hệ thống. - Quyết định cuối cùng về việc triển khai hệ thống mới. - Theo dõi hiệu quả hoạt động toàn chuỗi.	- Cần báo cáo tổng hợp doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả vận hành toàn chuỗi. - Cần dữ liệu chính xác, tập trung và kịp thời để ra quyết định. - Cần hệ thống có khả năng mở rộng khi chuỗi phát triển.
2	Vận hành khu vực	Quản lý Vùng (Area Manager)	- Theo dõi hoạt động của các chi nhánh trong khu vực. - Tổng hợp báo cáo doanh thu, tồn kho, chấm công từ các chi nhánh.	- Cần dữ liệu doanh thu và tồn kho theo từng chi nhánh/khu vực. - Cần giảm thời gian tổng hợp dữ liệu thủ công bằng Excel. - Cần cảnh báo kịp thời về chênh lệch tồn

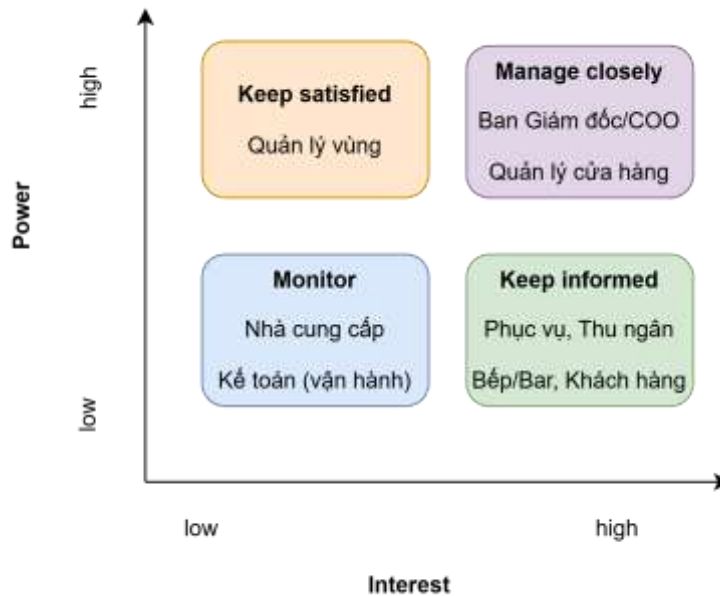
			- Báo cáo lên Ban Giám đốc.	kho và biến động doanh thu.
3	Cửa hàng	Quản lý Cửa hàng (Store Manager)	- Điều phối nhân sự và hoạt động trong ca. - Xử lý sự cố tại điểm bán. - Duyệt nhập/kiểm nguyên liệu và các thao tác cần phân quyền. - Theo dõi doanh thu, tồn kho tại chi nhánh.	- Cần báo cáo doanh thu theo ca/ngày và tồn kho. - Cần kiểm soát hoạt động cửa hàng nhanh chóng, chính xác. - Cần hệ thống ổn định, dễ sử dụng và hỗ trợ quản lý tập trung.
4	Phục vụ	Nhân viên Phục vụ	- Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng. - Nhập order trên Tablet/POS. - Chuyển thông tin món đến Bếp/Bar. - Phục vụ món cho khách.	- Cần giao diện order đơn giản, dễ sử dụng và thao tác nhanh. - Cần giảm sai sót khi nhập và truyền order. - Cần hệ thống ổn định trong giờ cao điểm.

5	Bếp/Bar	Nhân viên Bếp/Bar	- Tiếp nhận đơn hàng cần chế biến. - Chế biến món theo order. - Theo dõi trạng thái món.	- Cần nhận thông tin order nhanh và chính xác. - Cần KDS/máy in bếp hoạt động ổn định. - Cần giảm độ trễ khi truyền thông tin từ Order xuống Bếp.
6	Thu ngân	Nhân viên Thu ngân	- Kiểm tra đơn hàng và giá. - Xử lý thanh toán tiền mặt, thẻ, QR. - In hóa đơn và ghi nhận giao dịch. - Đối soát doanh thu cuối ngày.	- Cần xử lý thanh toán nhanh, ổn định. - Cần hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán. - Cần giảm thời gian sửa/hủy món và đối soát thủ công. - Cần hạn chế tình trạng hệ thống lag giờ cao điểm.
7	Kế toán	Nhân viên Kế toán	- Kiểm tra và đối soát doanh thu từ POS.	- Cần dữ liệu doanh thu chính xác, đầy đủ. - Cần giảm thao tác đối soát bằng Excel.

			- Tổng hợp, kiểm tra số liệu tài chính. - Xử lý sai lệch doanh thu/giao dịch.	- Cần báo cáo dễ truy xuất và hạn chế sai lệch.
Các bên liên quan bên ngoài				
8	Khách hàng	Khách hàng / Thực khách	- Gọi món, sử dụng dịch vụ và thanh toán tại nhà hàng. - Trực tiếp trải nghiệm quy trình phục vụ. - Phản hồi về chất lượng dịch vụ.	- Cần thời gian chờ ngắn và phục vụ nhanh. - Cần order chính xác, thanh toán thuận tiện. - Cần trải nghiệm ổn định, hạn chế sai món và chậm thanh toán.
9	Nhà cung cấp	Nhà cung cấp nguyên liệu	- Cung cấp nguyên liệu cho nhà hàng. - Phối hợp giao nhận và xác nhận số lượng nguyên liệu. - Phối hợp đối soát công nợ.	- Cần thông tin đặt hàng và số lượng nguyên liệu rõ ràng. - Cần quy trình nhập hàng và xác nhận giao nhận chính xác. - Cần thông tin đối soát công nợ minh bạch.

Bảng 1.1 Phân tích Stakeholders

1.2.2. Lưới Quyền lực/Mối quan tâm (Power/Interest Grid)



Hình 1.2 Power/Interest Grid

1.2.3. Ma trận RASCI

Huạt động / Vai trò	Ban Giám đốc/COO	Quản lý vùng	Quản lý cửa hàng	Phục vụ	Bếp/Bar	Thu ngân	Kế toán
Gọi món tại bàn	I	I	A	R	S	I	I
Chuyển đơn xuống Bếp (KDS)	I	I	A	R	R	I	I
Thanh toán đa phương thức	I	I	A	S	I	R	C
Hủy/Bổ món	I	I	A	R	S	I	I
Kiểm kho nguyên liệu	I	C	A	I	R	I	S
Bill soát doanh thu cuối ca/ngày	I	C	A	I	I	R	S
Kê lý sự cố (mất mạng/điện)	I	I	A	S	S	I	I
Phê duyệt khuyến mãi	A	R	S	I	I	I	C
Phê duyệt ngân sách triển khai hệ thống	A	R	S	I	I	I	C

Ghi chú: R – Responsible (thực hiện); A – Accountable (chịu trách nhiệm cuối cùng); S – Support (hỗ trợ); C – Consulted (tham vấn); I – Informed (được thông báo).

Hình 1.3. RASCI chi tiết

1.2.4. Kế hoạch gắn kết & giao tiếp với các bên liên quan

Kế hoạch gắn kết và giao tiếp được xây dựng nhằm bảo đảm các bên liên quan nhận được thông tin phù hợp, đúng thời điểm và đúng hình thức. Qua đó, nhóm có thể thu thập ý kiến, thống nhất mục tiêu và phạm vi, đồng thời duy trì sự phối hợp trong quá trình phân tích và triển khai dự án.

Đối tượng	Nội dung và phương thức giao tiếp	Tần suất
Ban Giám đốc/COO	Báo cáo về mục tiêu, chi phí, tiến độ, lợi ích và rủi ro	Theo giai đoạn
Quản lý vùng	Cập nhật tiến độ, vấn đề tại cửa hàng và kết quả thí điểm	Hàng tuần
Quản lý cửa hàng	Trao đổi về quy trình, phân quyền và kế hoạch đào tạo	Hàng tuần
Phục vụ, bếp/bar, thu ngân	Đào tạo và hướng dẫn thực hành về order, chế biến, thanh toán và chốt ca	Trước và trong triển khai
Kế toán	Trao đổi về báo cáo doanh thu, dữ liệu thanh toán và chênh lệch	Theo giai đoạn
Khách hàng	Hướng dẫn gọi món, thanh toán và chương trình khuyến mãi	Khi cần

Bảng 1.2 Kế hoạch giao tiếp với các bên liên quan

Các ý kiến và vấn đề phát sinh trong quá trình trao đổi được ghi nhận, phân loại theo nội dung, mức độ ảnh hưởng và trạng thái xử lý. Những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động như mất order, không thể thanh toán hoặc không thể chốt ca được ưu tiên xử lý trước.

Trong quá trình thực hiện, nhóm duy trì trao đổi định kỳ với các bên liên quan để cập nhật tiến độ, tiếp nhận phản hồi và kịp thời điều chỉnh các nội dung cần thiết trong phạm vi dự án.

1.2.5. Phân tích CATWOE

CATWOE là phương pháp phân tích vấn đề từ góc nhìn các bên liên quan và bối cảnh hoạt động. Trong đề tài, CATWOE được sử dụng để phân tích cải tiến hệ thống quản lý vận hành, tồn kho và đối soát doanh thu tại Chang Kang Kung.

Customers	Phân tích
Khách hàng (thực khách)	Là người trực tiếp sử dụng dịch vụ, cần được phục vụ nhanh, món ăn đúng order, thanh toán chính xác và hạn chế thời gian chờ, đặc biệt trong giờ cao điểm.
Nhân viên phục vụ	Cần hệ thống order ổn định, thao tác nhanh, hạn chế lag và lỗi truyền đơn để phục vụ chính xác, giảm áp lực giờ cao điểm.
Thu ngân	Cần hệ thống thanh toán ổn định, hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán và giảm thao tác thủ công khi kiểm đơn, thanh toán, đối soát cuối ca.
Bếp/Bar	Cần nhận thông tin món đầy đủ, chính xác và kịp thời để hạn chế trễ hoặc thất lạc order khi lượng đơn tăng cao.
Quản lý cửa hàng	Cần dữ liệu doanh thu, tồn kho chính xác để kiểm soát hoạt động, giảm thời gian đối soát và chênh lệch nguyên liệu.
Quản lý vùng (Area Manager)	Cần dữ liệu doanh thu, tồn kho tổng hợp từ các chi nhánh để theo dõi, phát hiện bất thường và hỗ trợ điều phối.
COO	Cần thông tin tổng hợp về vận hành các chi nhánh để theo dõi hiệu quả, xác định vấn đề và triển khai định hướng vận hành.
Kế toán	Cần dữ liệu doanh thu và tồn kho chính xác, đồng nhất giữa các chi nhánh để đối chiếu và lập báo cáo tài chính.
Ban Giám đốc	Cần thông tin tổng quan về doanh thu, tồn kho và hiệu quả vận hành toàn chuỗi để hỗ trợ quyết định chiến lược, đầu tư và mở rộng.

Bảng 1.3 Phân tích CATWOE theo Customers

Actors	Phân tích
Nhân viên phục vụ	Trực tiếp tiếp nhận order, nhập thông tin món trên POS/tablet và phối hợp với bếp/bar trong quá trình phục vụ.
Thu ngân	Kiểm tra đơn hàng, thực hiện thanh toán, xuất hóa đơn và xử lý các giao dịch phát sinh tại quầy.
Bếp/Bar	Tiếp nhận thông tin món từ POS/KDS hoặc máy in bếp và thực hiện chế biến theo order.
Quản lý cửa hàng	Điều phối hoạt động, xử lý sự cố, xác nhận nghiệp vụ cần phê duyệt và giám sát doanh thu, tồn kho.
Quản lý vùng (Area Manager)	Theo dõi hoạt động các chi nhánh, tổng hợp báo cáo, phân tích biến động và đề xuất điều chỉnh vận hành.
COO	Giám sát thực hiện định hướng vận hành và phối hợp triển khai giải pháp cải tiến giữa các bộ phận, chi nhánh.
Kế toán	Ghi nhận, kiểm tra và đối soát doanh thu, thanh toán và thông tin tài chính giữa các chi nhánh.
Bộ phận kỹ thuật	Vận hành, bảo trì và hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến POS, KDS, mạng và thiết bị công nghệ.
Ban Giám đốc	Định hướng hoạt động ở cấp chiến lược, xem xét kết quả và quyết định đầu tư, phát triển hệ thống.

Bảng 1.4 Phân tích CATWOE theo Actors

Transformation	Phân tích
Nhân viên phục vụ	Chuyển từ phụ thuộc vào thao tác thủ công và xác nhận của Quản lý cửa hàng khi hủy/đổi món sang cơ chế phân quyền linh hoạt.
Thu ngân	Chuyển từ đối soát cuối ca thủ công qua Excel sang quy trình được hệ thống hỗ trợ tự động, giảm thời gian và sai lệch dữ liệu.
Bếp/Bar	Chuyển từ tiếp nhận order có thể trễ hoặc thất lạc khi cao điểm sang truyền nhận thông tin ổn định, chính xác và gần thời gian thực.
Quản lý cửa hàng	Chuyển từ kiểm kho thủ công, dữ liệu kho tách rời bán hàng sang quản lý tồn kho liên thông với order và tự động cập nhật.
Quản lý vùng (Area Manager)	Chuyển từ tổng hợp báo cáo doanh thu, tồn kho thủ công qua Excel/email sang dữ liệu tập trung, cập nhật gần thời gian thực.
COO	Chuyển từ điều hành dựa trên báo cáo từ nhiều nguồn sang theo dõi dữ liệu vận hành tập trung, hỗ trợ giám sát và xác định ưu tiên cải tiến.
Kế toán	Chuyển từ đối chiếu dữ liệu rời rạc, nhập liệu thủ công sang dữ liệu liên thông giữa bán hàng, thanh toán và báo cáo.
Bộ phận kỹ thuật	Chuyển từ xử lý sự cố riêng lẻ tại từng thiết bị/chi nhánh sang quản lý, giám sát và hỗ trợ hạ tầng tập trung hơn.

Ban Giám đốc	Chuyển từ ra quyết định dựa trên báo cáo chậm sang sử dụng dữ liệu vận hành tập trung, gần thời gian thực để hỗ trợ đầu tư và mở rộng.
---------------------	--

Bảng 1.5 Phân tích CATWOE theo Transformation

World-View	Phân tích
Nhân viên phục vụ	Hệ thống ổn định, thao tác đơn giản giúp xử lý order nhanh, giảm sai sót và áp lực giờ cao điểm.
Thu ngân	Thanh toán và đối soát tự động giúp giảm thao tác thủ công, hạn chế sai lệch và nâng cao hiệu quả.
Bếp/Bar	Thông tin order chính xác, kịp thời giúp chủ động chế biến, giảm nhầm món và nâng cao tốc độ phục vụ.
Quản lý cửa hàng	Kiểm soát doanh thu, tồn kho tốt hơn giúp giảm thất thoát, chênh lệch và nâng cao hiệu quả quản lý.
Quản lý vùng (Area Manager)	Dữ liệu tập trung, gần thời gian thực giúp phát hiện bất thường, so sánh hiệu quả và hỗ trợ điều hành.
COO	Quản lý dựa trên dữ liệu tập trung giúp kiểm soát hoạt động, xác định vấn đề và triển khai cải tiến đồng bộ.
Kế toán	Dữ liệu liên thông, minh bạch giúp nâng cao độ chính xác báo cáo tài chính và giảm thời gian đối chiếu.
Bộ phận kỹ thuật	Hạ tầng ổn định và khả năng giám sát tốt giúp giảm thời gian xử lý sự cố, duy trì hoạt động liên tục.

Ban Giám đốc	Hệ thống thông tin tích hợp là nền tảng để kiểm soát toàn chuỗi và hỗ trợ mở rộng mà không gia tăng phân tán dữ liệu.
---------------------	---

Bảng 1.6 Phân tích CATWOE theo World-View

Owners	Phân tích
Nhân viên phục vụ	Ban Giám đốc quyết định chính sách vận hành và phạm vi quyền hạn trong các nghiệp vụ order, hủy hoặc đổi món.
Thu ngân	Ban Giám đốc quyết định chính sách thanh toán, yêu cầu kiểm soát giao dịch và định hướng đối soát doanh thu.
Bếp/Bar	COO quyết định, điều hành các quy định về tiếp nhận, xử lý order và phối hợp giữa phục vụ với bếp/bar.
Quản lý cửa hàng	COO quyết định chính sách về doanh thu, tồn kho, kiểm kê và quyền phê duyệt nghiệp vụ tại cửa hàng.
Quản lý vùng (Area Manager)	COO định hướng hoạt động quản lý vùng; Ban Giám đốc quyết định chính sách và phạm vi quản lý toàn chuỗi.
COO	Ban Giám đốc quyết định định hướng điều hành, phạm vi trách nhiệm và ưu tiên triển khai ở cấp chiến thuật.
Kế toán	Ban Giám đốc quyết định chính sách tài chính, yêu cầu đối soát và phạm vi đầu tư cho hệ thống dữ liệu.
Bộ phận kỹ thuật	Ban Giám đốc quyết định ngân sách và định hướng công nghệ; COO phối hợp xác định nhu cầu, ưu tiên triển khai.

Ban Giám đốc	Có quyền quyết định cuối cùng về chiến lược, ngân sách công nghệ, phạm vi và thời điểm triển khai; đồng thời phê duyệt thí điểm trước khi nhân rộng.
---------------------	--

Bảng 1.7 Phân tích CATWOE theo Owners

Environment Constraints	Phân tích
Nhân viên phục vụ	Chịu ảnh hưởng bởi lượng khách giờ cao điểm, tốc độ mạng, thiết bị POS/tablet và khả năng tiếp nhận công nghệ mới.
Thu ngân	Chịu ảnh hưởng bởi độ ổn định của POS, mạng, cổng thanh toán, máy in và các quy định về thanh toán, hóa đơn.
Bếp/Bar	Chịu ảnh hưởng bởi mạng, KDS/máy in bếp, thiết bị đầu cuối và lượng order tăng cao vào giờ cao điểm.
Quản lý cửa hàng	Chịu ảnh hưởng bởi quy định phân quyền, kiểm kê, FIFO, hủy/giảm giá và khả năng đào tạo nhân viên.
Quản lý vùng (Area Manager)	Bị giới hạn bởi dữ liệu phân tán giữa các chi nhánh và khả năng đồng bộ dữ liệu từ hệ thống từng cửa hàng.
COO	Chịu ảnh hưởng bởi ngân sách, khả năng phối hợp giữa chi nhánh, nguồn lực triển khai và mức độ sẵn sàng thay đổi của tổ chức.
Kế toán	Chịu ảnh hưởng bởi yêu cầu chính xác dữ liệu tài chính, quy định kế toán và sự thống nhất dữ liệu giữa các chi nhánh.

Bộ phận kỹ thuật	Chịu ảnh hưởng bởi chất lượng mạng, thiết bị POS/KDS, khả năng tích hợp hệ thống và nguồn lực vận hành, bảo trì.
Ban Giám đốc	Chịu ảnh hưởng bởi ngân sách công nghệ, chi phí POS/ERP, hạ tầng hiện có, cạnh tranh F&B, biến động nhân sự và định hướng mở rộng chuỗi.

Bảng 1.8 Phân tích CATWOE theo Environment Constraints

1.2.6 Phân tích nhu cầu

Dựa trên hiện trạng và các vấn đề đã xác định, nhóm phân tích nhu cầu theo chuỗi *Vấn đề* → *Nguyên nhân* → *Nhu cầu nghiệp vụ* → *Bên liên quan* → *Tác động* → *Mục tiêu* → *Định hướng TO-BE*. Trong đó, nhu cầu được xác định trước khi lựa chọn giải pháp công nghệ.

Vấn đề	Nguyên nhân	Nhu cầu nghiệp vụ	Bên liên quan	Tác động	Mức độ ưu tiên	Mục tiêu	Định hướng TO-BE
Order chuyển thủ công giữa các bộ phận	Thông tin chưa liên thông	Ghi nhận và truyền order thống nhất, kịp thời	Phục vụ, Thu ngân, Bếp/Bar	Cao	Rất cao	Giảm sai sót, thời gian truyền order	POS/OMS – KDS

Tồn kho cập nhật bằng Excel, mất 1,5–2 giờ/ngày	Dữ liệu chưa tập trung	Theo dõi nhập – xuất – tồn kịp thời, chính xác	Kho, Store Manager, Kế toán	Cao	Rất cao	Giảm thời gian và sai lệch tồn kho	POS – Inventory – BOM
Khó theo dõi doanh thu tức thời	Báo cáo từ nhiều nguồn	Có dữ liệu doanh thu tập trung, kịp thời	Store Manager, Area Manager, Ban Giám đốc, Kế toán	Cao	Cao	Hỗ trợ giám sát và ra quyết định	Dashboard doanh thu
Không có dữ liệu khách hàng tập trung	Thông tin chưa thống nhất	Quản lý thông tin và lịch sử giao dịch khách hàng	Khách hàng, Phục vụ, Quản lý	Trung bình	Trung bình	Tăng khả năng chăm sóc khách hàng	CRM
Khó dự báo nhu	Dữ liệu chưa	Có dữ liệu	Kho, Store	Trung bình	Thấp – giai	Chủ động	BI/Analytics giai đoạn sau

cầu nguyên liệu	được chuẩn hóa	lịch sử phục vụ phân tích và dự báo	Manager, Quản lý chuỗi		đoạn sau	kiểm soát nguyên liệu	
-----------------------	----------------------	--	------------------------------	--	-------------	--------------------------------	--

Bảng 1.9 Nhu cầu nghiệp vụ và định hướng thay đổi hệ thống

Kết quả cho thấy order, tồn kho và doanh thu có mức độ tác động cao vì ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành. Các nhu cầu về khách hàng và phân tích dữ liệu có thể triển khai theo giai đoạn. Đây là cơ sở để nhóm tiếp tục thực hiện Stakeholder Analysis (Power/Interest, RASCI) và Change Analysis, trước khi xây dựng yêu cầu hệ thống và quy trình TO-BE.

1.3. Mô tả các yêu cầu chức năng/nghiệp vụ

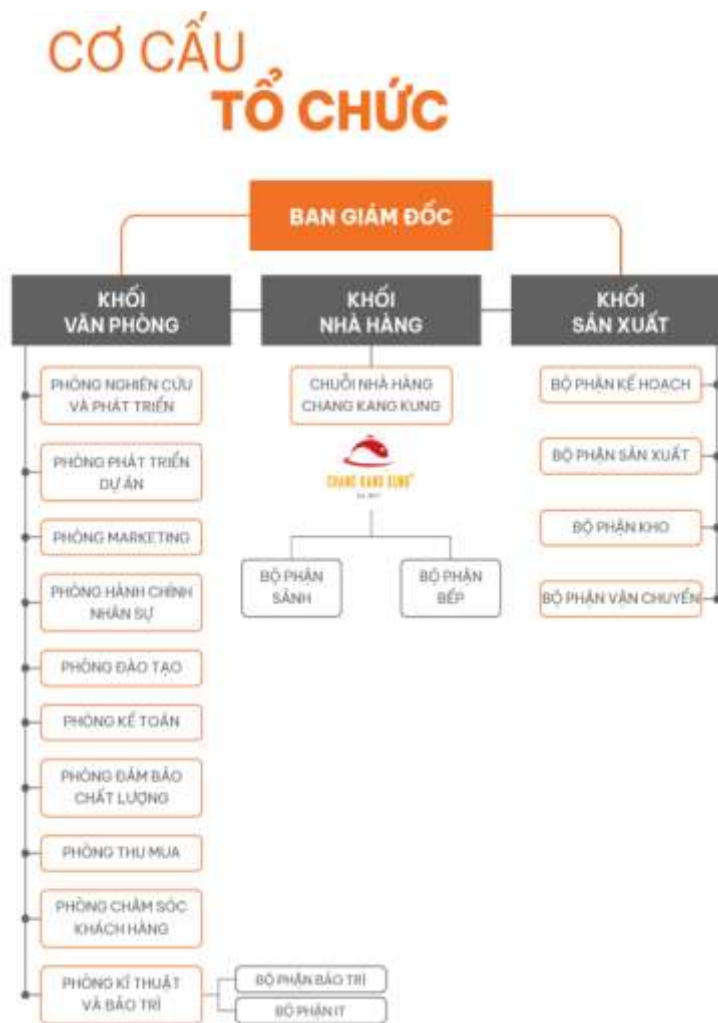
1.3.1. Cấu trúc tổ chức

Chang Kang Kung được tổ chức với Ban Giám đốc ở cấp cao nhất, bên dưới gồm ba khối chính: Khối Văn phòng, Khối Nhà hàng và Khối Sản xuất. Cơ cấu này giúp phân chia chức năng quản lý, vận hành nhà hàng và cung ứng trong toàn hệ thống.

Khối Văn phòng đảm nhiệm các hoạt động quản lý và hỗ trợ, gồm các phòng Nghiên cứu và Phát triển, Phát triển Dự án, Marketing, Hành chính Nhân sự, Đào tạo, Kế toán, Đảm bảo Chất lượng, Thu mua, Chăm sóc Khách hàng và Kỹ thuật và Bảo trì. Phòng Kỹ thuật và Bảo trì gồm Bộ phận Bảo trì và Bộ phận IT.

Khối Nhà hàng trực tiếp thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống thông qua chuỗi nhà hàng Chang Kang Kung, gồm Bộ phận Sảnh và Bộ phận Bếp. Bộ phận Sảnh phụ trách tiếp nhận và phục vụ khách hàng, trong khi Bộ phận Bếp tiếp nhận yêu cầu và chế biến món ăn. Quy trình vận hành chính gồm tiếp nhận order, chuyển thông tin đến Bếp/Bar, chế biến, phục vụ và thanh toán.

Khối Sản xuất phụ trách các hoạt động kế hoạch, sản xuất, kho và vận chuyển, nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu và hàng hóa phục vụ hoạt động của chuỗi nhà hàng. Trong đó, Bộ phận Kho có liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát nguyên liệu và tình trạng chênh lệch tồn kho được ghi nhận trong quá trình khảo sát.



Hình 1.4 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Chang Kang Kung

Cơ cấu tổ chức được trình bày theo sơ đồ tổ chức của Chang Kang Kung.

Nhìn chung, cơ cấu tổ chức của Chang Kang Kung thể hiện sự phân chia chức năng giữa quản lý – hỗ trợ, kinh doanh nhà hàng và sản xuất – cung ứng. Đây là cơ sở để xác định các bộ phận tham gia vào hoạt động, nhu cầu thông tin và phạm vi của hệ thống thông tin được phân tích trong đề tài.

1.3.2. Mô hình phân rã chức năng (BFD)



Hình 1.5 Mô hình phân rã chức năng (BFD)

1.3.3. Kết quả khảo sát & các khó khăn trong quy trình hiện tại

1.3.3.1. Tổng hợp kết quả phỏng vấn/khảo sát

Nhóm đã phỏng vấn Vòng 1 với Quản lý Cửa hàng (Store Manager) theo bộ câu hỏi khảo sát hiện trạng tại Phụ lục. Kết quả cho thấy doanh nghiệp cạnh tranh dựa trên chất lượng nguyên liệu, món ăn và trải nghiệm phục vụ chuẩn hóa, đồng thời dự kiến mở thêm 3-5 chi nhánh và đẩy mạnh chuyển đổi số qua POS, CRM và ERP trong 1-3 năm tới.

Trong vận hành, quy trình order - bếp - thanh toán được hỗ trợ qua tablet/POS, gồm order tại bàn, in hóa đơn và ghi nhận doanh thu. Tuy nhiên, đối soát cuối ngày vẫn phải kết hợp POS với Excel, mất khoảng 1,5-2 giờ mỗi ngày. Kiểm kho được thực hiện hằng ngày với nguyên liệu chủ lực và hằng tuần với toàn bộ kho, nhưng vẫn phát sinh chênh lệch do hao hụt, sai định lượng hoặc quên ghi nhận nhập/xuất.

Hệ thống còn hạn chế trong quản lý tồn kho theo thời gian thực và báo cáo phân tích chuyên sâu. Các chức năng ưu tiên gồm order tại bàn, in bếp tự động, thanh

toán đa phương thức, kiểm tồn kho cơ bản và báo cáo doanh thu theo ca. CRM nâng cao, AI dự báo nguyên liệu và kết nối ERP tổng thể được xem xét ở giai đoạn sau.

1.3.3.2. Các khó khăn, điểm nghẽn

Về công nghệ, hệ thống có hiện tượng giật/lag hoặc chậm lệnh in khi nhiều thiết bị truy cập đồng thời vào giờ cao điểm. Theo khảo sát bổ sung, số lượng thiết bị có thể lên khoảng 10-15 thiết bị. Hệ thống cũng còn hạn chế trong quản lý tồn kho theo thời gian thực và báo cáo phân tích chuyên sâu.

Về quy trình vận hành, đối soát doanh thu vẫn thực hiện bằng POS kết hợp Excel, mất khoảng 1,5-2 giờ mỗi ngày. Việc truyền order xuống bếp và đối soát hóa đơn có thể chậm vào giờ cao điểm, làm tăng nguy cơ sai sót. Kiểm kho vẫn phát sinh chênh lệch do hao hụt chế biến, sai định lượng hoặc quên ghi nhận nhập/xuất.

Về người sử dụng, nhân viên lâu năm hoặc lớn tuổi, đặc biệt ở Bếp và Phục vụ, có thể gặp khó khăn khi tiếp cận hệ thống mới do đã quen với cách làm hiện tại và lo ngại thao tác chậm. Thời gian đào tạo 3-5 ngày và triển khai thử nghiệm tại một cửa hàng là các đề xuất bổ sung, cần được xác nhận trước khi xem là dữ liệu thực tế.

Về quản lý thông tin, dữ liệu giữa các chi nhánh còn hạn chế. Khảo sát bổ sung cho thấy dữ liệu được tổng hợp qua Excel và chưa có cơ chế đồng bộ tập trung theo thời gian thực; nội dung này cần được xác nhận với doanh nghiệp. Hệ thống đã có phân quyền: Phục vụ và Thu ngân được phép order, in bill; Quản lý có quyền hủy món, giảm giá và xem báo cáo tổng.

1.3.4. Các yêu cầu mới (Requirements)

1.3.4.1. Yêu cầu chức năng

FR-01 - Quản lý tài khoản và phân quyền: Hệ thống cho phép quản lý tài khoản và phân quyền theo vai trò gồm nhân viên phục vụ, thu ngân, bếp/bar, quản lý cửa hàng, quản lý vùng, kế toán và quản trị viên. Các thao tác như hủy món, giảm giá hoặc hủy hóa đơn phải được kiểm soát theo quyền và lưu lịch sử thao tác

FR-02 - Quản lý bàn và order: Hệ thống cho phép quản lý khu vực, bàn và trạng thái bàn. Nhân viên phục vụ có thể tạo order tại bàn, lựa chọn món, số lượng, ghi chú, áp dụng khuyến mãi và bổ sung món vào order đang mở.

FR-03 - Chuyển và xử lý order: Sau khi xác nhận, order được tự động chuyển đến đúng khu vực bếp/bar. Nhân viên bếp/bar có thể cập nhật trạng thái món như đã nhận, đang chế biến, hoàn tất hoặc tạm hết để các bộ phận liên quan theo dõi.

FR-04 - Thanh toán: Hệ thống hỗ trợ thanh toán bằng tiền mặt, QR và thẻ ngân hàng. Sau khi thanh toán, hệ thống tự động cập nhật trạng thái hóa đơn và lưu thông tin về phương thức, thời gian và giá trị giao dịch.

FR-05 - Hủy, đổi món và điều chỉnh hóa đơn: Hệ thống cho phép xử lý hủy món, đổi món, giảm giá hoặc hoàn tiền theo quyền được phân công. Các thao tác điều chỉnh phải ghi nhận lý do, người thực hiện và người phê duyệt nếu cần.

FR-06 - Quản lý kho: Hệ thống quản lý danh mục nguyên liệu, định mức, nhập - xuất - tồn và kiểm kê; tồn kho được tự động cập nhật theo các giao dịch phát sinh và ghi nhận chênh lệch để quản lý theo dõi, xử lý.

FR-07 - Đối soát doanh thu: Hệ thống tự động tổng hợp doanh thu theo ca/ngày và phân loại theo phương thức thanh toán. Thu ngân nhập số tiền thực tế để hệ thống tính chênh lệch, ghi nhận nguyên nhân và chuyển quản lý kiểm tra, phê duyệt.

FR-08 - Quản lý ca và báo cáo: Hệ thống hỗ trợ mở ca, bàn giao ca, chốt ca và lập báo cáo doanh thu theo ca, ngày, nhân viên, món ăn, phương thức thanh toán, khuyến mãi và chi nhánh.

1.3.4.2. Yêu cầu phi chức năng

NFR-01 - Hiệu năng: Hệ thống cần hoạt động ổn định với khoảng 10-15 thiết bị truy cập đồng thời trong giờ cao điểm và có thời gian phản hồi nhanh đối với các thao tác thường dùng như mở bàn, thêm món và tra cứu món.

NFR-02 - Khả năng hoạt động: Khi mạng không ổn định hoặc bị gián đoạn, hệ thống cần có cơ chế lưu tạm dữ liệu và đồng bộ khi kết nối được khôi phục.

NFR-03 - Bảo mật: Hệ thống phải xác thực người dùng, phân quyền theo vai trò, ghi nhận lịch sử các thao tác quan trọng và bảo vệ dữ liệu doanh thu, khách hàng và giao dịch.

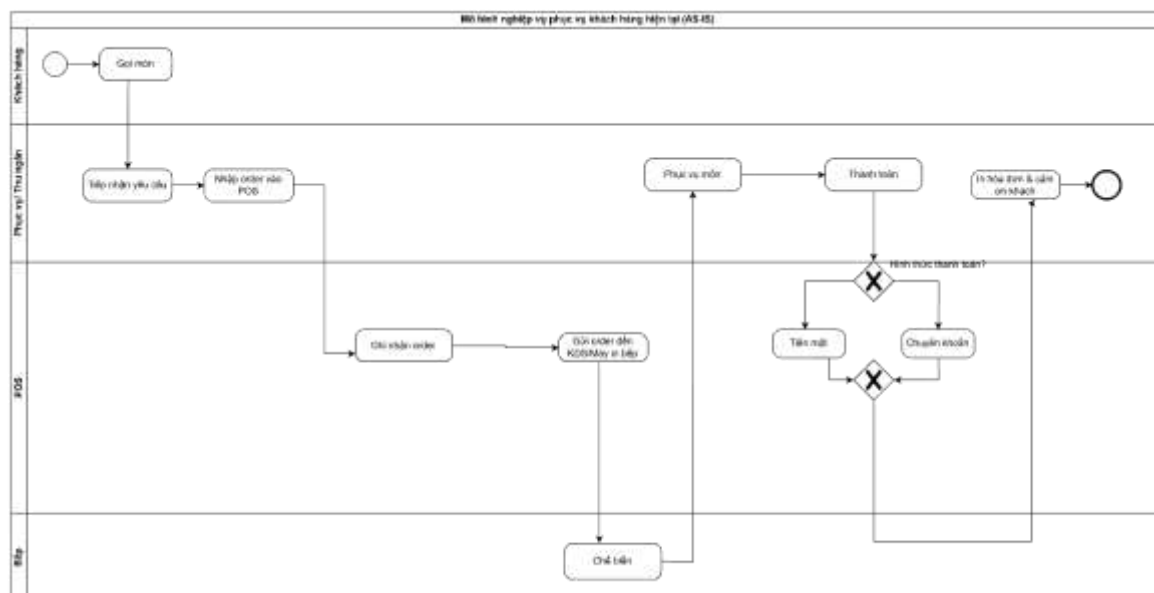
NFR-04 - Dễ sử dụng: Giao diện cần đơn giản, dễ thao tác trong môi trường nhà hàng và sử dụng các thuật ngữ quen thuộc với nhân viên.

NFR-05 - Khả năng mở rộng: Hệ thống có khả năng mở rộng từ cửa hàng thí điểm lên nhiều chi nhánh, hỗ trợ quản lý dữ liệu tập trung và phân quyền theo từng cửa hàng.

NFR-06 - Bảo trì và hỗ trợ: Hệ thống cần có tài liệu hướng dẫn, cơ chế ghi nhận lỗi và hỗ trợ cập nhật mà không gây gián đoạn kéo dài hoạt động kinh doanh.

1.3.5. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ hiện tại (BPMN "As-is")

1.3.5.1. Quy trình phục vụ khách hàng



Hình 1.6 Sơ đồ BPMN quy trình phục vụ khách hàng

Mô tả nghiệp vụ quy trình phục vụ khách hàng

Quy trình phục vụ khách hàng hiện tại được thực hiện trên hệ thống POS tại từng chi nhánh, từ tiếp nhận và nhập order, chuyển thông tin đến bếp, chế biến và phục vụ món đến thanh toán, in hóa đơn.

Bước 1: Khách hàng gọi món tại bàn theo nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Bước 2: Nhân viên phục vụ tiếp nhận yêu cầu gọi món từ khách hàng và nhập thông tin order trực tiếp vào hệ thống POS.

Bước 3: Hệ thống POS ghi nhận thông tin order sau khi nhân viên hoàn tất nhập món.

Bước 4: Order được chuyển từ POS đến KDS hoặc máy in bếp để bộ phận Bếp tiếp nhận và thực hiện chế biến.

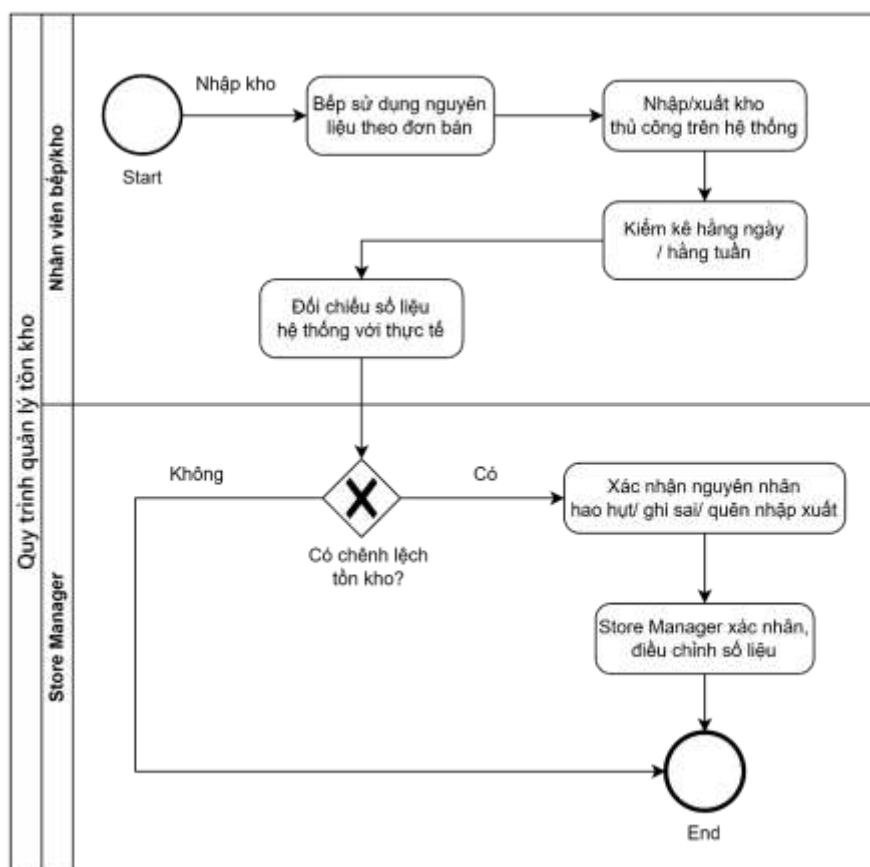
Bước 5: Bộ phận Bếp tiếp nhận order và tiến hành chế biến món ăn theo yêu cầu của khách hàng.

Bước 6: Sau khi món ăn được chế biến hoàn tất, nhân viên phục vụ mang món đến bàn và phục vụ khách hàng.

Bước 7: Khách hàng thực hiện thanh toán cho đơn hàng. Hệ thống hỗ trợ hai hình thức thanh toán gồm tiền mặt và chuyển khoản.

Bước 8: Sau khi hoàn tất thanh toán, hệ thống POS thực hiện in hóa đơn và nhân viên gửi lời cảm ơn khách hàng, kết thúc quy trình phục vụ.

1.3.5.2. Quy trình kiểm kho nguyên liệu



Hình 1.7 Sơ đồ BPMN quy trình kiểm kho nguyên liệu

Mô tả nghiệp vụ quy trình kiểm kho nguyên liệu

Quy trình kiểm kho nguyên liệu hiện tại do nhân viên Bếp/Kho và Store Manager thực hiện. Nhân viên nhập/xuất kho thủ công, kiểm kê định kỳ và đối chiếu số liệu hệ thống với thực tế. Khi phát sinh chênh lệch, nhân viên xác định nguyên nhân và Store Manager xác nhận, điều chỉnh số liệu.

Bước 1: Bếp sử dụng nguyên liệu theo đơn bán trong quá trình phục vụ khách hàng.

Bước 2: Nhân viên thực hiện nhập/xuất kho thủ công trên hệ thống để ghi nhận biến động nguyên liệu.

Bước 3: Nhân viên thực hiện kiểm kê định kỳ, gồm kiểm kê hằng ngày đối với nguyên liệu chủ lực và hằng tuần đối với toàn bộ kho.

Bước 4: Nhân viên đối chiếu số liệu tồn kho trên hệ thống với số lượng nguyên liệu thực tế.

Bước 5: Xác định có chênh lệch tồn kho hay không và điều hướng quy trình theo hai trường hợp:

Trường hợp 1: Không có chênh lệch

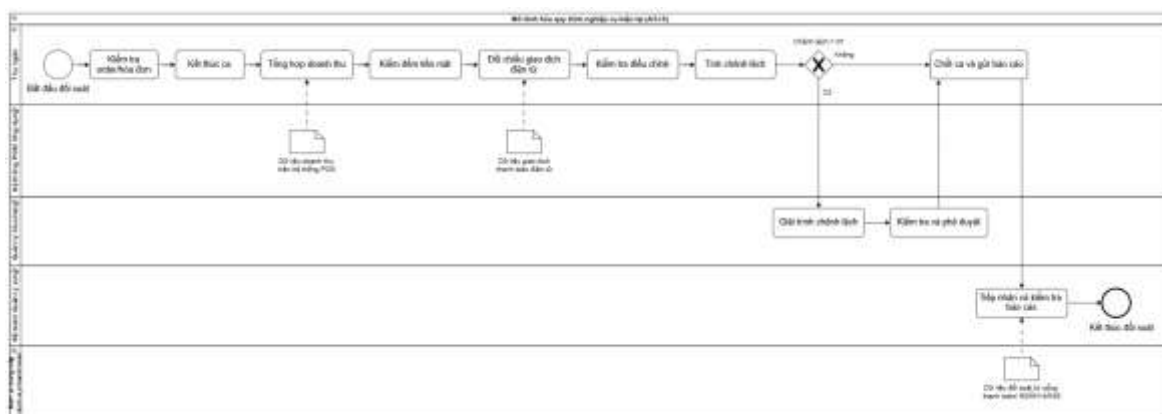
Bước 6A: Số liệu tồn kho được xác nhận và quy trình kết thúc.

Trường hợp 2: Có chênh lệch

Bước 6B: Nhân viên xác nhận nguyên nhân chênh lệch, chẳng hạn do hao hụt, ghi sai hoặc quên thao tác nhập/xuất.

Bước 7B: Store Manager xác nhận nguyên nhân và điều chỉnh số liệu tồn kho trên hệ thống, sau đó kết thúc quy trình.

1.3.5.3. Quy trình đối soát doanh thu cuối ngày/ca



Hình 1.8 Sơ đồ BPMN quy trình đối soát doanh thu cuối ca/ngày

Mô tả nghiệp vụ quy trình đối soát doanh thu

Quy trình đối soát doanh thu hiện tại được thực hiện vào cuối ca hoặc cuối ngày nhằm kiểm tra sự khớp đúng giữa doanh thu được ghi nhận trên hệ thống với tiền mặt và các giao dịch thanh toán thực tế tại cửa hàng. Kết quả đối soát là cơ sở để

quản lý xác nhận doanh thu, thực hiện bàn giao tiền và gửi báo cáo cho kế toán hoặc quản lý vùng.

Các bên tham gia chính gồm thu ngân, quản lý cửa hàng, kế toán và đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán. Trong đó, thu ngân chịu trách nhiệm tổng hợp doanh thu, kiểm đếm tiền và thực hiện đối chiếu; quản lý cửa hàng kiểm tra và xác nhận kết quả; kế toán hoặc quản lý vùng tiếp nhận và kiểm tra báo cáo.

Quy trình hiện tại được thực hiện qua các bước:

Bước 1 - Kết thúc ca: Thu ngân kiểm tra các order đang mở và các hóa đơn chưa hoàn tất trước khi thực hiện đối soát.

Bước 2 - Tổng hợp doanh thu: Thu ngân tổng hợp doanh thu từ hệ thống POS, sổ ca, file Excel và các ứng dụng hoặc công thanh toán được sử dụng tại cửa hàng.

Bước 3 - Kiểm đếm tiền mặt: Thu ngân kiểm đếm số tiền thực tế và phân biệt tiền doanh thu với tiền đầu ca, tiền tạm ứng và các khoản thu khác.

Bước 4 - Đối chiếu giao dịch điện tử: Thu ngân kiểm tra các giao dịch thanh toán bằng QR, thẻ hoặc công thanh toán và đối chiếu với số liệu được ghi nhận trên hệ thống.

Bước 5 - Kiểm tra điều chỉnh: Thu ngân rà soát các hóa đơn hoặc món có phát sinh hủy, giảm giá, hoàn tiền, tách hoặc gộp hóa đơn để xác định các khoản điều chỉnh trong ca.

Bước 6 - Tính chênh lệch: Sau khi hoàn tất việc tổng hợp và đối chiếu, số tiền thực tế được so sánh với số tiền theo hệ thống theo công thức:

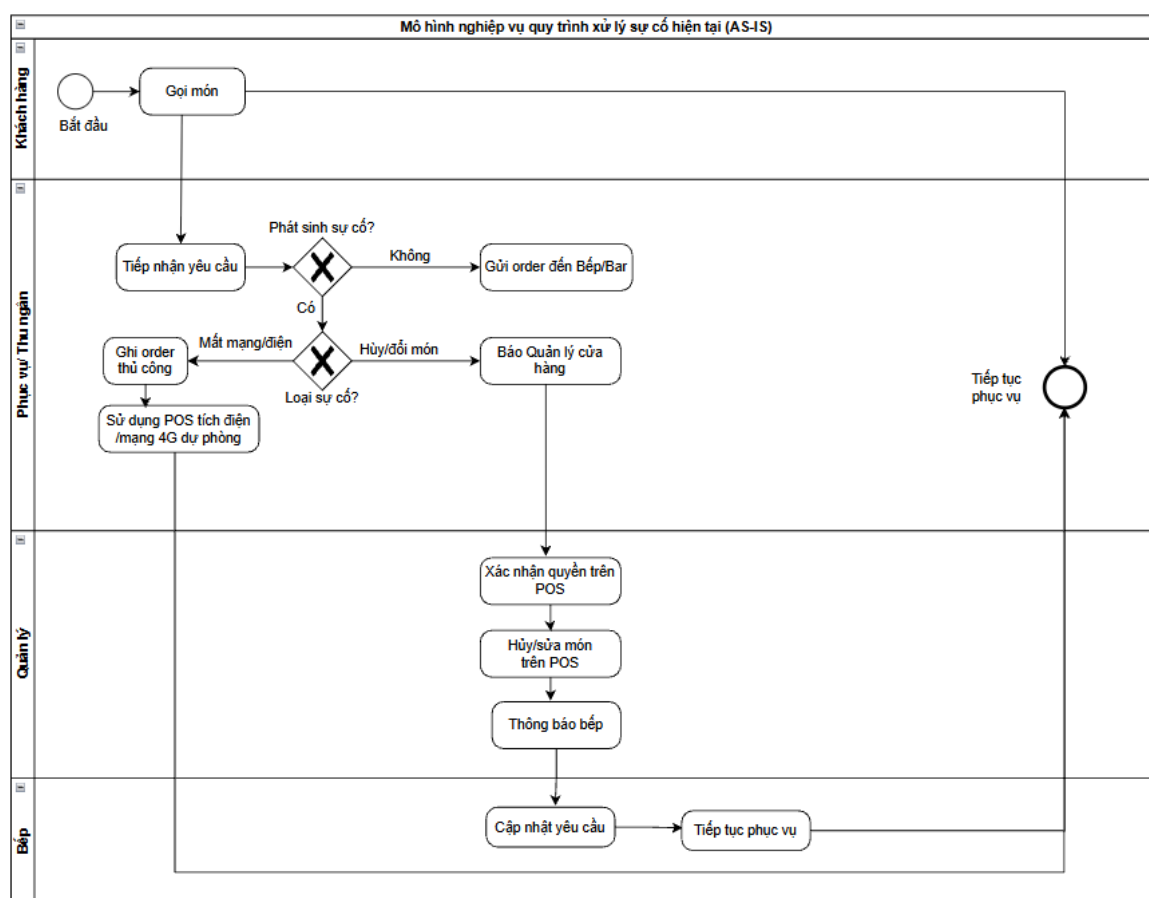
$$\text{Chênh lệch} = \text{Số tiền thực tế} - \text{Số tiền theo hệ thống}$$

Nếu không phát sinh chênh lệch, quy trình chuyển sang bước chốt ca. Nếu có chênh lệch, thu ngân thực hiện giải trình nguyên nhân.

Bước 7 – Giải trình và phê duyệt: Khi phát sinh chênh lệch, thu ngân ghi nhận nguyên nhân và các thông tin liên quan. Quản lý cửa hàng kiểm tra, xác nhận và phê duyệt kết quả đối soát.

Bước 8 - Chốt ca và gửi báo cáo: Sau khi hoàn tất đối soát, thu ngân thực hiện chốt ca, lưu trữ báo cáo, bàn giao tiền và gửi kết quả cho kế toán hoặc quản lý vùng.

1.3.5.4. Quy trình xử lý sự cố (mất mạng/điện, hủy/đổi món)



Hình 1.9 Sơ đồ BPMN quy trình xử lý sự cố

Mô tả nghiệp vụ quy trình xử lý sự cố (AS-IS)

Quy trình xử lý sự cố phát sinh trong quá trình phục vụ khách hàng, chủ yếu khi xảy ra sự cố kỹ thuật như mất mạng, mất điện hoặc khi khách hàng yêu cầu hủy/đổi món. Theo hiện trạng khảo sát, việc xử lý các trường hợp này vẫn cần sự can thiệp trực tiếp của nhân viên và Quản lý cửa hàng. Đặc biệt, đối với yêu cầu hủy/đổi

món, nhân viên phải báo Quản lý xác nhận quyền, và Quản lý quyết định chấp nhận hay từ chối trước khi thực hiện thao tác chỉnh sửa order trên POS.

Bước 1: Khách hàng gọi món tại bàn và bắt đầu quá trình phục vụ.

Bước 2: Nhân viên Phục vụ tiếp nhận yêu cầu gọi món từ khách hàng và ghi nhận order.

Bước 3: Trong quá trình xử lý order, hệ thống/nhân viên kiểm tra điều kiện "Phát sinh sự cố hay không?".

Trường hợp 1: Không phát sinh sự cố

Bước 4A: Order được chuyển đến bộ phận Bếp/Bar để tiếp nhận và chế biến, theo luồng nghiệp vụ chính đã khảo sát (chọn món → order → chuyển đơn xuống Bếp/Bar → chế biến → phục vụ → thanh toán). Sau khi hoàn tất, quy trình tiếp tục theo luồng phục vụ thông thường.

Trường hợp 2: Phát sinh sự cố

Bước 4B: Nhân viên xác định loại sự cố để lựa chọn phương thức xử lý phù hợp, gồm sự cố kỹ thuật hoặc yêu cầu hủy/đổi món.

Nhánh 1 - Sự cố kỹ thuật (mất mạng/mất điện):

Bước 5B: Nhân viên tạm thời ghi nhận order bằng phương thức thủ công để duy trì hoạt động phục vụ trong thời gian hệ thống gặp sự cố.

Bước 6B: Sau khi hệ thống hoạt động trở lại, nhân viên nhập bù thông tin order đã ghi nhận thủ công vào POS, phát sinh thao tác kép và tiềm ẩn nguy cơ sai lệch dữ liệu.

Bước 7B: Nhân viên tiếp tục phục vụ khách hàng theo quy trình thông thường.

Nhánh 2 - Khách hàng yêu cầu hủy/đổi món:

Bước 5C: Nhân viên Phục vụ tiếp nhận yêu cầu hủy/đổi món và báo cho Quản lý cửa hàng để xác nhận, do quy định phân quyền hiện tại yêu cầu Quản lý xác nhận trước khi thực hiện thao tác trên hệ thống.

Bước 6C: Quản lý xác nhận quyền truy cập trên hệ thống POS, sau đó kiểm tra điều kiện "Chấp nhận yêu cầu hay không?".

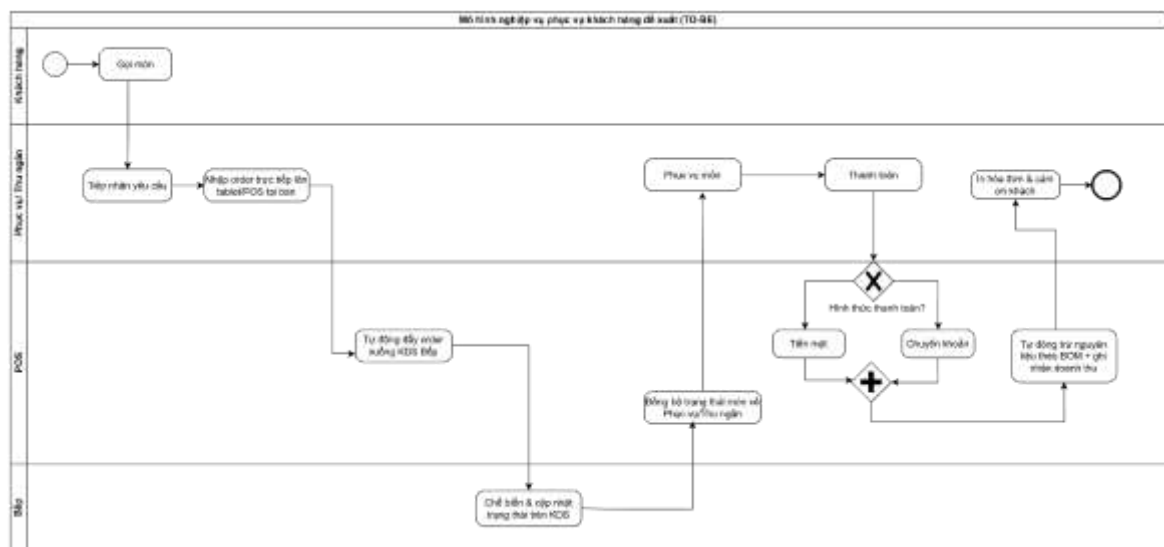
- **Nhánh đồng ý:** Quản lý thực hiện hủy/sửa món trên POS theo yêu cầu, sau đó thông báo cho bộ phận Bếp về thay đổi của order.
- **Nhánh từ chối:** Nhân viên thông báo cho khách hàng rằng yêu cầu không thể thực hiện, order tiếp tục xử lý theo nội dung ban đầu.

Bước 7C: Bộ phận Bếp tiếp nhận thông tin và cập nhật yêu cầu chế biến theo order đã điều chỉnh (chỉ áp dụng nhánh đồng ý).

Bước 8C: Sau khi order được cập nhật (hoặc giữ nguyên ở nhánh từ chối), quy trình tiếp tục theo luồng phục vụ thông thường và quay lại vòng lặp "Tiếp tục phục vụ" để tiếp nhận các yêu cầu tiếp theo của khách hàng.

1.3.6. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ đề xuất (BPMN "To-be")

1.3.6.1. Quy trình phục vụ khách hàng



Hình 1.10 Sơ đồ BPMN quy trình phục vụ khách hàng đề xuất

Mô tả nghiệp vụ quy trình phục vụ khách hàng – TO-BE

Quy trình phục vụ khách hàng **TO-BE** được thực hiện trên hệ thống POS có tích hợp với KDS, nhằm số hóa và tự động hóa các hoạt động từ tiếp nhận order, chuyển yêu cầu đến bếp, chế biến, phục vụ đến thanh toán và ghi nhận doanh thu. Quy trình được thực hiện như sau:

Bước 1: Khách hàng gọi món theo nhu cầu sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.

Bước 2: Nhân viên phục vụ tiếp nhận yêu cầu gọi món và nhập order trực tiếp trên tablet/POS tại bàn.

Bước 3: Sau khi order được ghi nhận, hệ thống POS tự động đẩy thông tin order xuống KDS (Kitchen Display System) để bộ phận Bếp tiếp nhận và thực hiện chế biến.

Bước 4: Bộ phận Bếp tiếp nhận order trên KDS, tiến hành chế biến món ăn và cập nhật trạng thái món trên hệ thống trong quá trình thực hiện.

Bước 5: Khi món ăn hoàn tất, trạng thái món được đồng bộ từ KDS về POS/nhân viên phục vụ, giúp nhân viên biết món đã sẵn sàng để phục vụ khách hàng.

Bước 6: Nhân viên phục vụ nhận thông tin món đã hoàn tất, mang món đến bàn và phục vụ khách hàng.

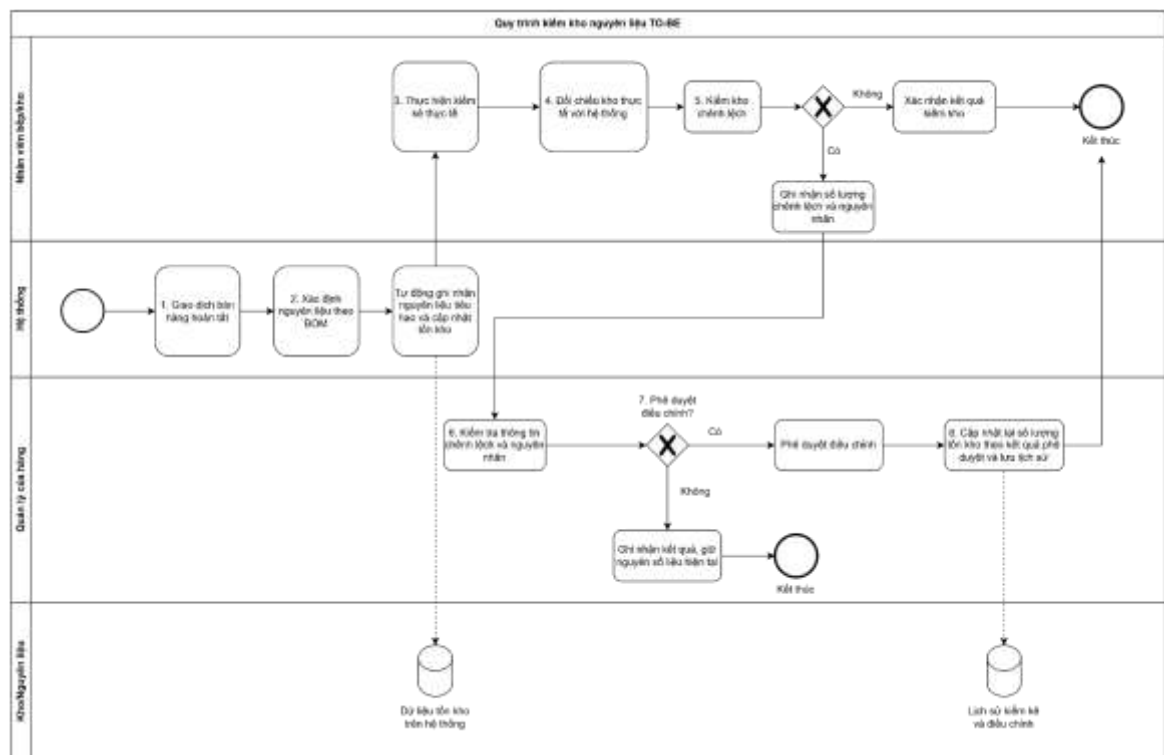
Bước 7: Khách hàng thực hiện thanh toán cho đơn hàng. Hệ thống POS hỗ trợ hai hình thức thanh toán gồm tiền mặt và chuyển khoản.

Bước 8: Sau khi thanh toán hoàn tất, hệ thống POS tự động trừ nguyên liệu theo định mức BOM của món ăn và ghi nhận doanh thu, đồng thời thực hiện in hóa đơn để nhân viên gửi cho khách hàng và hoàn tất quy trình phục vụ.

Các thay đổi trong quy trình “To-be”

STT	Vấn đề trong quy trình "As-is"	Thay đổi trong quy trình "To-be"	Các giá trị doanh nghiệp thu được
1	Order được nhân viên nhập tại quầy hoặc bàn rồi mới chuyển đến bếp qua KDS/máy in, có độ trễ trong thao tác chuyển tiếp	Nhân viên nhập order trực tiếp trên tablet/POS tại bàn, hệ thống tự động đẩy ngay xuống KDS	Rút ngắn thời gian từ lúc khách gọi món đến khi bếp nhận được yêu cầu, giảm sai sót do chuyển thông tin qua nhiều bước thủ công
2	Không có cơ chế cập nhật trạng thái chế biến; nhân viên phục vụ chỉ biết món xong khi bếp báo miệng	Bếp cập nhật trạng thái món trên KDS trong lúc chế biến, trạng thái đồng bộ ngược về POS/nhân viên khi hoàn tất	Nhân viên chủ động biết thời điểm món sẵn sàng, phục vụ khách kịp thời hơn, giảm tình trạng món nguội hoặc phục vụ trễ
3	Trừ nguyên liệu tồn kho tách rời với thanh toán, dựa vào nhập/xuất kho thủ công riêng biệt	Hệ thống tự động trừ nguyên liệu theo định mức BOM ngay khi thanh toán hoàn tất	Dữ liệu tồn kho được cập nhật theo thời gian thực, hạn chế chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, giảm khối lượng công việc kiểm kho thủ công
4	Doanh thu ghi nhận qua in hóa đơn nhưng chưa liên kết trực tiếp với biến động tồn kho	Ghi nhận doanh thu và trừ kho được xử lý đồng thời trong cùng một bước	Tạo cơ sở dữ liệu thống nhất giữa bán hàng và tồn kho, hỗ trợ đối soát cuối ca và ra quyết định quản lý chính xác hơn

1.3.6.2. Quy trình kiểm kho nguyên liệu



Hình 1.11 Sơ đồ BPMN quy trình kiểm kho nguyên liệu đề xuất

Mô tả nghiệp vụ quy trình kiểm kho nguyên liệu – TO-BE

Quy trình kiểm kho nguyên liệu TO-BE được đề xuất nhằm cải thiện hoạt động kiểm kê và kiểm soát tồn kho tại cửa hàng Chang Kang Kung. Khác với quy trình hiện tại còn phụ thuộc vào việc nhập/xuất kho thủ công và đối chiếu số liệu định kỳ, quy trình mới sử dụng dữ liệu từ hệ thống bán hàng và định mức nguyên liệu (BOM) để tự động cập nhật tồn kho theo các giao dịch phát sinh. Nhân viên Bếp/Kho tập trung vào việc kiểm kê thực tế và đối chiếu số liệu, trong khi Quản lý cửa hàng thực hiện kiểm tra và xác nhận các trường hợp có chênh lệch cần điều chỉnh.

Quy trình được thực hiện như sau:

Bước 1: Sau khi giao dịch bán hàng được thanh toán hoàn tất, hệ thống xác định lượng nguyên liệu được sử dụng dựa trên định mức nguyên liệu (BOM) của từng món ăn.

Bước 2: Hệ thống tự động ghi nhận lượng nguyên liệu tiêu hao và cập nhật số lượng tồn kho tương ứng trên hệ thống.

Bước 3: Nhân viên Bếp/Kho thực hiện kiểm kê nguyên liệu thực tế theo kế hoạch của cửa hàng, gồm kiểm kê nguyên liệu chủ lực hằng ngày và kiểm kê toàn bộ kho theo định kỳ.

Bước 4: Nhân viên đối chiếu số lượng nguyên liệu thực tế với số lượng tồn kho được ghi nhận trên hệ thống.

Bước 5: Nhân viên kiểm tra và xác định có phát sinh chênh lệch giữa số liệu thực tế và số liệu trên hệ thống hay không.

Trường hợp 1: Không có chênh lệch: Số lượng nguyên liệu thực tế khớp với số liệu trên hệ thống. Nhân viên xác nhận kết quả kiểm kê và hoàn tất quy trình.

Trường hợp 2: Có chênh lệch: Nhân viên ghi nhận số lượng chênh lệch và nguyên nhân phát sinh trên hệ thống, chẳng hạn do hao hụt, sai định lượng hoặc chưa ghi nhận đầy đủ nghiệp vụ nhập/xuất.

Bước 6: Quản lý cửa hàng kiểm tra thông tin chênh lệch và nguyên nhân được nhân viên ghi nhận.

Bước 7: Nếu thông tin chênh lệch hợp lệ, Quản lý cửa hàng phê duyệt việc điều chỉnh tồn kho. Trường hợp chưa đủ cơ sở điều chỉnh, kết quả được ghi nhận và giữ nguyên số liệu hiện tại để tiếp tục kiểm tra.

Bước 8: Sau khi được phê duyệt, hệ thống cập nhật lại số lượng tồn kho theo kết quả kiểm kê và lưu thông tin người thực hiện, thời điểm và lý do điều chỉnh.

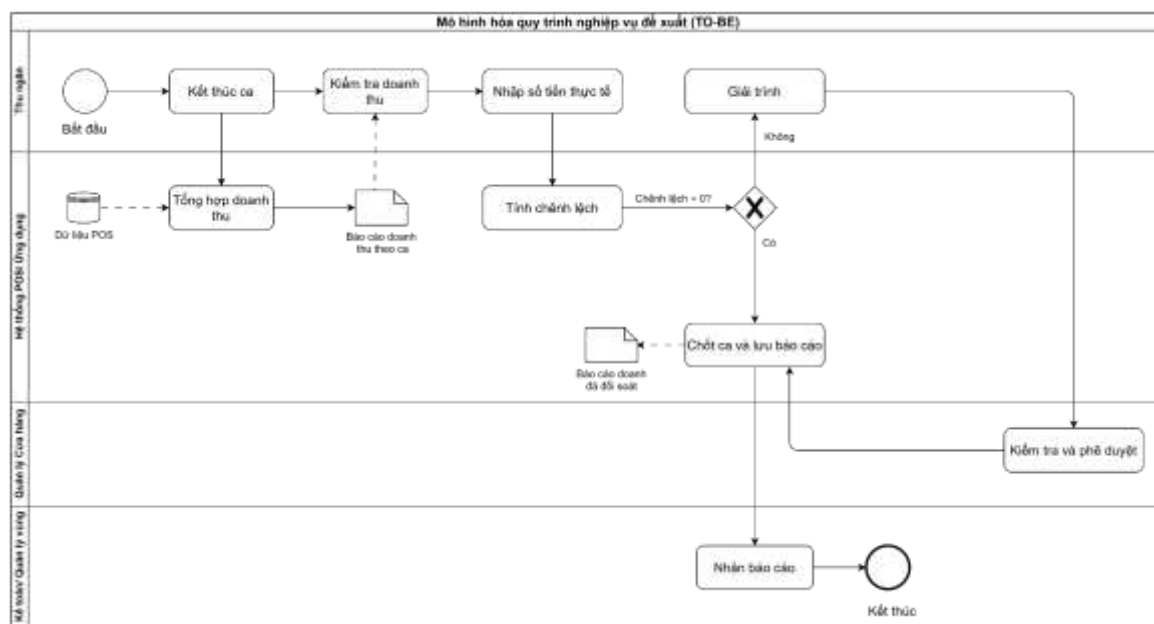
Kết quả của quy trình là số liệu tồn kho được cập nhật và kiểm soát tập trung trên hệ thống, giúp hạn chế chênh lệch giữa số liệu tồn kho và thực tế, đồng thời hỗ trợ Quản lý cửa hàng theo dõi và xử lý các biến động nguyên liệu kịp thời.

Các thay đổi trong quy trình “To-be”

STT	Vấn đề trong quy trình "As-is"	Thay đổi trong quy trình "To-be"	Các giá trị doanh nghiệp thu được
1	Nhân viên phải thực hiện nhập/xuất kho thủ công để ghi nhận lượng nguyên liệu sử dụng, chưa liên kết trực tiếp với hoạt động bán hàng.	Hệ thống tự động ghi nhận lượng nguyên liệu tiêu hao dựa trên giao dịch bán hàng và định mức BOM của từng món ăn.	Giảm thao tác nhập liệu thủ công, hạn chế bỏ sót nghiệp vụ và tăng độ chính xác của dữ liệu tồn kho.
2	Tồn kho được cập nhật thông qua các thao tác nhập – xuất riêng biệt nên khó theo dõi kịp thời biến động nguyên liệu.	Hệ thống tự động cập nhật số lượng tồn kho ngay sau khi giao dịch bán hàng hoàn tất.	Cập nhật tồn kho gần thời gian thực, giúp Quản lý cửa hàng theo dõi tình trạng nguyên liệu kịp thời.
3	Nhân viên phải tự đối chiếu số liệu tồn kho trên hệ thống với số lượng nguyên liệu thực tế nên mất thời gian và dễ xảy ra sai lệch.	Nhân viên thực hiện kiểm kê thực tế và đối chiếu với số liệu tồn kho được hệ thống ghi nhận.	Rút ngắn thời gian đối chiếu, hỗ trợ phát hiện chênh lệch tồn kho nhanh hơn.
4	Khi phát sinh chênh lệch, nhân viên phải tự xác định nguyên nhân và báo cho Store Manager để xử lý.	Nhân viên ghi nhận số lượng chênh lệch và nguyên nhân trực tiếp trên hệ thống để Quản lý cửa hàng kiểm tra.	Chuẩn hóa quy trình xử lý chênh lệch, giảm phụ thuộc vào trao đổi thủ công và tăng khả năng kiểm soát.

5	Việc điều chỉnh số liệu tồn kho được thực hiện sau khi Store Manager xác nhận nhưng chưa hỗ trợ đầy đủ việc theo dõi lịch sử thao tác.	Hệ thống chỉ thực hiện điều chỉnh tồn kho sau khi Quản lý cửa hàng phê duyệt và lưu thông tin người thực hiện, thời điểm và lý do điều chỉnh.	Tăng khả năng truy vết, hạn chế điều chỉnh không được kiểm soát và hỗ trợ kiểm tra khi phát sinh sai lệch.
6	Dữ liệu bán hàng và tồn kho chưa được liên thông hoàn toàn, gây khó khăn trong việc kiểm soát nguyên nhân biến động nguyên liệu.	Dữ liệu bán hàng được liên kết với định mức nguyên liệu và dữ liệu tồn kho trên cùng hệ thống.	Tạo cơ sở dữ liệu thống nhất giữa bán hàng và tồn kho, hỗ trợ kiểm soát hao hụt và nâng cao hiệu quả quản lý nguyên liệu.

1.3.6.3. Quy trình đối soát doanh thu cuối ngày/ca



Hình 1.12 Sơ đồ BPMN quy trình đối soát doanh thu cuối ca/ngày

Mô tả nghiệp vụ quy trình đối soát doanh thu

Quy trình đối soát doanh thu đề xuất được thực hiện vào cuối ca hoặc cuối ngày nhằm kiểm tra sự khớp đúng giữa doanh thu trên hệ thống và số tiền thực tế tại cửa hàng. Khác với quy trình hiện tại phải kết hợp POS và Excel, hệ thống To-be tự động tổng hợp doanh thu, phân loại theo phương thức thanh toán và tính chênh lệch, giúp giảm thao tác thủ công và hạn chế sai lệch dữ liệu.

Các bên tham gia chính gồm *Thu ngân, Hệ thống, Quản lý cửa hàng và Kế toán/Quản lý vùng*. Thu ngân thực hiện kiểm tra và nhập số tiền thực tế; Hệ thống tự động tổng hợp, tính toán; Quản lý cửa hàng kiểm tra và phê duyệt khi có chênh lệch; Kế toán hoặc Quản lý vùng tiếp nhận báo cáo.

Quy trình đề xuất được thực hiện qua các bước:

Bước 1 - Kết thúc ca: Thu ngân kiểm tra các order đang mở và hóa đơn chưa hoàn tất trước khi thực hiện đối soát.

Bước 2 - Hệ thống tổng hợp doanh thu: Hệ thống tự động tổng hợp doanh thu theo ca, đồng thời phân loại theo phương thức thanh toán như tiền mặt, QR và thẻ.

Bước 3 - Kiểm tra doanh thu: Thu ngân kiểm tra dữ liệu giao dịch và các khoản giảm giá, khuyến mãi hoặc điều chỉnh phát sinh trong ca.

Bước 4 - Nhập số tiền thực tế: Thu ngân kiểm đếm và nhập số tiền thực tế đã thu theo từng phương thức thanh toán.

Bước 5 - Tính chênh lệch: Hệ thống tự động so sánh số tiền thực tế với số tiền theo hệ thống theo công thức:

$$\text{Chênh lệch} = \text{Số tiền thực tế} - \text{Số tiền theo hệ thống}$$

Nếu không có chênh lệch, hệ thống chuyển sang bước chốt ca. Nếu có chênh lệch, Thu ngân thực hiện giải trình nguyên nhân.

Bước 6 - Giải trình: Thu ngân ghi nhận nguyên nhân và thông tin liên quan đến khoản chênh lệch trực tiếp trên hệ thống.

Bước 7 - Kiểm tra và phê duyệt: Quản lý cửa hàng kiểm tra kết quả đối soát và nội dung giải trình, sau đó xác nhận hoặc yêu cầu xử lý bổ sung.

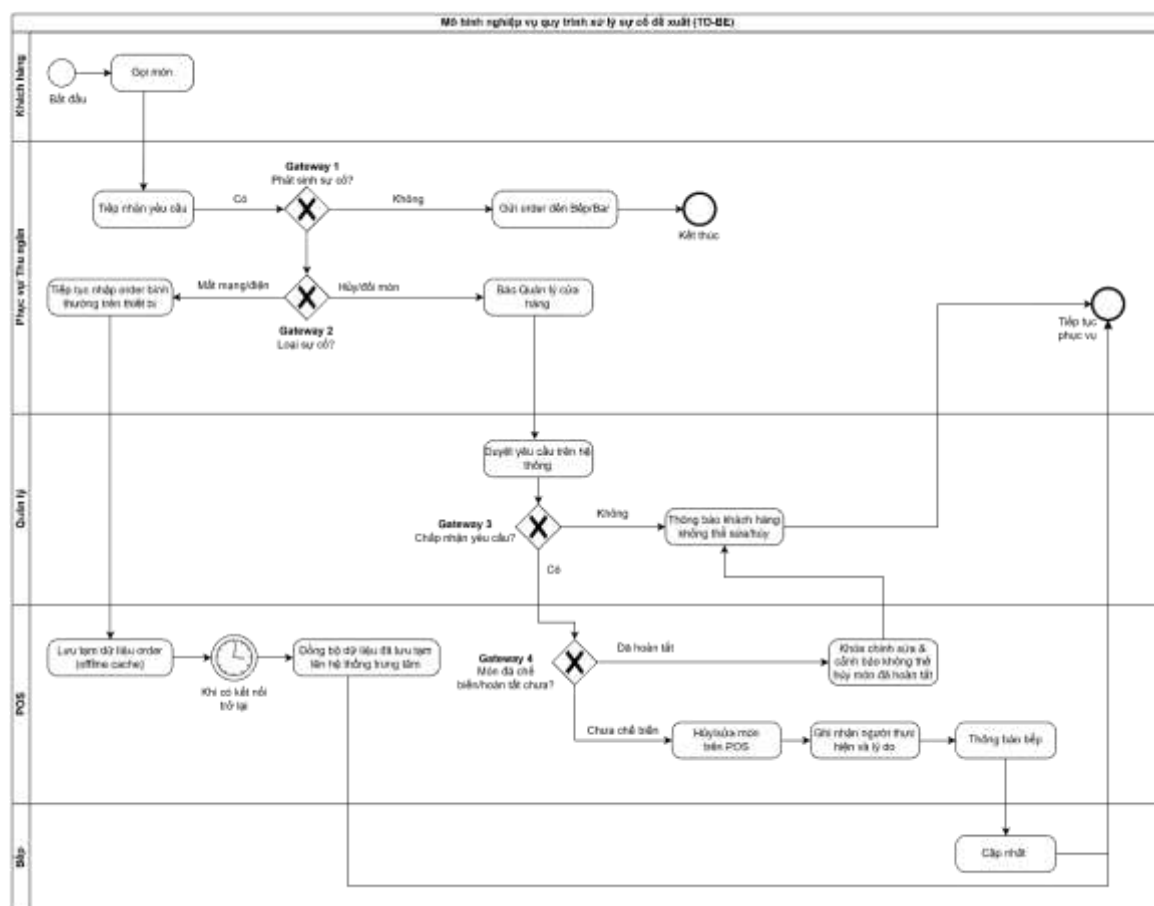
Bước 8 - Chốt ca và báo cáo: Sau khi được xác nhận, hệ thống hoàn tất chốt ca, lưu kết quả đối soát và cập nhật báo cáo doanh thu phục vụ kế toán, quản lý cửa hàng và quản lý vùng.

Các thay đổi trong quy trình “To-be”

STT	Vấn đề trong quy trình “As-is”	Thay đổi trong quy trình “To-be”	Các giá trị doanh nghiệp thu được
1	Dữ liệu doanh thu được tổng hợp từ nhiều nguồn như POS, Excel và các nguồn thanh toán, gây mất thời gian và dễ sai lệch.	Tự động tổng hợp dữ liệu doanh thu từ các nguồn vào hệ thống tập trung.	Giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian tổng hợp doanh thu.
2	Nhân viên phải kiểm tra thủ công các khoản thanh toán bằng tiền mặt, QR và thẻ.	Hệ thống tự động phân loại giao dịch theo phương thức thanh toán.	Giảm thời gian kiểm tra và tăng độ chính xác trong phân loại giao dịch.
3	Giao dịch phải được đối chiếu giữa nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.	Tập trung dữ liệu giao dịch và thực hiện kiểm tra, đối chiếu trực tiếp trên hệ thống.	Tăng tính nhất quán của dữ liệu và giảm công việc đối chiếu thủ công.

4	Chênh lệch giữa doanh thu và giao dịch thanh toán được tính toán thủ công.	Hệ thống tự động tính toán và xác định giá trị chênh lệch.	Phát hiện chênh lệch nhanh hơn, giảm sai sót trong tính toán.
5	Việc ghi nhận và giải trình chênh lệch được thực hiện thủ công bằng biểu mẫu hoặc Excel.	Ghi nhận nguyên nhân và nội dung giải trình trực tiếp trên hệ thống.	Chuẩn hóa quá trình xử lý chênh lệch và tăng khả năng truy xuất thông tin.
6	Quản lý phải kiểm tra và phê duyệt thủ công các trường hợp phát sinh.	Thực hiện kiểm tra và xác nhận trên hệ thống theo quy trình phê duyệt.	Tăng tính minh bạch và kiểm soát trách nhiệm trong quá trình xử lý.
7	Dữ liệu được lưu trữ phân tán trên POS, Excel và các biểu mẫu liên quan.	Lưu trữ dữ liệu tập trung, đồng thời ghi nhận lịch sử thao tác.	Dễ tra cứu, tăng khả năng kiểm soát và truy xuất lịch sử xử lý.
8	Báo cáo phải được tổng hợp thủ công nên mất nhiều thời gian để lập và kiểm tra.	Hệ thống tự động tổng hợp báo cáo theo ca/ngày.	Rút ngắn thời gian lập báo cáo và cung cấp thông tin kịp thời cho quản lý.
9	Toàn bộ quy trình đối soát mất khoảng 1,5–2 giờ/ngày do nhiều bước kiểm tra và nhập liệu thủ công.	Tự động hóa các bước tổng hợp, đối chiếu, tính chênh lệch và báo cáo.	Giảm thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả vận hành của quy trình đối soát.

1.3.6.4. Quy trình xử lý sự cố



Hình 1.13 Sơ đồ BPMN quy trình xử lý sự cố đề xuất

Mô tả nghiệp vụ quy trình xử lý sự cố (TO-BE)

Quy trình xử lý sự cố (mất mạng/điện, hủy/đổi món) phát sinh trong quá trình phục vụ khách hàng. So với hiện trạng, quy trình đề xuất vẫn giữ nguyên phân quyền hiện tại - chỉ Quản lý được duyệt hủy/đổi món - nhưng bổ sung các cơ chế tự động hóa nhằm giảm thao tác thủ công và giảm rủi ro sai sót: hệ thống tự lưu tạm dữ liệu khi mất kết nối, Quản lý xác nhận quyền và duyệt trực tiếp trên POS thay vì thao tác sửa hộ, và kiểm tra trạng thái chế biến trước khi cho phép hủy món.

Bước 1: Khách hàng gọi món tại bàn và bắt đầu quá trình phục vụ.

Bước 2: Nhân viên Phục vụ tiếp nhận yêu cầu gọi món từ khách hàng và ghi nhận order.

Bước 3: Trong quá trình xử lý order, nhân viên xác định có phát sinh sự cố hay không.

Trường hợp 1: Không phát sinh sự cố

Bước 4A: Order được chuyển đến bộ phận Bếp/Bar để tiếp nhận và chế biến, tiếp tục theo luồng nghiệp vụ chính (gọi món – chế biến – thanh toán) đã trình bày ở mục trước.

Trường hợp 2: Phát sinh sự cố

Bước 4B: Nhân viên xác định loại sự cố để lựa chọn phương thức xử lý phù hợp, gồm sự cố kỹ thuật hoặc yêu cầu hủy/đổi món.

Nhánh 1 - Sự cố kỹ thuật (mất mạng/mất điện)

Bước 5B: Nhân viên tiếp tục nhập order bình thường trên thiết bị, không cần chuyển sang ghi tay hay đổi thao tác như trước đây.

Bước 6B: Hệ thống tự động lưu tạm dữ liệu order vào bộ nhớ đệm cục bộ (offline cache) trong thời gian mất kết nối.

Bước 7B: Khi kết nối mạng được khôi phục, hệ thống tự động đồng bộ toàn bộ dữ liệu đã lưu tạm lên hệ thống trung tâm mà không cần nhân viên thao tác lại.

Bước 8B: Quy trình quay lại vòng lặp tiếp tục phục vụ khách hàng.

Nhánh 2 - Khách hàng yêu cầu hủy/đổi món:

Bước 5C: Nhân viên Phục vụ tiếp nhận yêu cầu và báo cho Quản lý cửa hàng, do quy định phân quyền hiện tại yêu cầu Quản lý xác nhận trước khi thực hiện thay đổi trên order.

Bước 6C: Quản lý xác nhận quyền trên POS và duyệt yêu cầu, không cần thao tác chỉnh sửa order thay nhân viên như quy trình cũ.

Bước 7C: Hệ thống kiểm tra kết quả duyệt. Nếu Quản lý không chấp nhận, hệ thống thông báo cho khách hàng biết yêu cầu không thể thực hiện, quy trình quay lại tiếp tục phục vụ bình thường.

Bước 8C: Nếu Quản lý chấp nhận, hệ thống tiếp tục kiểm tra trạng thái chế biến của món để xác định có còn hủy/sửa được hay không.

Trường hợp 1 - Món chưa được đưa vào chế biến

Bước 9C: Hệ thống cho phép hủy hoặc sửa món trực tiếp trên POS.

Bước 10C: Hệ thống ghi nhận người thực hiện thao tác và lý do thay đổi, phục vụ mục đích tra soát sau này.

Bước 11C: Hệ thống tự động thông báo cho bộ phận Bếp thông qua KDS về thay đổi của order.

Bước 12C: Bộ phận Bếp tiếp nhận thông tin, cập nhật và gỡ món khỏi màn hình chế biến tương ứng.

Trường hợp 2 - Món đã được chế biến hoặc đã hoàn tất

Bước 9D: Hệ thống khóa thao tác chỉnh sửa và hiển thị cảnh báo không thể hủy món đã hoàn tất.

Bước 10D: Nhân viên thông báo cho khách hàng và xử lý thủ công tại quầy theo chính sách của cửa hàng (đổi món khác, giải thích với khách...).

Bước 13: Sau khi xử lý xong theo từng nhánh, quy trình quay lại vòng lặp "Tiếp tục phục vụ" để tiếp nhận các yêu cầu tiếp theo của khách hàng.

Các thay đổi trong quy trình “To-be”

STT	Vấn đề trong quy trình "As-is"	Thay đổi trong quy trình "To-be"	Các giá trị doanh nghiệp thu được
1	Khi mất mạng/điện, nhân viên phải ghi order bằng giấy, dễ thất lạc hoặc sai khi khôi phục	Nhân viên tiếp tục nhập order trên thiết bị; hệ thống tự động lưu tạm vào bộ nhớ đệm cục bộ	Duy trì phục vụ liên tục trong lúc sự cố, giảm rủi ro mất hoặc sai lệch dữ liệu order

2	Không có cơ chế đồng bộ tự động sau khi kết nối được khôi phục	Hệ thống tự động đồng bộ dữ liệu lưu tạm lên hệ thống trung tâm khi có mạng trở lại	Giảm thao tác nhập lại thủ công, hạn chế thất thoát dữ liệu
3	Quản lý phải tự thao tác chỉnh sửa order thay nhân viên khi duyệt hủy/đổi món	Quản lý duyệt yêu cầu trực tiếp trên hệ thống, không thao tác thay nhân viên	Rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu, giảm phụ thuộc thao tác thủ công
4	Không kiểm tra trạng thái chế biến trước khi hủy/sửa, dễ hủy nhầm món đã chế biến	Hệ thống kiểm tra trạng thái chế biến, chỉ cho hủy/sửa nếu món chưa chế biến; khóa và cảnh báo nếu đã hoàn tất	Giảm thất thoát nguyên liệu, hạn chế tranh chấp giữa phục vụ và bếp
5	Không ghi nhận người thực hiện hoặc lý do thay đổi order	Hệ thống tự động ghi nhận người thực hiện và lý do thay đổi	Tăng khả năng truy vết, hỗ trợ phát hiện gian lận hoặc sai sót
6	Quản lý thông báo thủ công cho Bếp khi order có thay đổi	Hệ thống tự động thông báo cho Bếp qua KDS	Giảm sai sót do truyền miệng, Bếp luôn nắm đúng trạng thái order

1.3.7. Phân quyền hệ thống (Role)

Để đảm bảo hệ thống được sử dụng đúng theo chức năng và trách nhiệm của từng vị trí, hệ thống đề xuất áp dụng cơ chế phân quyền theo vai trò (Role). Mỗi người dùng được cấp quyền truy cập và thao tác tương ứng với nhiệm vụ được phân công, đồng thời hạn chế quyền thực hiện các nghiệp vụ không thuộc phạm vi trách nhiệm.

Việc phân quyền giúp bảo vệ dữ liệu doanh thu, tồn kho và thông tin vận hành, đồng thời hỗ trợ kiểm soát và truy vết các thao tác phát sinh trên hệ thống.

Nhân viên phục vụ

Với yêu cầu công việc là tiếp nhận và phục vụ khách hàng, nhân viên phục vụ sẽ có quyền truy cập vào các chức năng liên quan đến gọi món và quản lý order tại bàn. Nhân viên có thể đăng nhập hệ thống, tạo order, lựa chọn món ăn, cập nhật thông tin order và chuyển order đến Bếp/Bar thông qua POS/tablet. Ngoài ra, nhân viên có quyền theo dõi trạng thái món ăn trên hệ thống để chủ động phục vụ khách hàng khi món đã hoàn tất. Nhân viên phục vụ có thể thực hiện các thao tác hủy hoặc đổi món theo phạm vi được phân quyền, nhưng các trường hợp cần phê duyệt sẽ được chuyển đến Quản lý cửa hàng để xác nhận. Nhân viên phục vụ không có quyền truy cập vào dữ liệu doanh thu tổng hợp, điều chỉnh tồn kho hoặc thực hiện các nghiệp vụ quản trị hệ thống.

Việc phân quyền này phù hợp với vai trò của nhân viên phục vụ trong bài nhóm là trực tiếp tiếp nhận order, nhập thông tin món trên POS/tablet và phối hợp với Bếp/Bar trong quá trình phục vụ.

Thu ngân

Thu ngân là người chịu trách nhiệm kiểm tra đơn hàng, thực hiện thanh toán và xử lý các giao dịch phát sinh. Do đó, tài khoản Thu ngân có quyền truy cập vào các chức năng kiểm tra order, thanh toán, xuất hóa đơn và đối soát doanh thu cuối ca. Hệ thống cho phép Thu ngân thực hiện thanh toán theo các phương thức được hỗ trợ, đồng thời ghi nhận giao dịch và kết quả thanh toán trên hệ thống. Thu ngân có thể kiểm tra thông tin doanh thu trong phạm vi ca làm việc để phục vụ việc đối soát, nhưng không có quyền điều chỉnh trực tiếp dữ liệu tồn kho hoặc thay đổi các thiết lập quản trị của hệ thống.

Quyền hạn này được xây dựng dựa trên trách nhiệm của Thu ngân trong quy trình hiện tại là kiểm tra đơn hàng, thực hiện thanh toán, xuất hóa đơn và xử lý các giao dịch phát sinh tại quầy.

Bếp/Bar

Bộ phận Bếp/Bar có quyền truy cập vào các chức năng liên quan đến tiếp nhận và xử lý order chế biến. Sau khi order được chuyển từ POS, nhân viên Bếp/Bar có thể xem thông tin món ăn, số lượng và các yêu cầu đi kèm trên KDS hoặc thiết bị hiển thị được tích hợp. Trong quá trình chế biến, Bếp/Bar có quyền cập nhật trạng thái món ăn để hệ thống đồng bộ thông tin đến nhân viên phục vụ. Ngoài ra, Bếp/Bar có thể thực hiện các nghiệp vụ kiểm kê nguyên liệu theo phạm vi được phân công và ghi nhận số lượng thực tế, chênh lệch hoặc nguyên nhân chênh lệch trên hệ thống. Bếp/Bar không có quyền thực hiện thanh toán, xem báo cáo doanh thu tổng hợp hoặc phê duyệt điều chỉnh tồn kho.

Việc phân quyền này phù hợp với vai trò của Bếp/Bar là tiếp nhận thông tin món từ POS/KDS hoặc máy in bếp và thực hiện chế biến theo order.

Quản lý cửa hàng

Quản lý cửa hàng có quyền truy cập và kiểm soát các chức năng quản lý doanh thu, tồn kho và hoạt động vận hành tại chi nhánh. Quản lý có thể theo dõi order, doanh thu, tình trạng tồn kho và kết quả kiểm kê; đồng thời xử lý các nghiệp vụ cần phê duyệt như hủy/đổi món, điều chỉnh tồn kho hoặc xác nhận các trường hợp chênh lệch. Ngoài ra, Quản lý cửa hàng có quyền theo dõi báo cáo doanh thu theo ca/ngày, kiểm tra lịch sử thao tác và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành. Đây là vai trò có quyền kiểm soát cao nhất tại phạm vi cửa hàng và chịu trách nhiệm đảm bảo các nghiệp vụ được thực hiện đúng quy định.

Trong bài nhóm, Quản lý cửa hàng được xác định là người điều phối hoạt động, xử lý sự cố, xác nhận các nghiệp vụ cần phê duyệt và giám sát doanh thu, tồn kho.

Quản lý vùng (Area Manager)

Quản lý vùng có quyền truy cập vào các chức năng theo dõi và tổng hợp dữ liệu của các chi nhánh thuộc phạm vi quản lý. Người dùng ở vai trò này có thể xem

báo cáo doanh thu, tồn kho và các chỉ số vận hành của từng chi nhánh, đồng thời thực hiện so sánh dữ liệu giữa các cửa hàng để phát hiện những biến động hoặc bất thường. Quản lý vùng chủ yếu sử dụng dữ liệu để theo dõi tình hình hoạt động và hỗ trợ điều phối, không trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ bán hàng, thanh toán hoặc điều chỉnh tồn kho tại cửa hàng.

Vai trò này phù hợp với nhu cầu đã được xác định trong bài nhóm là theo dõi hoạt động các chi nhánh, tổng hợp báo cáo, phân tích biến động và đề xuất điều chỉnh vận hành.

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc là cấp có quyền hạn cao trong việc giám sát hoạt động và ra quyết định ở cấp chiến lược. Tài khoản Ban Giám đốc có quyền truy cập vào các báo cáo tổng hợp về doanh thu, tồn kho và hiệu quả vận hành của toàn chuỗi. Thông qua dữ liệu tập trung trên hệ thống, Ban Giám đốc có thể theo dõi tình hình hoạt động giữa các chi nhánh, đánh giá kết quả vận hành và sử dụng thông tin làm cơ sở cho các quyết định về đầu tư, phát triển và mở rộng hệ thống. Ban Giám đốc không trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ vận hành hằng ngày như gọi món, chế biến hoặc thanh toán tại cửa hàng.

Vai trò này phù hợp với trách nhiệm được xác định trong bài nhóm là định hướng hoạt động ở cấp chiến lược, xem xét kết quả và quyết định đầu tư, phát triển hệ thống.

STT	Vai trò	Phạm vi quyền chính
1	Nhân viên phục vụ	Gọi món, tạo/chỉnh sửa order, chuyển order đến Bếp/Bar, theo dõi trạng thái món
2	Thu ngân	Kiểm tra order, thanh toán, xuất hóa đơn, đối soát doanh thu
3	Bếp/Bar	Tiếp nhận order, cập nhật trạng thái chế biến, kiểm kê và ghi nhận chênh lệch nguyên liệu

4	Quản lý cửa hàng	Giám sát hoạt động cửa hàng, phê duyệt nghiệp vụ, kiểm soát doanh thu và tồn kho
5	Quản lý vùng	Theo dõi, tổng hợp và phân tích dữ liệu của các chi nhánh
6	Ban Giám đốc	Xem báo cáo toàn chuỗi, giám sát hiệu quả và hỗ trợ quyết định chiến lược

Bảng 1.x. Tổng hợp phạm vi phân quyền theo vai trò

1.4. Các ràng buộc dự án

1.4.1. Ràng buộc về Phần cứng

Hệ thống đề xuất phải tận dụng và tương thích với hạ tầng thiết bị hiện có tại cửa hàng, bao gồm POS, tablet order, KDS/máy in bếp và thiết bị phục vụ thanh toán/QR. Do quy trình vận hành phụ thuộc vào các thiết bị này nên độ ổn định của thiết bị và mạng có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tiếp nhận order, truyền thông tin xuống Bếp/Bar và xử lý thanh toán. Khảo sát hiện trạng cho thấy vào giờ cao điểm có thể có khoảng 10–15 thiết bị truy cập đồng thời, trong khi hệ thống hiện tại có hiện tượng lag hoặc chậm lệnh in.

Vì vậy, giải pháp đề xuất phải đáp ứng khả năng hoạt động ổn định khi nhiều thiết bị truy cập đồng thời, bảo đảm kết nối giữa POS/tablet với KDS hoặc máy in bếp và hạn chế độ trễ khi truyền order. Các thiết bị cần được kiểm tra khả năng tương thích trước khi triển khai nhằm tránh ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ tại cửa hàng. Đây cũng là yêu cầu phù hợp với nhu cầu của nhân viên Phục vụ và Bếp/Bar về giao diện thao tác nhanh, hệ thống ổn định và truyền order chính xác.

1.4.2. Ràng buộc về Phần mềm

Hệ thống cần có khả năng tích hợp và đồng bộ với các thành phần phần mềm liên quan đến hoạt động bán hàng và thanh toán, đặc biệt là POS, các phương thức thanh toán QR/thẻ và các ứng dụng giao hàng nếu được đưa vào phạm vi triển khai. Dữ liệu giữa các nguồn cần được thống nhất nhằm hạn chế tình trạng phải tổng hợp

thủ công từ nhiều hệ thống. Hiện tại, dữ liệu doanh thu vẫn phải kết hợp giữa POS và Excel/sổ ca, trong khi dữ liệu thanh toán đến từ nhiều nguồn khác nhau.

Do đó, giải pháp phải bảo đảm tính tương thích giữa các hệ thống, hỗ trợ thanh toán tiền mặt, QR và thẻ, đồng thời kiểm soát việc đồng bộ dữ liệu giao dịch. Việc tích hợp với ứng dụng giao hàng cần được xem xét dựa trên khả năng cung cấp giao diện kết nối và phạm vi thực tế của doanh nghiệp, tránh phụ thuộc vào một nền tảng cụ thể khi chưa có xác nhận từ doanh nghiệp. Yêu cầu này nhằm bảo đảm dữ liệu đơn hàng, thanh toán và doanh thu được ghi nhận thống nhất trong hệ thống.

1.4.3. Ràng buộc về Con người

Việc triển khai hệ thống mới chịu ảnh hưởng bởi khả năng tiếp nhận công nghệ và thói quen làm việc của nhân viên. Đặc biệt, nhân viên lâu năm hoặc lớn tuổi tại Bếp và Phục vụ có thể gặp khó khăn khi tiếp cận hệ thống mới do đã quen với phương thức làm việc hiện tại và có tâm lý lo ngại thao tác chậm. Đây là một ràng buộc cần được xem xét để tránh việc hệ thống được triển khai nhưng không được sử dụng đúng hoặc đầy đủ.

Do đó, hệ thống cần có giao diện đơn giản, thao tác trực quan và phù hợp với từng vai trò. Nhân viên cần được hướng dẫn và thực hành trực tiếp trên các nghiệp vụ thường xuyên như order, thanh toán, kiểm kho và xử lý các tình huống phát sinh. Theo kế hoạch đề xuất của nhóm, hoạt động đào tạo có thể thực hiện trong 3–5 ngày, kết hợp thực hành thực tế và triển khai thử nghiệm tại một cửa hàng trước khi xem xét nhân rộng. Tuy nhiên, thời gian đào tạo và phạm vi pilot vẫn cần được xác nhận với doanh nghiệp trước khi triển khai chính thức.

1.4.4. Ràng buộc về Thời gian

Thời gian là một trong những ràng buộc cần được xem xét khi triển khai hệ thống POS – Quản lý tồn kho – Báo cáo tại Chang Kang Kung. Do hoạt động nhà hàng diễn ra liên tục và có các khung giờ cao điểm, quá trình triển khai không được làm gián đoạn hoạt động phục vụ khách hàng cũng như các nghiệp vụ bán hàng, thanh toán và quản lý nguyên liệu tại cửa hàng. Nếu tiến độ triển khai không được bố trí

phù hợp, doanh nghiệp có nguy cơ gián đoạn phục vụ khách hoặc để nhân viên vận hành hệ thống mới khi chưa thành thạo quy trình, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ trong giờ cao điểm.

Để kiểm soát ràng buộc này, hệ thống sẽ được triển khai thử nghiệm (Pilot) tại một cửa hàng trước khi xem xét nhân rộng cho các chi nhánh khác, giúp doanh nghiệp kiểm tra khả năng vận hành thực tế và phát hiện các vấn đề về quy trình, thiết bị, khả năng sử dụng của nhân viên trên phạm vi nhỏ trước khi mở rộng. Hoạt động đào tạo dự kiến kéo dài 3–5 ngày, kết hợp hướng dẫn và thực hành trực tiếp trên các nghiệp vụ như order, thanh toán, kiểm kho và xử lý tình huống phát sinh; tiến độ ưu tiên chuẩn bị, đào tạo và kiểm thử trước khi đưa hệ thống vào vận hành thực tế. Trong thời gian Pilot, nhóm dự án theo dõi kết quả vận hành, tiếp nhận phản hồi và xử lý các vấn đề phát sinh.

Chỉ khi hệ thống đạt yêu cầu và hoạt động ổn định tại cửa hàng thí điểm mới xem xét triển khai trên phạm vi rộng hơn.

1.4.5. Ràng buộc về Chi phí

Chi phí là một trong những ràng buộc cần được xem xét khi triển khai hệ thống POS – Quản lý tồn kho – Báo cáo tại Chang Kang Kung. Do dự án được định hướng triển khai thử nghiệm tại một cửa hàng trước khi xem xét nhân rộng toàn chuỗi, ngân sách ban đầu cần được kiểm soát trong phạm vi phù hợp với mục tiêu Pilot. Phạm vi chi phí bao gồm phát triển và cấu hình phần mềm, thiết bị phần cứng (POS, tablet order, máy in bếp/KDS, thiết bị quét QR, thiết bị mạng), tích hợp hệ thống, đào tạo người dùng (3–5 ngày), kiểm thử, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn Pilot; doanh nghiệp cần đánh giá khả năng tận dụng thiết bị và hạ tầng hiện có trước khi đầu tư mới để giảm chi phí ban đầu nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu vận hành.

Trên cơ sở đó, dự án áp dụng nguyên tắc ưu tiên đầu tư theo phạm vi và mức độ cần thiết: nguồn lực tập trung cho các chức năng trực tiếp giải quyết vấn đề hiện tại gồm quản lý order, KDS, thanh toán, quản lý tồn kho và báo cáo doanh thu, trong

khi các chức năng mở rộng như CRM nâng cao, dự báo nguyên liệu bằng AI hoặc tích hợp ERP toàn chuỗi nằm ngoài phạm vi Pilot và chưa cần phát sinh chi phí ở giai đoạn này.

Việc triển khai tại một cửa hàng trước cũng giúp doanh nghiệp đánh giá chi phí và hiệu quả thực tế trước khi đầu tư trên toàn chuỗi. Nếu Pilot đạt yêu cầu, kết quả về chi phí và hiệu quả vận hành sẽ là cơ sở để lập ngân sách cho giai đoạn nhân rộng.

1.4.6. Ràng buộc về Chất lượng

Chất lượng hệ thống là một trong những ràng buộc quan trọng cần được đảm bảo trong quá trình triển khai giải pháp POS – Quản lý tồn kho – Báo cáo tại Chang Kang Kung. Do hệ thống được sử dụng trực tiếp trong hoạt động phục vụ khách hàng, các nghiệp vụ như gọi món, chuyển order đến Bếp/Bar, thanh toán và cập nhật tồn kho cần hoạt động ổn định, chính xác và hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn. Sai lệch hoặc chậm trễ trong các nghiệp vụ này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng và khả năng đối soát dữ liệu vận hành; các yêu cầu cụ thể về hiệu năng, độ trễ, khả năng tương thích thiết bị và tính dễ sử dụng được trình bày chi tiết tại mục Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements).

Ở mức ràng buộc, hệ thống cần đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu đơn hàng, thanh toán, doanh thu và tồn kho, đặc biệt là liên kết giữa giao dịch bán hàng, định mức nguyên liệu và tồn kho để số lượng nguyên liệu được cập nhật phù hợp với các giao dịch phát sinh. Trong giai đoạn Pilot, hệ thống cần được kiểm thử về khả năng vận hành và độ chính xác dữ liệu; các vấn đề phát sinh cần được ghi nhận và xử lý trước khi xem xét triển khai trên phạm vi toàn chuỗi.

1.4.7. Ràng buộc về Văn hóa doanh nghiệp

Phong cách làm việc và vận hành

Do đặc thù hoạt động liên tục và chịu áp lực cao vào các khung giờ cao điểm, giải pháp triển khai cho Chang Kang Kung cần bảo đảm thao tác đơn giản, tốc độ xử lý nhanh và hạn chế các bước nghiệp vụ rườm rà có thể làm chậm quá trình phục vụ khách hàng.

Sự phối hợp giữa các bộ phận Phục vụ, Thu ngân, Bếp và Quản lý cần được duy trì ổn định, đồng thời hạn chế tối đa sự gián đoạn trong quá trình chuyển đổi. Thông tin về đơn hàng, trạng thái món, thanh toán và tồn kho cần được cập nhật kịp thời để giảm sự phụ thuộc vào trao đổi và đòi chiếu thủ công.

Ra quyết định và phân quyền

Quyền truy cập và thao tác trên hệ thống được phân chia theo vai trò và trách nhiệm của từng vị trí, theo đó nhân viên chỉ được thực hiện các nghiệp vụ thuộc phạm vi được giao.

Các nghiệp vụ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu hoặc hoạt động vận hành như hủy món, giảm giá, điều chỉnh dữ liệu hay xem báo cáo tổng hợp cần được giới hạn cho cấp Quản lý hoặc người được ủy quyền.

Các thao tác quan trọng cũng cần được ghi nhận lịch sử để phục vụ kiểm tra, đối soát và xác định trách nhiệm khi phát sinh sai sót.

Tiếp nhận thay đổi và cải tiến

Đặc điểm biến động nhân sự trong ngành F&B cùng sự khác biệt về khả năng sử dụng công nghệ đòi hỏi giải pháp mới phải dễ tiếp cận, dễ sử dụng và phù hợp với quy trình vận hành thực tế.

Nhân viên cần được đào tạo trước khi áp dụng chính thức nhằm hạn chế sai sót trong giai đoạn chuyển đổi. Việc triển khai nên thực hiện theo từng giai đoạn, có thể thí điểm tại một chi nhánh trước khi nhân rộng. Đồng thời, phản hồi của người dùng cần được tiếp thu để điều chỉnh các chức năng chưa phù hợp.

1.4.8. Ràng buộc về Thương hiệu

Tính nhất quán trong vận hành

Với định vị là chuỗi nhà hàng theo mô hình ẩm thực hấp thụ nhiệt, hướng đến trải nghiệm món ăn chất lượng và khác biệt, Chang Kang Kung cần duy trì sự thống nhất về thực đơn, giá bán và chính sách khuyến mãi giữa các chi nhánh.

Dữ liệu liên quan đến món ăn, giá bán và chương trình khuyến mãi cần được quản lý thống nhất trên toàn hệ thống, tránh tình trạng mỗi chi nhánh áp dụng thông tin khác nhau làm ảnh hưởng đến trải nghiệm và nhận diện thương hiệu.

Chuẩn hóa trải nghiệm khách hàng

Quy trình phục vụ từ tiếp nhận order, chuyển thông tin đến Bếp, thanh toán đến xử lý các yêu cầu phát sinh cần được chuẩn hóa trên toàn chuỗi. Công nghệ cần hỗ trợ nâng cao tốc độ và độ chính xác phục vụ nhưng không làm mất đi những đặc trưng về chất lượng món ăn và phong cách dịch vụ của thương hiệu.

Khi mở rộng chi nhánh, các điểm bán cần áp dụng thống nhất quy trình, dữ liệu và tiêu chuẩn vận hành nhằm duy trì tính đồng nhất của thương hiệu.

Kiểm soát uy tín thương hiệu

Các vấn đề liên quan đến đơn hàng, giá bán, khuyến mãi hoặc thanh toán cần được kiểm soát nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm khách hàng và uy tín thương hiệu.

Việc thay đổi giá bán, áp dụng chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá cần tuân theo cơ chế phê duyệt và chính sách chung trước khi áp dụng tại các chi nhánh.

1.4.9. Ràng buộc về Pháp lý

An toàn thực phẩm và quản lý nguyên liệu

Hoạt động quản lý nguyên liệu phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật. Hệ thống cần lưu trữ thông tin về nhà cung cấp, nguyên liệu,

số lượng nhập – xuất, thời điểm nhập hàng và hạn sử dụng để phục vụ công tác kiểm soát và truy xuất khi cần thiết.

Đối với nguyên liệu tươi sống, hệ thống cần theo dõi tồn kho, hạn sử dụng và hỗ trợ áp dụng nguyên tắc quản lý xuất kho phù hợp như FIFO nhằm hạn chế nguyên liệu quá hạn hoặc thất thoát. Thông tin về quá trình nhập và sử dụng nguyên liệu cần được lưu trữ để phục vụ kiểm tra, đối chiếu và truy xuất nguồn gốc.

Hóa đơn điện tử và quản lý giao dịch

Việc ghi nhận đơn hàng, thanh toán và doanh thu phải bảo đảm đầy đủ, chính xác và phù hợp với các quy định hiện hành về hóa đơn, chứng từ điện tử. Dữ liệu giao dịch cần có khả năng lưu trữ, tra cứu và đối soát để hỗ trợ quản lý doanh thu và kế toán.

Quá trình nâng cấp hoặc thay thế hệ thống không được làm gián đoạn việc ghi nhận giao dịch, thanh toán và xuất hóa đơn tại các chi nhánh.

Bảo vệ và kiểm soát dữ liệu

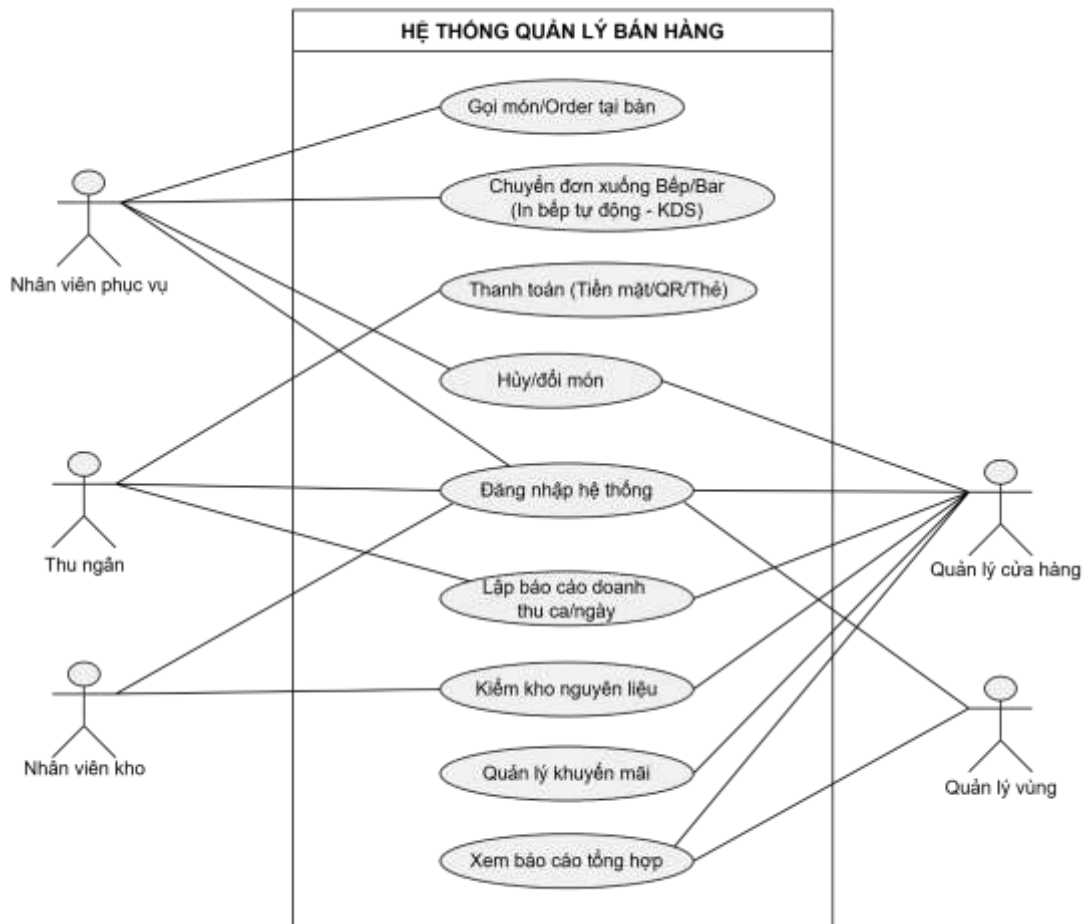
Quyền truy cập dữ liệu cần được kiểm soát theo vai trò và phạm vi trách nhiệm của từng người dùng, đặc biệt đối với dữ liệu khách hàng, nhân viên, doanh thu và thông tin vận hành nội bộ. Việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Các thao tác làm thay đổi dữ liệu hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu như hủy đơn, hoàn tiền, giảm giá và điều chỉnh giao dịch cần được kiểm soát quyền hạn và lưu lại lịch sử thực hiện để phục vụ kiểm tra và truy vết trách nhiệm.

PHẦN 2: TÀI LIỆU YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

2.1. Biểu đồ Use Case

2.1.1. Biểu đồ Use Case tổng quát



Hình 2.1 Use Case tổng quan

2.1.2. Ma trận Traceability Matrix

2.1.3. Đặc tả Use Case

2.1.3.1 Đăng nhập hệ thống

UC01 - Đăng nhập hệ thống	
Use Case ID	UC01

Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống
Tác nhân chính	Nhân viên phục vụ, Nhân viên thu ngân, Nhân viên Bếp/Bar, Quản lý cửa hàng, Quản lý vùng/BGD
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống quản lý vận hành Chang Kang Kung bằng tài khoản được cấp. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập và phân quyền truy cập theo vai trò của người dùng.
Tiền điều kiện	Người dùng đã được cấp tài khoản và hệ thống đang hoạt động bình thường.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và được truy cập các chức năng tương ứng với vai trò được phân quyền.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở màn hình đăng nhập hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập gồm tên tài khoản và mật khẩu. 3. Người dùng nhập thông tin đăng nhập. 4. Người dùng gửi yêu cầu đăng nhập. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản và mật khẩu. 6. Hệ thống xác định vai trò và quyền truy cập của người dùng. 7. Hệ thống xác nhận đăng nhập thành công và hiển thị giao diện chức năng tương ứng với vai trò. 8. Quy trình đăng nhập kết thúc.
Luồng sự kiện phụ	5A – Thông tin đăng nhập không hợp lệ

	1. Hệ thống xác định tên tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác. 2. Hệ thống hiển thị thông báo đăng nhập không thành công. 3. Người dùng nhập lại thông tin đăng nhập. 4. Quy trình quay lại bước 3 của luồng chính. 6A – Tài khoản không có quyền truy cập 1. Hệ thống xác định tài khoản không được cấp quyền truy cập hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị thông báo người dùng không có quyền truy cập. 3. Quy trình kết thúc.
--	---

2.1.3.2 Gọi món/Order tại bàn

UC02 – Gọi món / Order tại bàn	
Use Case ID	UC-02
Tên Use Case	Gọi món / Order tại bàn
Tác nhân chính	Nhân viên phục vụ
Mô tả	Cho phép nhân viên phục vụ tạo order trên hệ thống POS theo yêu cầu của khách hàng tại bàn. Nhân viên lựa chọn bàn, món ăn, số lượng và ghi chú hoặc yêu cầu liên quan. Hệ thống kiểm tra thông tin món và tính toán giá trị order trước khi xác nhận.

Tiền điều kiện	Nhân viên phục vụ đã đăng nhập hệ thống. Bàn của khách hàng đã được xác định trên POS. Danh mục món ăn và giá bán đã được cấu hình trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Order được tạo và lưu thành công trên hệ thống ở trạng thái đã xác nhận, sẵn sàng để thực hiện quy trình chuyển đến Bếp/Bar.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên phục vụ chọn bàn của khách hàng trên hệ thống POS. 2. Hệ thống hiển thị giao diện tạo order và danh sách món ăn. 3. Nhân viên phục vụ chọn món khách hàng yêu cầu. 4. Nhân viên nhập số lượng và ghi chú hoặc yêu cầu tùy chọn của khách hàng nếu có. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin món, số lượng và tính toán giá trị order. 6. Nhân viên phục vụ kiểm tra và xác nhận order. 7. Hệ thống lưu order và cập nhật trạng thái order thành đã xác nhận. 8. Quy trình Gọi món/Order tại bàn kết thúc.
Luồng sự kiện phụ	5A – Món không còn khả dụng 1. Hệ thống xác định món đã hết hoặc không còn khả dụng. 2. Hệ thống thông báo cho nhân viên phục vụ.

	3. Nhân viên thông báo lại cho khách hàng và lựa chọn món khác. 4. Quy trình quay lại bước 3 của luồng chính. 5B – Thông tin món hoặc số lượng không hợp lệ 1. Hệ thống phát hiện thông tin món hoặc số lượng không hợp lệ. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Nhân viên phục vụ điều chỉnh thông tin. 4. Quy trình quay lại bước 3 hoặc bước 4 của luồng chính. 6A - Nhân viên hủy thao tác tạo order 1. Nhân viên phục vụ hủy thao tác trước khi xác nhận order. 2. Hệ thống hủy thông tin order chưa xác nhận và không tạo order chính thức. 3. Quy trình kết thúc.
--	---

2.1.3.3 Chuyển đơn xuống Bếp/Bar

UC03 - Chuyển đơn xuống Bếp/Bar	
Use Case ID	UC-03
Tên Use Case	Chuyển đơn xuống Bếp/Bar (KDS)
Tác nhân chính	Hệ thống POS
Tác nhân phụ	KDS, Nhân viên Bếp/Bar

Mô tả	Cho phép hệ thống tự động chuyển thông tin order đã được xác nhận từ POS đến đúng khu vực Bếp/Bar thông qua KDS. Nhân viên Bếp/Bar tiếp nhận order, theo dõi thông tin món và cập nhật trạng thái xử lý trên KDS.
Tiền điều kiện	Order đã được nhân viên phục vụ xác nhận trên POS. Danh mục món ăn đã được cấu hình khu vực chế biến tương ứng. Hệ thống POS và KDS đang hoạt động và có khả năng kết nối.
Hậu điều kiện	Order được chuyển thành công đến đúng KDS/khu vực Bếp/Bar. Nhân viên Bếp/Bar có thể tiếp nhận và xử lý order. Trạng thái món được cập nhật trên hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống POS nhận order ở trạng thái đã xác nhận. 2. Hệ thống kiểm tra thông tin order và các món cần chế biến. 3. Hệ thống xác định khu vực chế biến tương ứng của từng món. 4. Hệ thống tự động chuyển thông tin món đến KDS tương ứng. 5. KDS hiển thị mã order, món ăn, số lượng và ghi chú/yêu cầu đặc biệt nếu có. 6. Nhân viên Bếp/Bar tiếp nhận order trên KDS và cập nhật trạng thái món thành đã nhận.

	7. Nhân viên Bếp/Bar thực hiện chế biến và cập nhật trạng thái món theo quá trình xử lý. 8. Khi món hoàn tất, nhân viên Bếp/Bar cập nhật trạng thái món thành hoàn tất trên KDS. 9. Hệ thống đồng bộ trạng thái món/order với POS để các bộ phận liên quan theo dõi. 10. Quy trình kết thúc.
Luồng sự kiện phụ	2A - Thông tin order không hợp lệ 1. Hệ thống phát hiện order thiếu hoặc sai thông tin cần thiết. 2. Hệ thống ghi nhận lỗi và thông báo cho bộ phận liên quan. 3. Order chưa được chuyển sang trạng thái xử lý tại Bếp/Bar. 4. Quy trình kết thúc. 4A - Không thể kết nối hoặc chuyển order đến KDS 1. Hệ thống không thể chuyển order đến KDS tương ứng. 2. Hệ thống ghi nhận trạng thái chuyển order thất bại. 3. Hệ thống thông báo lỗi cho nhân viên phục vụ hoặc bộ phận phụ trách. 4. Hệ thống thực hiện gửi lại order khi kết nối được khôi phục.

	5. Khi chuyển thành công, quy trình tiếp tục từ bước 5 của luồng chính. 6A – Nhân viên Bếp/Bar chưa tiếp nhận order 1. Order vẫn được hiển thị trên KDS ở trạng thái chờ tiếp nhận. 2. Nhân viên Bếp/Bar tiếp nhận order khi sẵn sàng. 3. Quy trình tiếp tục từ bước 6 của luồng chính. 7A – Món tạm hết 1. Nhân viên Bếp/Bar xác định món không thể chế biến do tạm hết nguyên liệu hoặc không khả dụng. 2. Nhân viên cập nhật trạng thái món thành tạm hết trên KDS. 3. Hệ thống đồng bộ trạng thái để nhân viên phục vụ biết và xử lý theo quy định nghiệp vụ.
--	--

2.1.3.4 Thanh toán

UC04 - Thanh toán	
Use Case ID	UC-04
Tên Use Case	Thanh toán
Tác nhân chính	Thu ngân
Mô tả	Cho phép thu ngân thực hiện thanh toán cho đơn hàng của khách hàng trên hệ thống POS. Thu ngân kiểm tra thông tin đơn hàng, lựa chọn phương thức thanh toán

	gồm tiền mặt, QR hoặc thẻ, xác nhận giao dịch và hệ thống cập nhật hóa đơn sau khi thanh toán thành công.
Tiền điều kiện	Thu ngân đã đăng nhập vào hệ thống POS. Đơn hàng của khách hàng đã được tạo và có đầy đủ thông tin. Đơn hàng đã sẵn sàng để thanh toán. Các phương thức thanh toán được cấu hình và hoạt động trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Thanh toán được ghi nhận thành công trên hệ thống. Hóa đơn được cập nhật trạng thái đã thanh toán. Hệ thống lưu thông tin giao dịch và cập nhật dữ liệu phục vụ các nghiệp vụ tiếp theo.
Luồng sự kiện chính	1. Thu ngân chọn chức năng “Thanh toán” trên hệ thống POS. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng đang chờ thanh toán. 3. Thu ngân chọn đơn hàng cần thanh toán. 4. Hệ thống thực hiện Kiểm tra đơn hàng, kiểm tra thông tin món ăn, số lượng và tổng tiền của đơn hàng. 5. Hệ thống hiển thị tổng số tiền khách hàng cần thanh toán. 6. Thu ngân chọn “Chọn phương thức thanh toán”. 7. Hệ thống hiển thị các phương thức thanh toán gồm Tiền mặt, QR và Thẻ. 8. Thu ngân lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp. 9. Hệ thống thực hiện xử lý thanh toán theo phương thức đã chọn.

	10. Thu ngân thực hiện xác nhận thanh toán. 11. Hệ thống kiểm tra và ghi nhận kết quả giao dịch. 12. Hệ thống cập nhật hóa đơn sang trạng thái đã thanh toán và thực hiện cập nhật hóa đơn. 13. Hệ thống thực hiện trích xuất hóa đơn và cung cấp hóa đơn cho khách hàng. 14. Quy trình Thanh toán kết thúc.
Luồng sự kiện phụ	4A – Thông tin đơn hàng không hợp lệ 1. Hệ thống phát hiện đơn hàng thiếu thông tin hoặc có thông tin không hợp lệ. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho thu ngân. 3. Thu ngân kiểm tra và điều chỉnh thông tin đơn hàng. 4. Quy trình quay lại bước 3 của luồng chính. 8A – Thanh toán bằng tiền mặt 1. Thu ngân chọn phương thức Tiền mặt. 2. Hệ thống hiển thị số tiền khách hàng cần thanh toán. 3. Thu ngân nhận tiền từ khách hàng và nhập số tiền khách đã đưa. 4. Hệ thống tính toán và hiển thị số tiền cần trả lại cho khách hàng nếu có. 5. Quy trình tiếp tục tại bước 10 của luồng chính. 8B – Thanh toán bằng QR 1. Thu ngân chọn phương thức QR. 2. Hệ thống tạo mã QR tương ứng với giá trị đơn hàng.

	3. Khách hàng thực hiện quét mã và thanh toán. 4. Hệ thống nhận kết quả giao dịch. 5. Nếu giao dịch thành công, quy trình tiếp tục tại bước 10 của luồng chính. 8C – Thanh toán bằng thẻ 1. Thu ngân chọn phương thức Thẻ. 2. Hệ thống kết nối với thiết bị thanh toán thẻ. 3. Khách hàng thực hiện thanh toán bằng thẻ. 4. Hệ thống nhận kết quả giao dịch. 5. Nếu giao dịch thành công, quy trình tiếp tục tại bước 10 của luồng chính. 11A – Thanh toán không thành công 1. Hệ thống xác định giao dịch thanh toán không thành công. 2. Hệ thống hiển thị thông báo thanh toán thất bại. 3. Thu ngân thông báo cho khách hàng và lựa chọn thực hiện lại hoặc chọn phương thức thanh toán khác. 4. Nếu chọn phương thức khác, quy trình quay lại bước 6 của luồng chính.
Luồng ngoại lệ	E1 – Mất kết nối hệ thống: Hệ thống không thể xác nhận giao dịch và hiển thị thông báo lỗi kết nối. Thu ngân thực hiện lại giao dịch sau khi kết nối được khôi phục.

	E2 – Giao dịch QR/Thẻ bị từ chối: Hệ thống nhận kết quả giao dịch thất bại và thông báo cho thu ngân. Thu ngân có thể thực hiện lại hoặc lựa chọn phương thức thanh toán khác. E3 – Hệ thống không thể cập nhật hóa đơn: Hệ thống thông báo lỗi và chưa chuyển hóa đơn sang trạng thái đã thanh toán cho đến khi cập nhật thành công.
--	---

2.1.3.5 Hủy/đổi món

UC05 - Hủy/đổi món	
Use Case ID	UC-05
Tên Use Case	Hủy/đổi món
Tác nhân chính	Nhân viên phục vụ
Tác nhân phụ	Store Manager (Quản lý cửa hàng)
Mô tả	Cho phép nhân viên phục vụ thực hiện hủy hoặc đổi món trong order theo yêu cầu của khách hàng. Hệ thống kiểm tra quyền thực hiện, cho phép nhân viên lựa chọn món cần hủy/đổi, kiểm tra trạng thái món và yêu cầu nhập lý do. Sau khi hợp lệ, hệ thống cập nhật order, đồng bộ thay đổi đến Bếp/Bar và ghi nhận lịch sử thao tác. Đối với trường hợp cần phê duyệt, Store Manager thực hiện phê duyệt yêu cầu hủy/đổi món.
Tiền điều kiện	Nhân viên phục vụ đã đăng nhập vào hệ thống. Order cần hủy/đổi đã tồn tại trên hệ thống. Nhân viên có

	quyền thực hiện thao tác hủy/đổi món theo quy định. Hệ thống POS và kết nối với Bếp/Bar đang hoạt động.
Hậu điều kiện	Thành công: Món được hủy/đổi và thông tin order được cập nhật trên hệ thống. Thay đổi được đồng bộ đến Bếp/Bar và lịch sử hủy/đổi được ghi nhận. Trường hợp cần phê duyệt: Yêu cầu được chuyển đến Store Manager để phê duyệt trước khi hoàn tất. Thất bại: Order không được thay đổi và hệ thống hiển thị thông báo lý do.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên phục vụ chọn chức năng “Hủy/đổi món” trên hệ thống POS. 2. Hệ thống thực hiện kiểm tra quyền của nhân viên phục vụ. 3. Hệ thống hiển thị các món trong order có thể thực hiện hủy/đổi. 4. Nhân viên phục vụ thực hiện chọn món cần hủy/đổi. 5. Hệ thống kiểm tra trạng thái món để xác định món có còn đủ điều kiện hủy/đổi hay không. 6. Hệ thống yêu cầu nhân viên phục vụ nhập lý do hủy/đổi món. 7. Nhân viên phục vụ nhập lý do hủy/đổi món và xác nhận thao tác. 8. Hệ thống ghi nhận lịch sử hủy/đổi món. 9. Nếu thao tác không yêu cầu phê duyệt, hệ thống cập nhật order theo yêu cầu.

	10. Hệ thống đồng bộ thông tin thay đổi đến Bếp/Bar. 11. Hệ thống thông báo hủy/đổi món thành công. 12. Quy trình Hủy/đổi món kết thúc.
--	--

Luồng sự kiện phụ	2A – Nhân viên không có quyền hủy/đổi món 1. Hệ thống xác định nhân viên không có quyền thực hiện thao tác. 2. Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn không có quyền thực hiện thao tác này”. 3. Quy trình kết thúc. 5A – Món đã được bếp/bar tiếp nhận hoặc đang chế biến 1. Hệ thống xác định món không còn ở trạng thái cho phép hủy/đổi trực tiếp. 2. Hệ thống yêu cầu thực hiện phê duyệt. 3. Hệ thống kích hoạt Phê duyệt hủy/đổi món. 4. Store Manager kiểm tra yêu cầu. 5. Nếu được phê duyệt, quy trình tiếp tục cập nhật order tại bước 9 của luồng chính. 6A – Nhân viên chưa nhập lý do hủy/đổi 1. Hệ thống yêu cầu nhập lý do. 2. Nhân viên phục vụ nhập lý do hủy/đổi. 3. Quy trình tiếp tục tại bước 7 của luồng chính. 10A – Không đồng bộ được đến Bếp/Bar 1. Hệ thống phát hiện lỗi đồng bộ. 2. Hệ thống thông báo cho nhân viên phục vụ. 3. Hệ thống lưu yêu cầu đồng bộ để thực hiện lại.
---------------------------------	---

Luồng ngoại lệ	E1 – Order không tồn tại: Hệ thống không tìm thấy order tương ứng và thông báo lỗi. E2 – Món đã được hủy/đổi trước đó: Hệ thống thông báo trạng thái món đã thay đổi và yêu cầu kiểm tra lại order. E3 – Lỗi hệ thống: Hệ thống không thể cập nhật order hoặc ghi nhận lịch sử, thao tác không được hoàn tất và hệ thống thông báo lỗi.
-----------------------	--

2.1.3.6 Kiểm kho nguyên liệu

UC06 - Kiểm kho nguyên liệu	
Use Case ID	UC-06
Tên Use Case	Kiểm kho nguyên liệu
Tác nhân chính	Nhân viên kho / Nhân viên phụ trách kiểm kho
Tác nhân phụ	Store Manager (Quản lý cửa hàng)
Mô tả	Cho phép nhân viên phụ trách kiểm kho thực hiện kiểm tra số lượng nguyên liệu thực tế tại kho, đối chiếu với số lượng tồn kho được ghi nhận trên hệ thống và xác định chênh lệch nếu có. Khi phát sinh chênh lệch, nhân viên ghi nhận nguyên nhân và thực hiện điều chỉnh tồn kho theo quy định. Trường hợp cần phê duyệt, yêu cầu điều chỉnh được chuyển đến Store Manager để phê duyệt.

Tiền điều kiện	Nhân viên phụ trách kiểm kho đã đăng nhập vào hệ thống. Danh sách nguyên liệu và số lượng tồn kho trên hệ thống đã được ghi nhận. Kho nguyên liệu đang được quản lý trên hệ thống. Store Manager đã được phân quyền phê duyệt điều chỉnh tồn kho.
Hậu điều kiện	• Không có chênh lệch: Kết quả kiểm kho được ghi nhận và quy trình kết thúc. • Có chênh lệch: Chênh lệch và nguyên nhân được ghi nhận; tồn kho được điều chỉnh sau khi được phê duyệt theo quy định.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên phụ trách kiểm kho chọn chức năng “Kiểm kho nguyên liệu” trên hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị danh sách nguyên liệu và số lượng tồn kho hiện tại. 3. Nhân viên phụ trách kiểm kho thực hiện xem số lượng tồn kho trên hệ thống. 4. Nhân viên tiến hành kiểm đếm nguyên liệu thực tế tại kho. 5. Nhân viên ghi nhận số lượng thực tế của từng nguyên liệu vào hệ thống. 6. Hệ thống thực hiện đối chiếu tồn kho giữa số lượng trên hệ thống và số lượng thực tế. 7. Nếu phát sinh chênh lệch, hệ thống ghi nhận thông tin chênh lệch tồn kho. 8. Nhân viên thực hiện ghi nhận nguyên nhân của chênh lệch. 9. Nhân viên thực hiện điều chỉnh tồn kho theo số lượng thực tế và nguyên nhân đã ghi nhận. 10. Hệ thống chuyển yêu cầu điều chỉnh đến Store

	Manager để phê duyệt điều chỉnh tồn kho. 11. Sau khi được phê duyệt, hệ thống cập nhật số lượng tồn kho theo kết quả kiểm kho. 12. Hệ thống lưu kết quả kiểm kho và thông tin chênh lệch. 13. Quy trình Kiểm kho nguyên liệu kết thúc.
Luồng sự kiện phụ	6A – Không phát sinh chênh lệch 1. Hệ thống đối chiếu và xác định số lượng thực tế bằng số lượng tồn kho trên hệ thống. 2. Hệ thống ghi nhận kết quả kiểm kho không có chênh lệch. 3. Quy trình kết thúc. 6B – Phát sinh chênh lệch tồn kho 1. Hệ thống xác định số lượng thực tế khác với số lượng tồn kho trên hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chênh lệch. 3. Nhân viên kiểm kho kiểm tra và xác nhận thông tin chênh lệch. 4. Quy trình tiếp tục tại bước 8 của luồng chính. 10A – Store Manager phê duyệt điều chỉnh 1. Store Manager kiểm tra thông tin điều chỉnh tồn kho. 2. Store Manager xác nhận phê duyệt. 3. Hệ thống cập nhật số lượng tồn kho. 4. Quy trình tiếp tục tại bước 12 của luồng chính.

	10B – Store Manager từ chối điều chỉnh 1. Store Manager từ chối yêu cầu điều chỉnh. 2. Hệ thống giữ nguyên số lượng tồn kho hiện tại. 3. Hệ thống ghi nhận trạng thái yêu cầu bị từ chối. 4. Quy trình kết thúc.
Luồng ngoại lệ	E1 – Không thể truy xuất số lượng tồn kho: Hệ thống không lấy được dữ liệu tồn kho và hiển thị thông báo lỗi. E2 – Số lượng thực tế không hợp lệ: Hệ thống phát hiện số lượng nhập vào không hợp lệ và yêu cầu nhân viên kiểm tra, nhập lại số lượng. E3 – Lỗi cập nhật tồn kho: Hệ thống không thể cập nhật số lượng tồn kho sau khi phê duyệt và hiển thị thông báo lỗi. E4 – Mất kết nối hệ thống: Hệ thống tạm dừng việc ghi nhận và yêu cầu thực hiện lại khi kết nối được khôi phục.

2.1.3.7 Lập báo cáo doanh thu ca/ngày

UC07 - Lập báo cáo doanh thu ca/ngày	
Use Case ID	UC-07
Tên Use Case	Lập báo cáo doanh thu ca/ngày
Tác nhân chính	Thu ngân
Tác nhân phụ	Quản lý cửa hàng

Mô tả	Cho phép Thu ngân lập báo cáo doanh thu theo ca hoặc theo ngày dựa trên dữ liệu giao dịch đã được ghi nhận trên hệ thống. Hệ thống tự động tổng hợp doanh thu, phân loại theo phương thức thanh toán và các tiêu chí liên quan như nhân viên, món ăn, khuyến mãi và chi nhánh. Báo cáo được lưu trên hệ thống để phục vụ kiểm tra, đối soát và quản lý doanh thu. Quản lý cửa hàng có thể xem báo cáo trong phạm vi được phân quyền.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có quyền lập/xem báo cáo; dữ liệu giao dịch trong ca/ngày đã được ghi nhận trên hệ thống.
Hậu điều kiện	• Có dữ liệu hợp lệ: Báo cáo doanh thu được tổng hợp và lưu trên hệ thống. • Báo cáo có thể được xem lại hoặc xuất để phục vụ đối soát và quản lý doanh thu. • Không có dữ liệu: Hệ thống thông báo không có dữ liệu phù hợp và không tạo báo cáo.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng <i>Lập báo cáo doanh thu</i>. 2. Hệ thống yêu cầu chọn ca hoặc ngày cần lập báo cáo. 3. Người dùng chọn phạm vi báo cáo. 4. Hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu doanh thu. 5. Hệ thống phân loại doanh thu theo phương thức thanh toán: tiền mặt, QR, thẻ.

	6. Hệ thống tổng hợp doanh thu theo các tiêu chí liên quan như nhân viên, món ăn, khuyến mãi và chi nhánh. 7. Hệ thống hiển thị báo cáo doanh thu. 8. Người dùng kiểm tra thông tin báo cáo. 9. Người dùng xác nhận hoàn tất. 10. Hệ thống lưu báo cáo và cho phép xem hoặc xuất báo cáo.
Luồng sự kiện phụ	3A – Lập báo cáo theo ca: 1. Thu ngân chọn loại báo cáo theo ca. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các ca đã được ghi nhận. 3. Thu ngân chọn ca cần lập báo cáo. 4. Tiếp tục tại bước 5 của luồng chính. 3B – Lập báo cáo theo ngày: 1. Thu ngân chọn loại báo cáo theo ngày. 2. Hệ thống hiển thị chức năng lựa chọn ngày. 3. Thu ngân chọn ngày cần lập báo cáo. 4. Tiếp tục tại bước 5 của luồng chính. 5A – Không có dữ liệu giao dịch: 1. Hệ thống xác định không có giao dịch trong ca/ngày được chọn. 2. Hệ thống thông báo không có dữ liệu doanh thu. 3. Người dùng có thể thay đổi phạm vi báo cáo.

	4. Nếu thay đổi, tiếp tục tại bước 3 của luồng chính. 5. Nếu không thay đổi, quy trình kết thúc. 13A – Quản lý cửa hàng xem báo cáo: 1. Quản lý cửa hàng chọn chức năng xem báo cáo doanh thu. 2. Hệ thống kiểm tra phạm vi dữ liệu được phân quyền. 3. Hệ thống hiển thị báo cáo doanh thu của cửa hàng. 4. Quản lý cửa hàng kiểm tra báo cáo. 5. Quy trình kết thúc.
Luồng ngoại lệ	<i>A1. Không có dữ liệu:</i> Hệ thống thông báo không có dữ liệu trong khoảng thời gian được chọn. <i>A2. Dữ liệu chưa hoàn tất:</i> Hệ thống cảnh báo dữ liệu chưa được chốt/đối soát và yêu cầu kiểm tra. <i>A3. Không có quyền:</i> Hệ thống từ chối thao tác và thông báo người dùng không có quyền thực hiện.

2.1.3.8 Quản lý khuyến mãi

UC08 - Quản lý khuyến mãi	
Use Case ID	UC-08
Tên Use Case	Quản lý khuyến mãi
Tác nhân chính	Quản lý cửa hàng
Tác nhân phụ	Nhân viên phục vụ, Thu ngân

Mô tả	Cho phép Quản lý cửa hàng tạo mới, cập nhật và quản lý các chương trình khuyến mãi trên hệ thống. Quản lý có thể thiết lập thời gian, điều kiện và phạm vi áp dụng của từng chương trình. Khi phát sinh order, Nhân viên phục vụ hoặc Thu ngân có thể áp dụng chương trình khuyến mãi phù hợp; hệ thống kiểm tra điều kiện và ghi nhận khuyến mãi vào order/hóa đơn.
Tiền điều kiện	Quản lý cửa hàng đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền quản lý khuyến mãi. Các thông tin cần thiết để thiết lập chương trình khuyến mãi đã được khai báo trên hệ thống.
Hậu điều kiện	• Tạo/cập nhật thành công: Chương trình khuyến mãi được lưu trên hệ thống với trạng thái tương ứng. • Áp dụng thành công: Khuyến mãi đủ điều kiện được ghi nhận vào order/hóa đơn và số tiền giảm được cập nhật. • Không đủ điều kiện: Khuyến mãi không được áp dụng và order/hóa đơn không bị thay đổi.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn chức năng <i>Quản lý khuyến mãi</i>. 2. Hệ thống hiển thị danh sách chương trình khuyến mãi. 3. Quản lý chọn tạo mới hoặc cập nhật chương trình. 4. Quản lý nhập thông tin chương trình. 5. Quản lý thiết lập thời gian, điều kiện và phạm vi áp dụng. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.

	7. Quản lý xác nhận lưu chương trình. 8. Hệ thống lưu và cập nhật trạng thái chương trình. 9. Khi order phát sinh, nhân viên áp dụng chương trình khuyến mãi phù hợp. 10. Hệ thống kiểm tra điều kiện và ghi nhận khuyến mãi vào order/hóa đơn.
Luồng sự kiện phụ	3A – Tạo mới chương trình khuyến mãi: 1. Quản lý chọn chức năng tạo mới. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin. 3. Quản lý nhập thông tin và thiết lập điều kiện khuyến mãi. 4. Tiếp tục tại bước 7 của luồng chính. 3B – Cập nhật chương trình khuyến mãi: 1. Quản lý chọn một chương trình đã có. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chương trình. 3. Quản lý chỉnh sửa thông tin cần cập nhật. 4. Tiếp tục tại bước 7 của luồng chính. 10A – Áp dụng khuyến mãi vào order: 1. Nhân viên phục vụ hoặc Thu ngân chọn khuyến mãi cho order. 2. Hệ thống kiểm tra điều kiện áp dụng. 3. Nếu đủ điều kiện, hệ thống tính mức giảm và ghi nhận vào order. 4. Tiếp tục tại bước 13 của luồng chính.
Luồng ngoại lệ	<i>A1. Thông tin không hợp lệ:</i> Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

	<i>A2. Chương trình trùng/xung đột:</i> Hệ thống cảnh báo để quản lý kiểm tra. <i>A3. Khuyến mãi hết hạn:</i> Hệ thống không cho phép áp dụng. <i>A4. Order không đủ điều kiện:</i> Hệ thống thông báo khuyến mãi không được áp dụng.
--	--

2.1.3.9 Xem báo cáo tổng hợp

UC09 - Xem báo cáo tổng hợp	
Use Case ID	UC-09
Tên Use Case	Xem báo cáo tổng hợp (dành cho Quản lý)
Tác nhân chính	Quản lý cửa hàng
Tác nhân phụ	Quản lý vùng
Mô tả	Cho phép Quản lý cửa hàng xem và phân tích các thông tin tổng hợp về tình hình hoạt động kinh doanh trong phạm vi được phân quyền. Hệ thống cung cấp các báo cáo về doanh thu và cho phép lọc dữ liệu theo thời gian, ca/ngày, nhân viên, món ăn, phương thức thanh toán, khuyến mãi và chi nhánh. Quản lý vùng có thể xem dữ liệu tổng hợp của các cửa hàng thuộc phạm vi quản lý.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo; dữ liệu cần thiết đã được ghi nhận trên hệ thống.

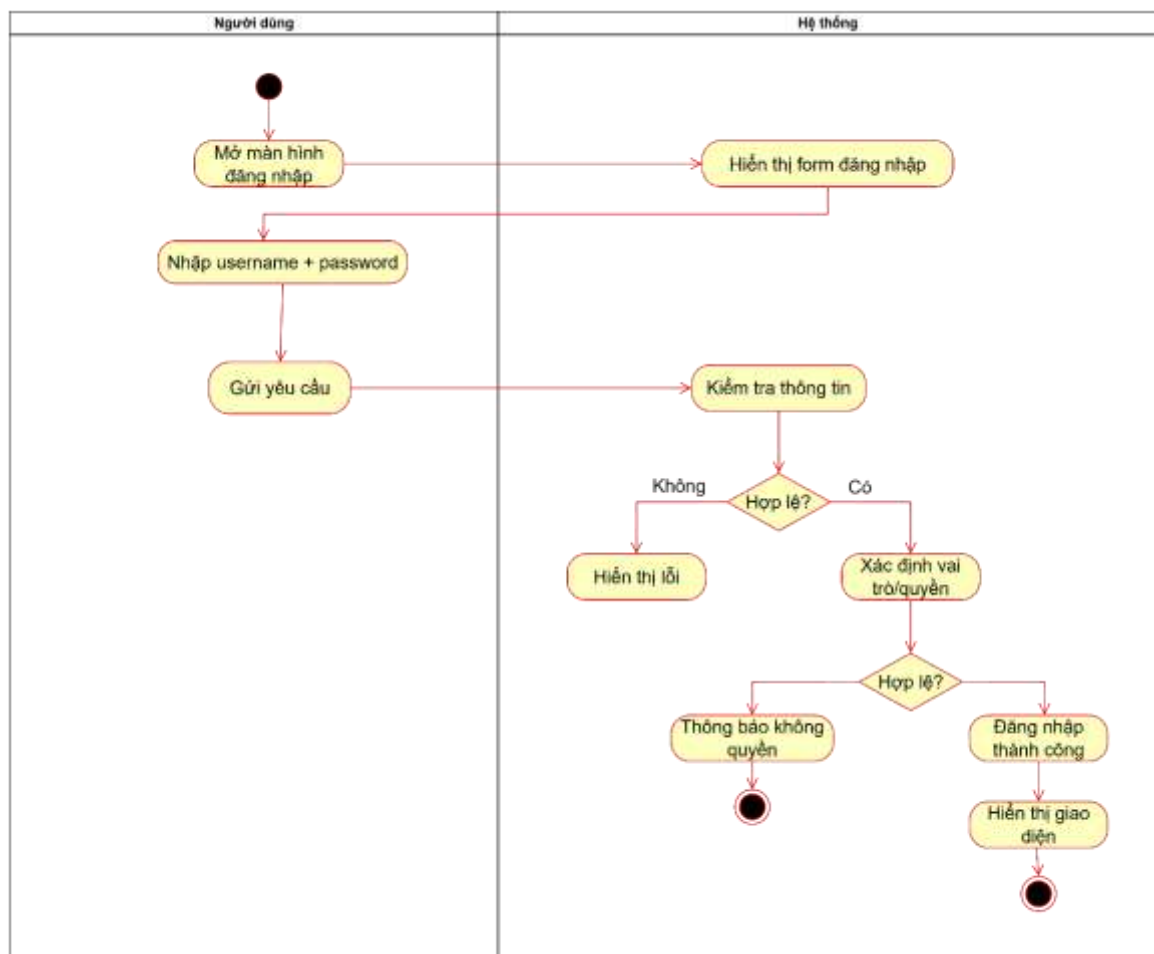
Hậu điều kiện	• Có dữ liệu: Báo cáo tổng hợp được hiển thị theo điều kiện và phạm vi mà người dùng lựa chọn. • Không có dữ liệu: Hệ thống thông báo không có dữ liệu phù hợp với điều kiện tìm kiếm. • Báo cáo có thể được sử dụng để theo dõi, đối chiếu và phân tích tình hình hoạt động kinh doanh..
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn chức năng <i>Xem báo cáo tổng hợp</i>. 2. Hệ thống hiển thị các thông tin báo cáo. 3. Quản lý chọn khoảng thời gian cần xem. 4. Quản lý lựa chọn phạm vi dữ liệu theo ca/ngày, nhân viên, món ăn, phương thức thanh toán, khuyến mãi hoặc chi nhánh. 5. Hệ thống truy xuất và tổng hợp dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị báo cáo tổng hợp. 7. Quản lý xem và phân tích thông tin. 8. Quản lý có thể thay đổi điều kiện lọc hoặc xuất báo cáo. 9. Hệ thống cập nhật kết quả theo điều kiện được lựa chọn.
Luồng sự kiện phụ	4A – Lọc báo cáo theo thời gian: 1. Quản lý chọn khoảng thời gian cụ thể. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu trong khoảng thời gian được chọn. 3. Tiếp tục tại bước 7 của luồng chính. 4B – Lọc báo cáo theo tiêu chí:

	1. Quản lý chọn một hoặc nhiều tiêu chí như nhân viên, món ăn, phương thức thanh toán hoặc khuyến mãi. 2. Hệ thống áp dụng điều kiện lọc. 3. Hệ thống hiển thị kết quả tương ứng. 4. Tiếp tục tại bước 8 của luồng chính. 4C – Quản lý vùng xem báo cáo: 1. Quản lý vùng chọn phạm vi chi nhánh cần xem. 2. Hệ thống kiểm tra phạm vi được phân quyền. 3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ các cửa hàng thuộc phạm vi quản lý. 4. Hệ thống hiển thị báo cáo tổng hợp. 5. Tiếp tục tại bước 8 của luồng chính. 9A – Thay đổi điều kiện lọc: 1. Quản lý thay đổi điều kiện lọc. 2. Hệ thống truy xuất lại dữ liệu. 3. Hệ thống cập nhật báo cáo. 4. Quy trình quay lại bước 8 của luồng chính. 11A – Xuất báo cáo: 1. Quản lý chọn chức năng xuất báo cáo. 2. Hệ thống tạo tệp báo cáo theo dữ liệu hiện tại. 3. Hệ thống cung cấp tệp báo cáo cho người dùng.
Luồng ngoại lệ	<i>A1. Không có dữ liệu:</i> Hệ thống thông báo không có dữ liệu phù hợp. <i>A2. Khoảng thời gian không hợp lệ:</i> Hệ thống yêu cầu chọn lại khoảng thời gian.

	A3. Không có quyền: Hệ thống chỉ hiển thị dữ liệu thuộc phạm vi được phân quyền.
--	--

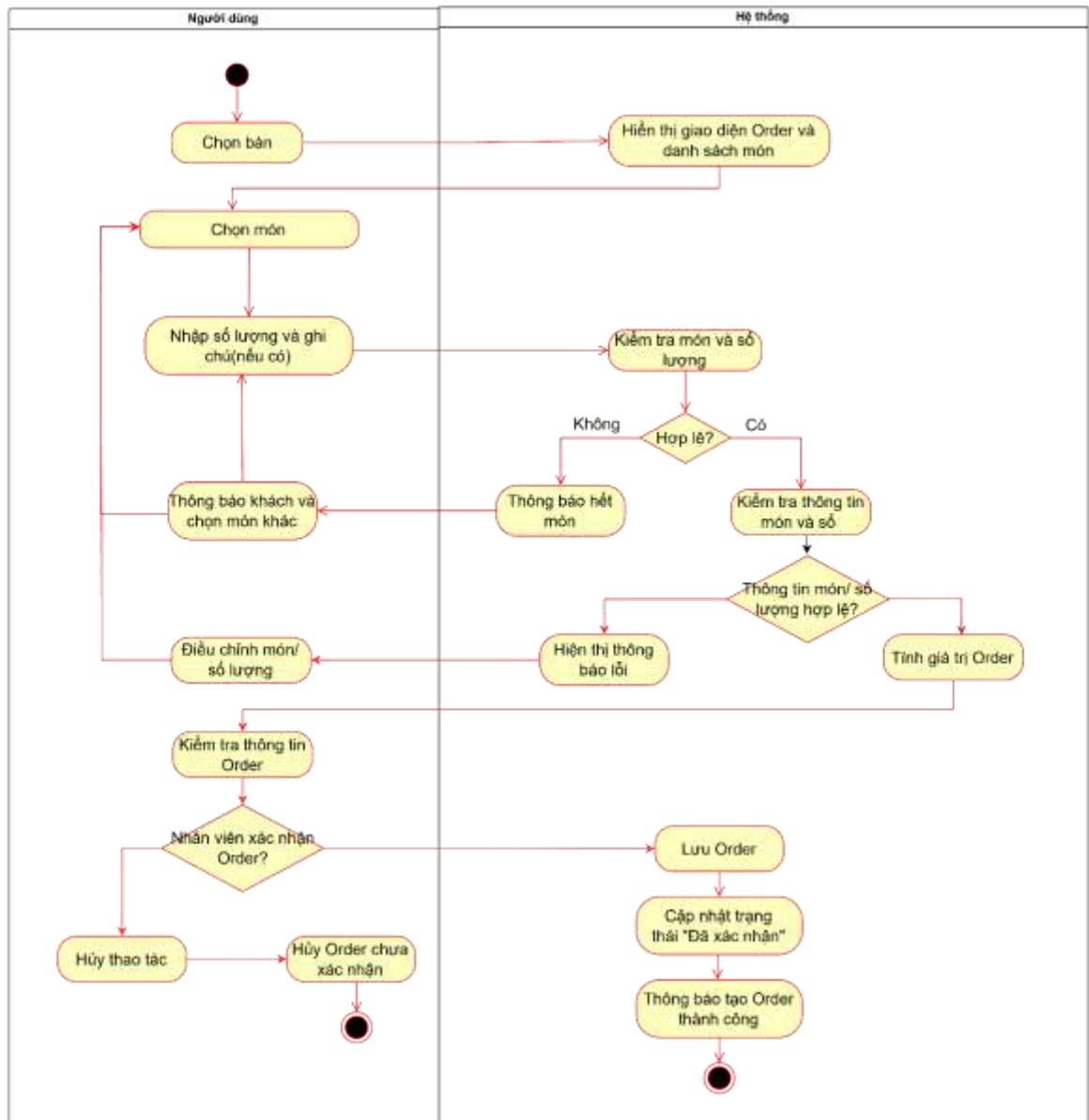
2.2. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

2.2.1 Đăng nhập hệ thống



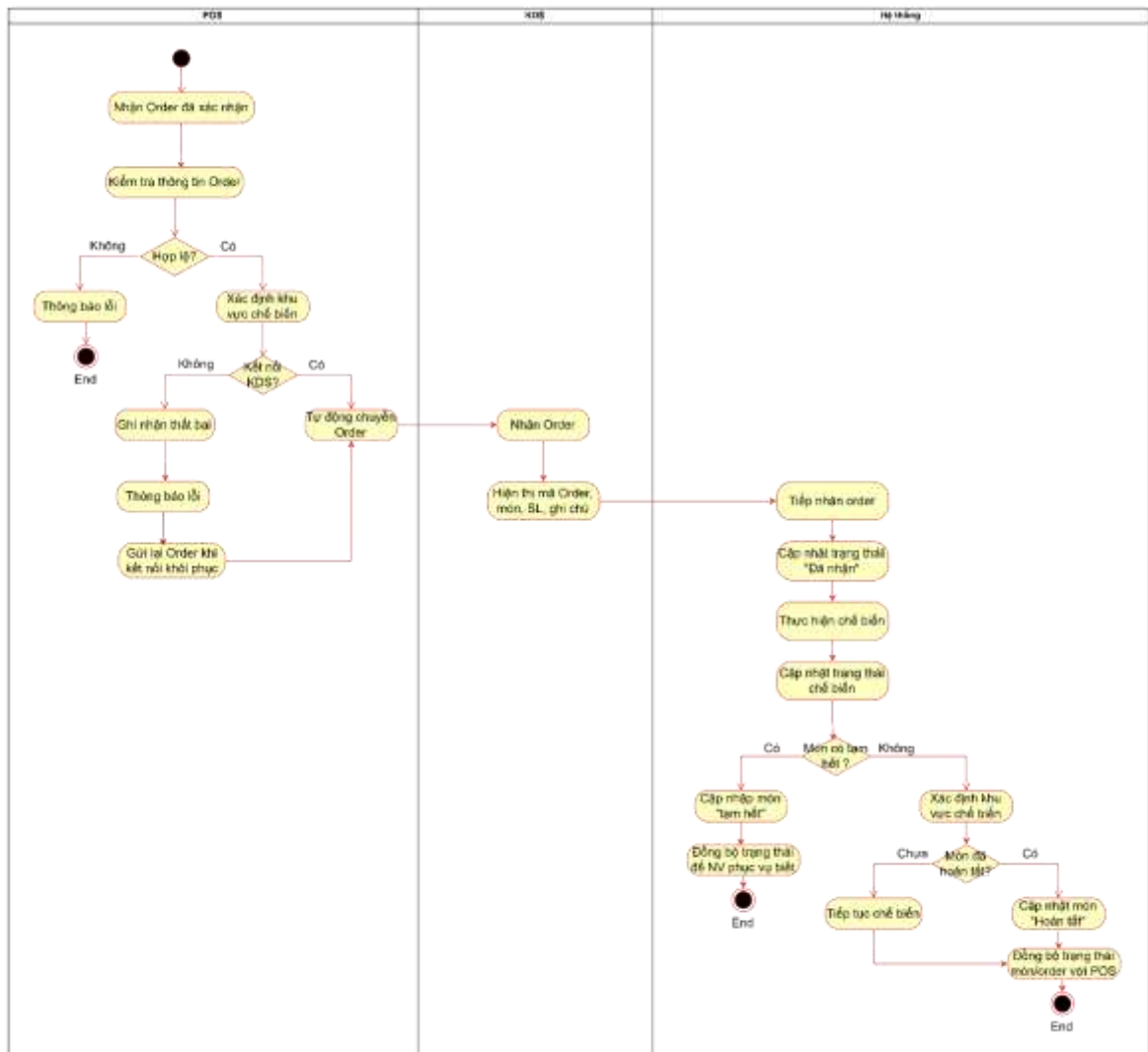
Hình 2.2 Activity Diagram Đăng nhập

2.2.2 Gọi món/Order tại bàn



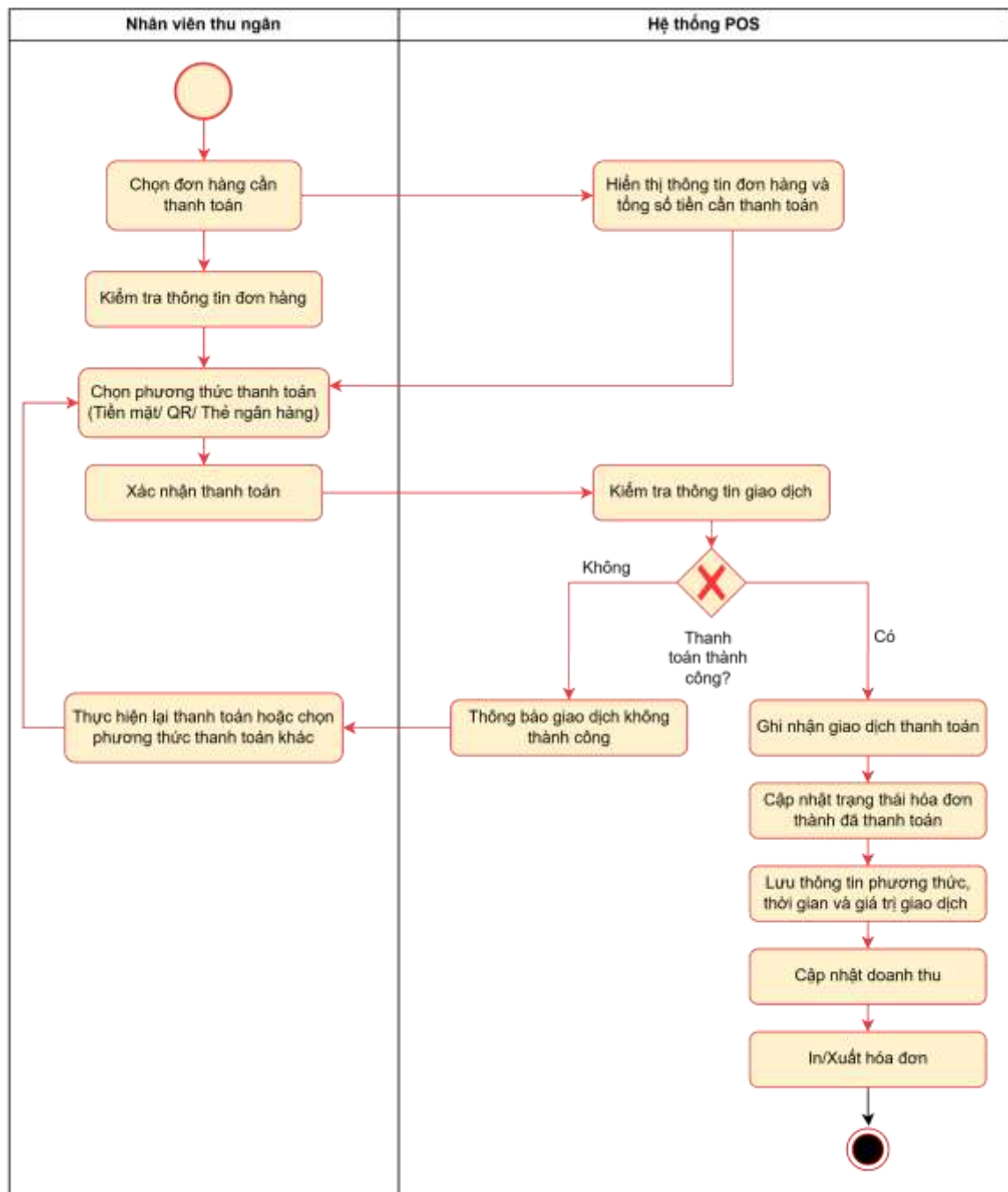
Hình 2.3 Activity Diagram Gọi món/Order tại bàn

2.2.3 Chuyển đơn xuống Bếp/Bar (in bếp tự động - KDS)



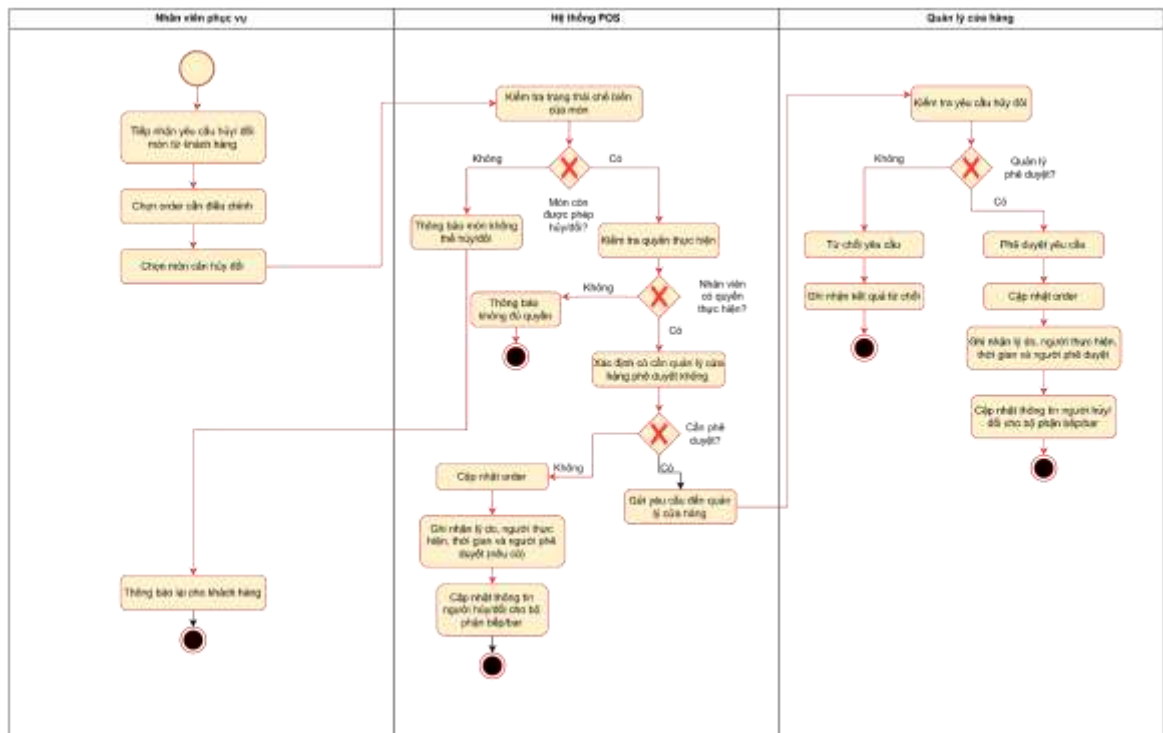
Hình 2.4 Activity Diagram Chuyển đơn xuống Bếp/Bar

2.2.4 Thanh toán



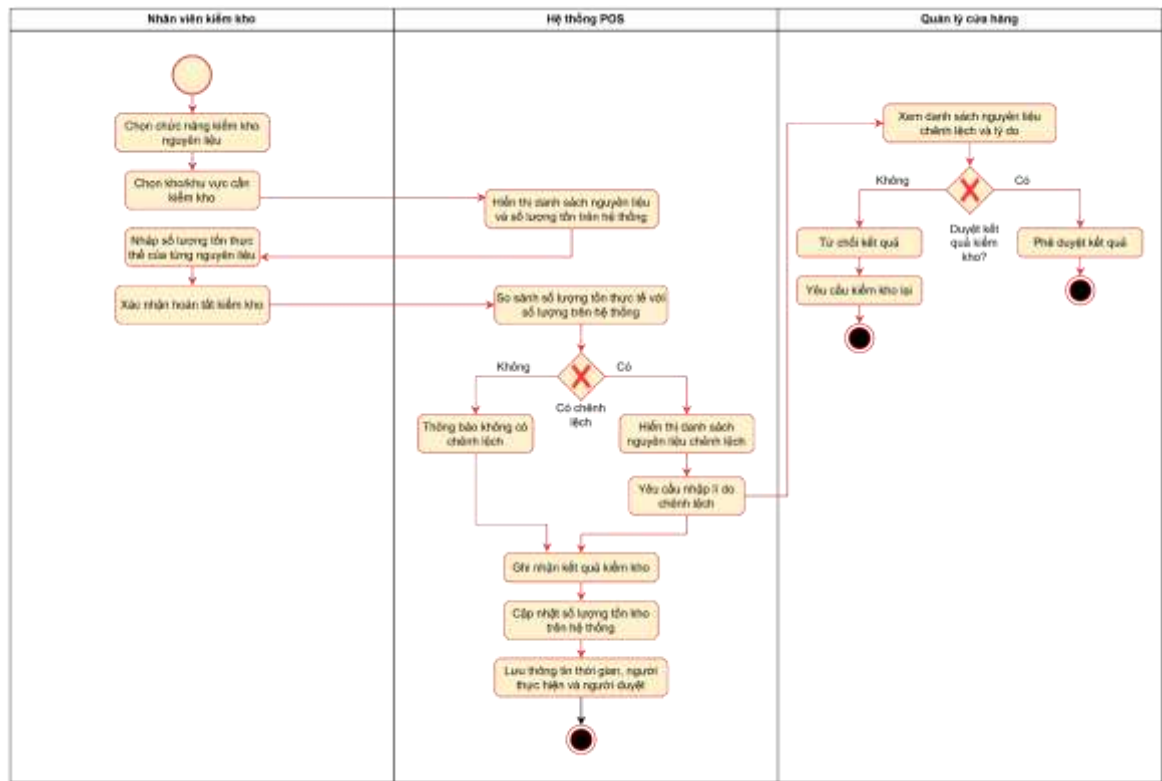
Hình 2.5 Activity Diagram Thanh toán

2.2.5 Hủy/đổi món



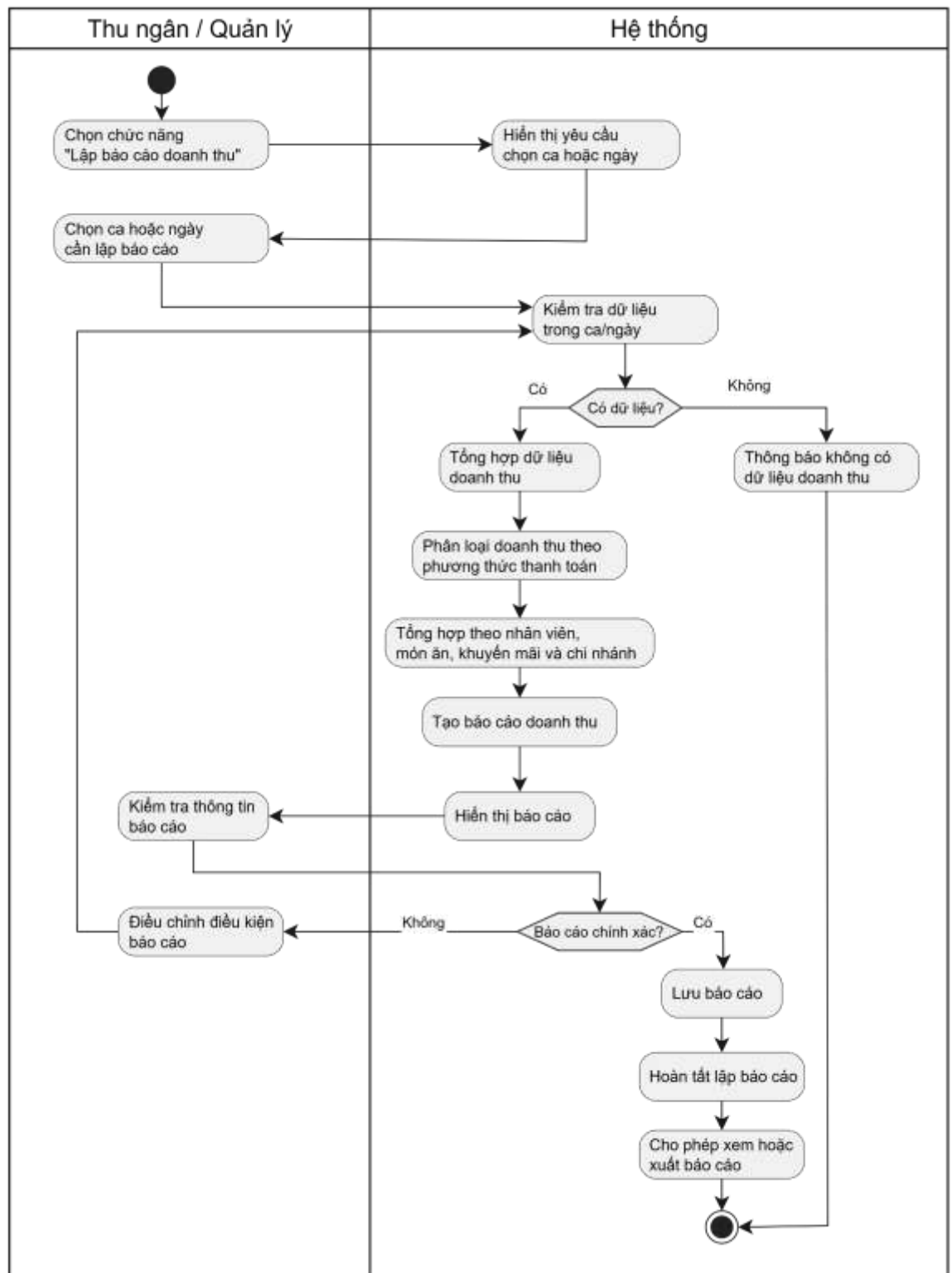
Hình 2.6 Activity Diagram Hủy/đổi món

2.2.6 Kiểm kho nguyên liệu



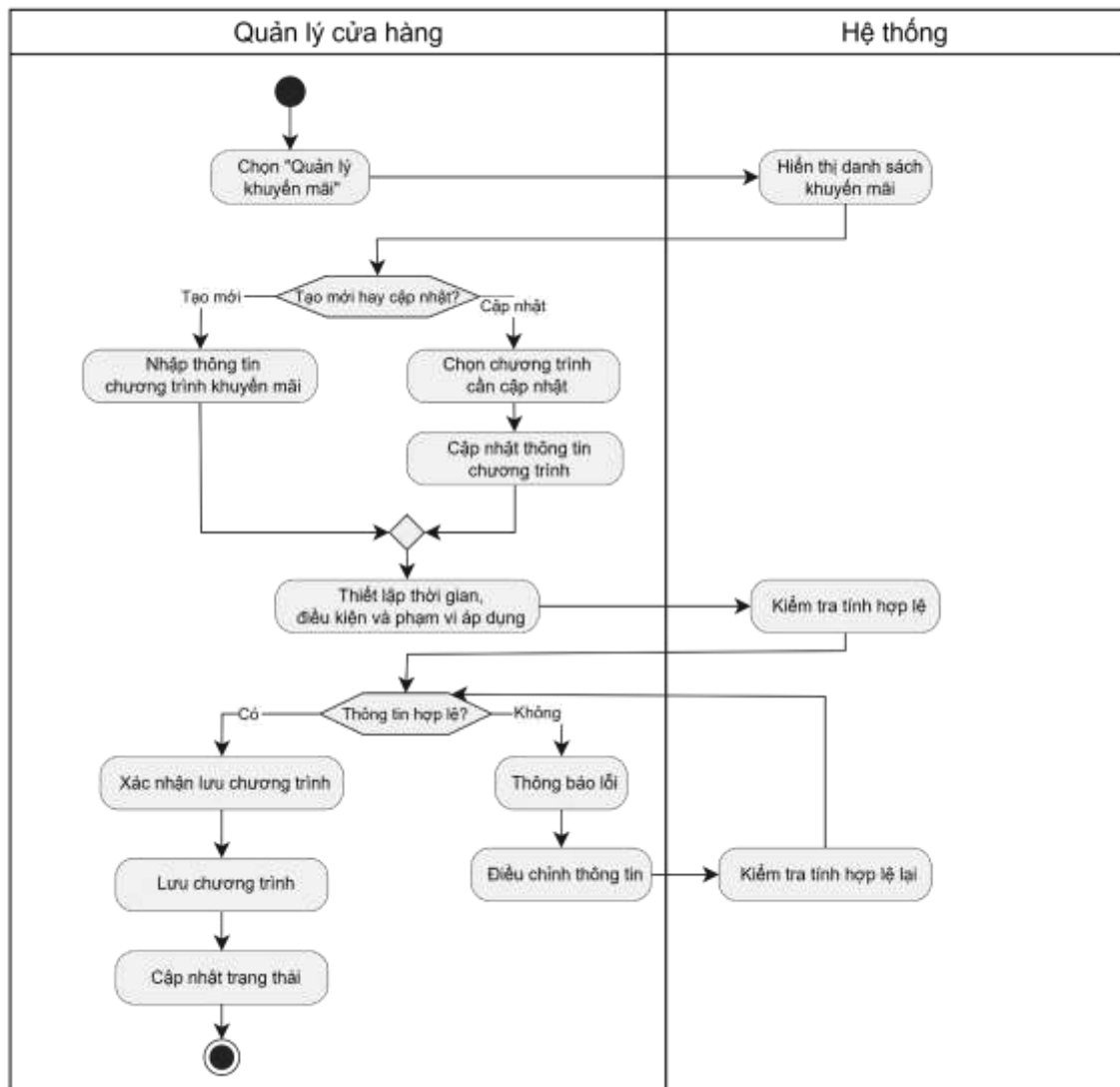
Hình 2.7 Activity Diagram Kiểm kho nguyên liệu

2.2.7 Lập báo cáo doanh thu ca/ngày



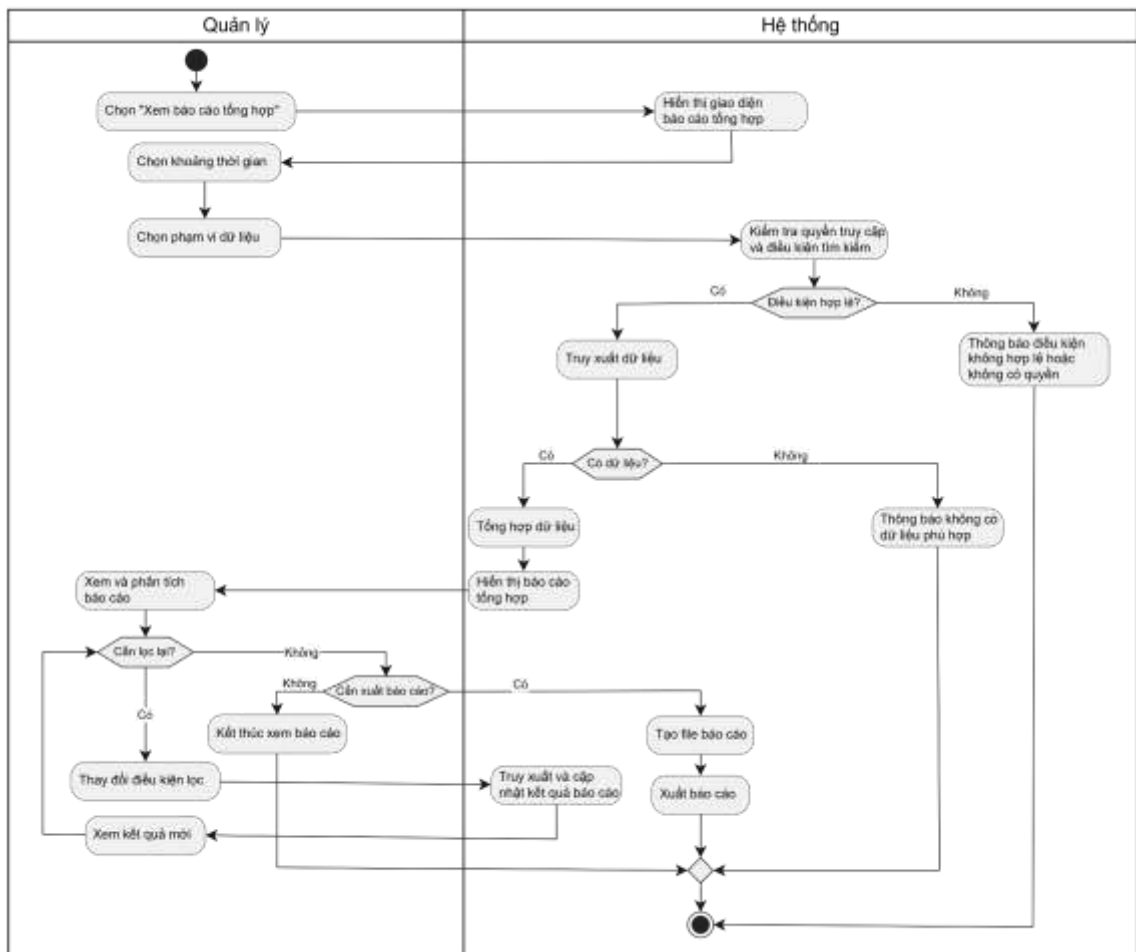
Hình 2.8 Activity Diagram Lập báo cáo doanh thu ca/ngày

2.2.8 Quản lý khuyến mãi



Hình 2.9 Activity Diagram Quản lý khuyến mãi

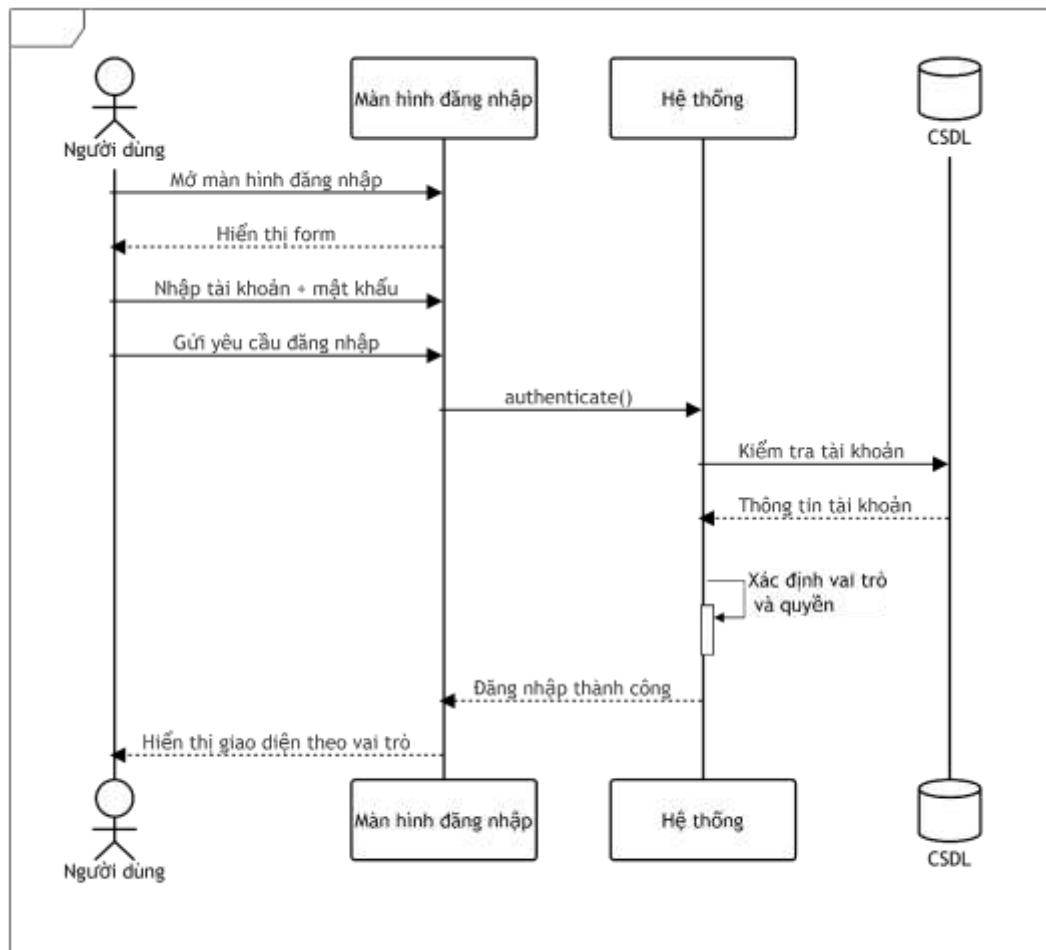
2.2.9 Xem báo cáo tổng hợp



Hình 2.10 Activity Diagram Xem báo cáo tổng hợp

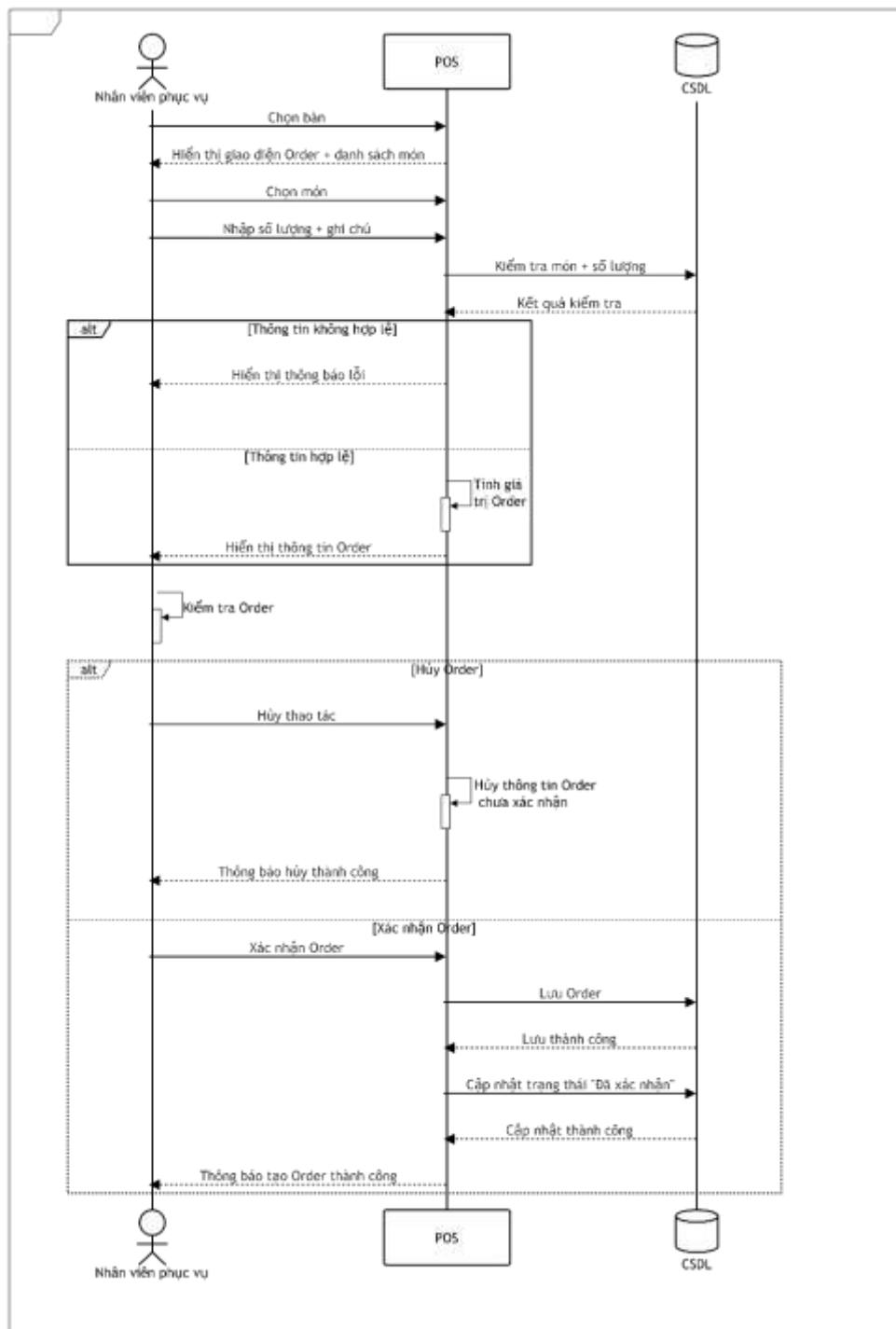
2.3. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

2.3.1 Đăng nhập hệ thống



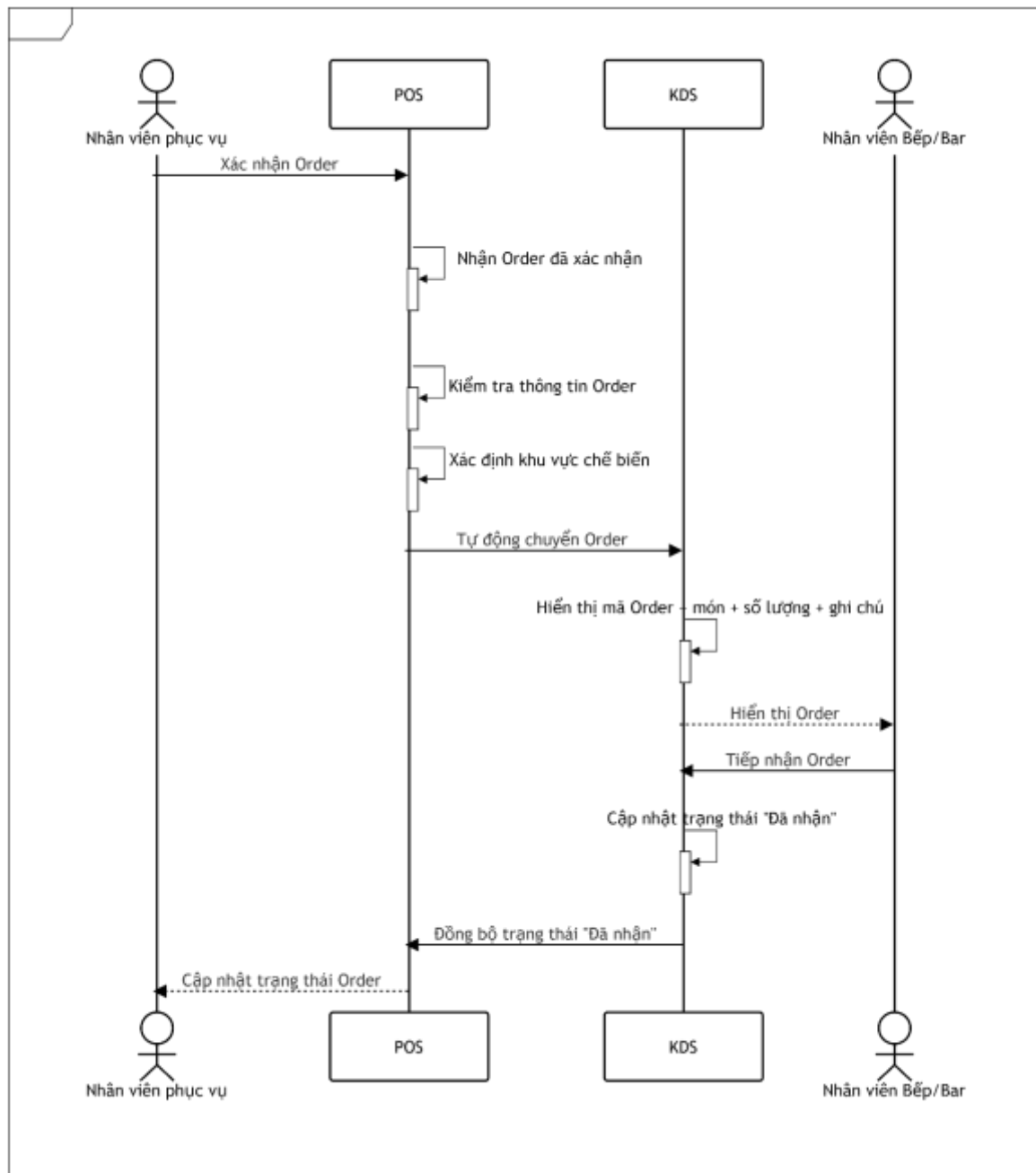
Hình 2.11 Sequence Diagram Đăng nhập hệ thống

2.3.2 Gọi món/Order tại bàn



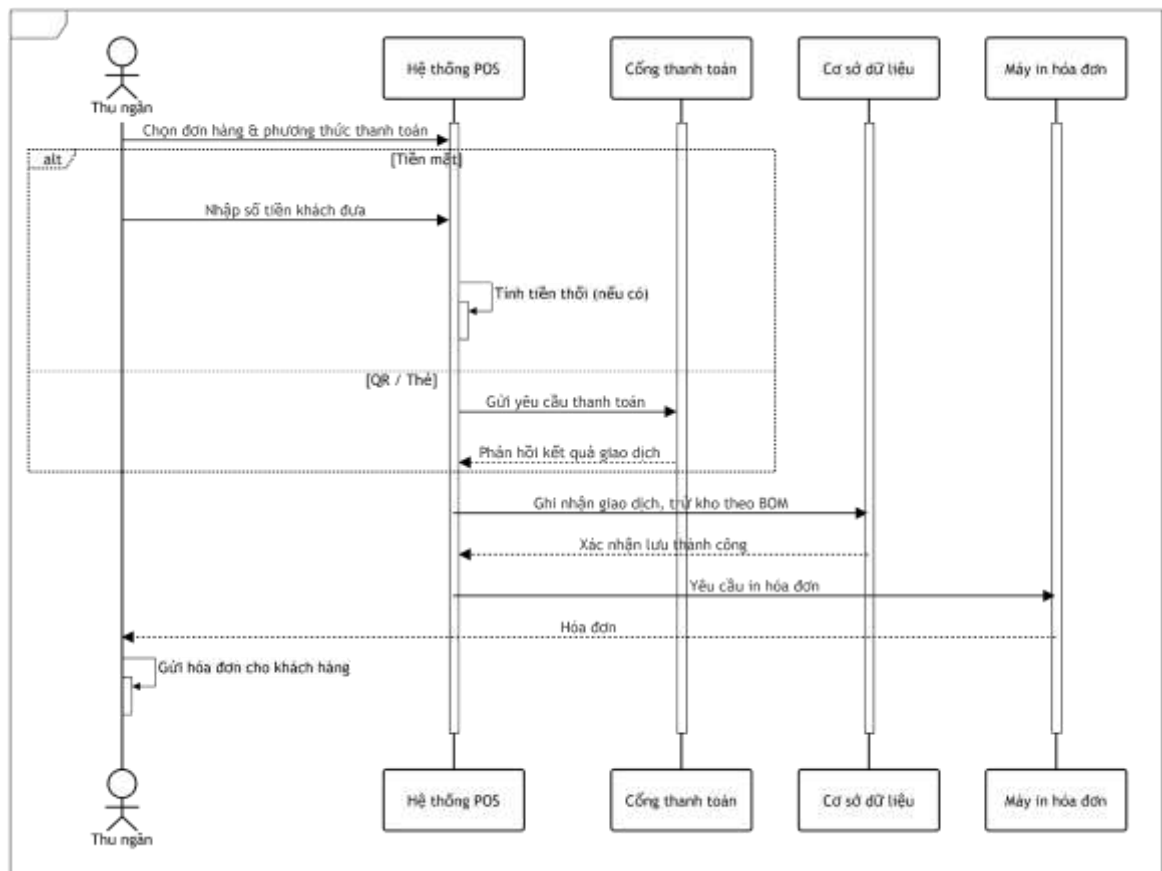
Hình 2.12 Sequence Diagram Gọi món/Order tại bàn

2.3.3 Chuyển đơn xuống Bếp/Bar (in bếp tự động - KDS)



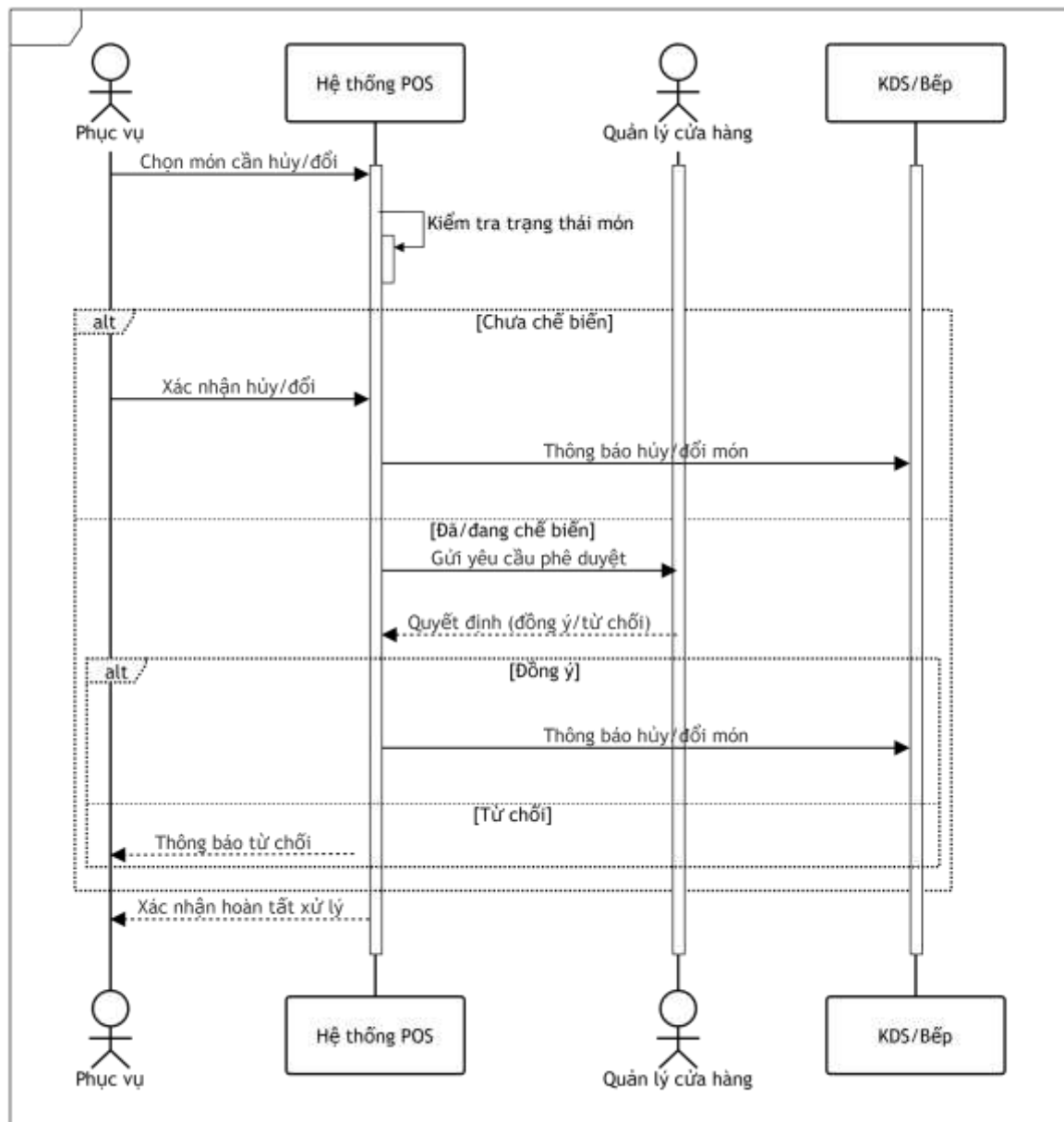
Hình 2.13 Sequence Diagram Chuyển đơn xuống Bếp/Bar

2.3.4 Thanh toán



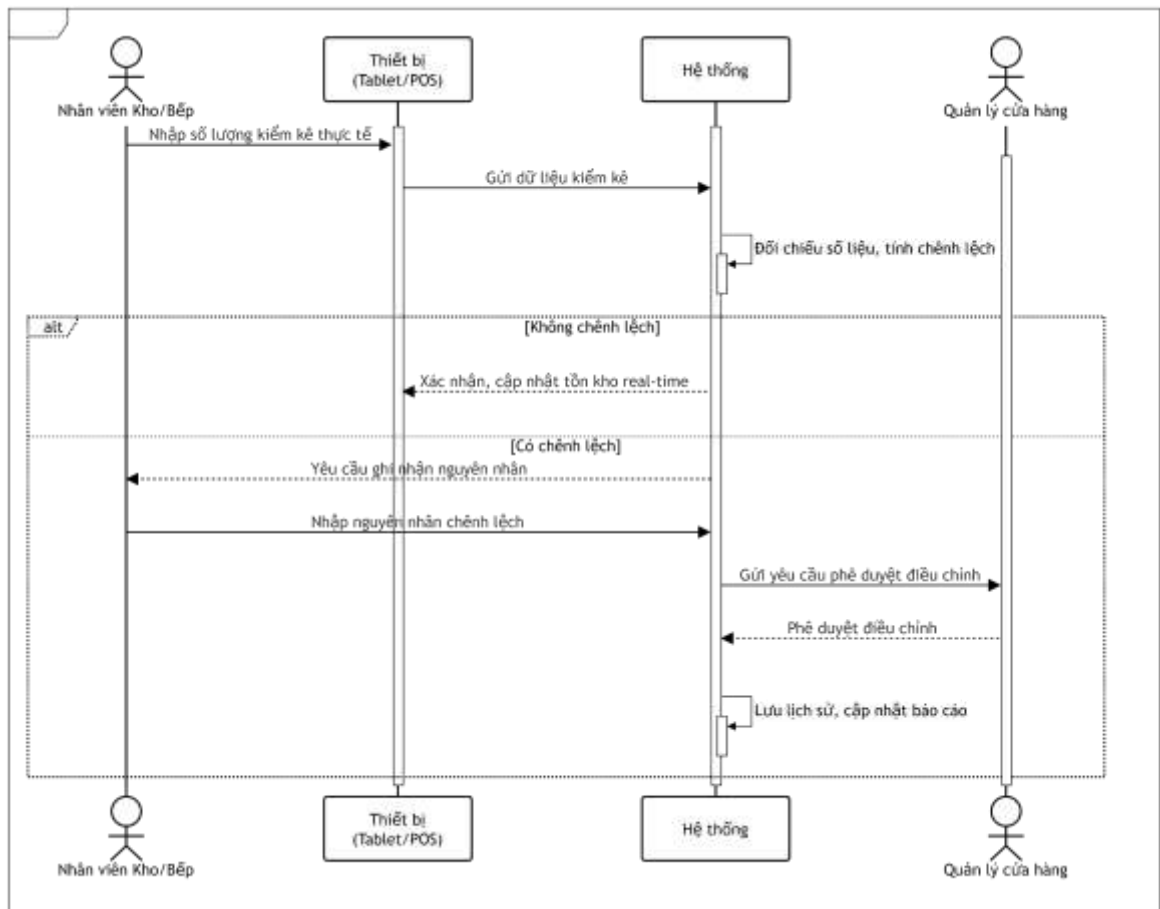
Hình 2.14 Sequence Diagram Thanh toán

2.3.5 Hủy/đổi món



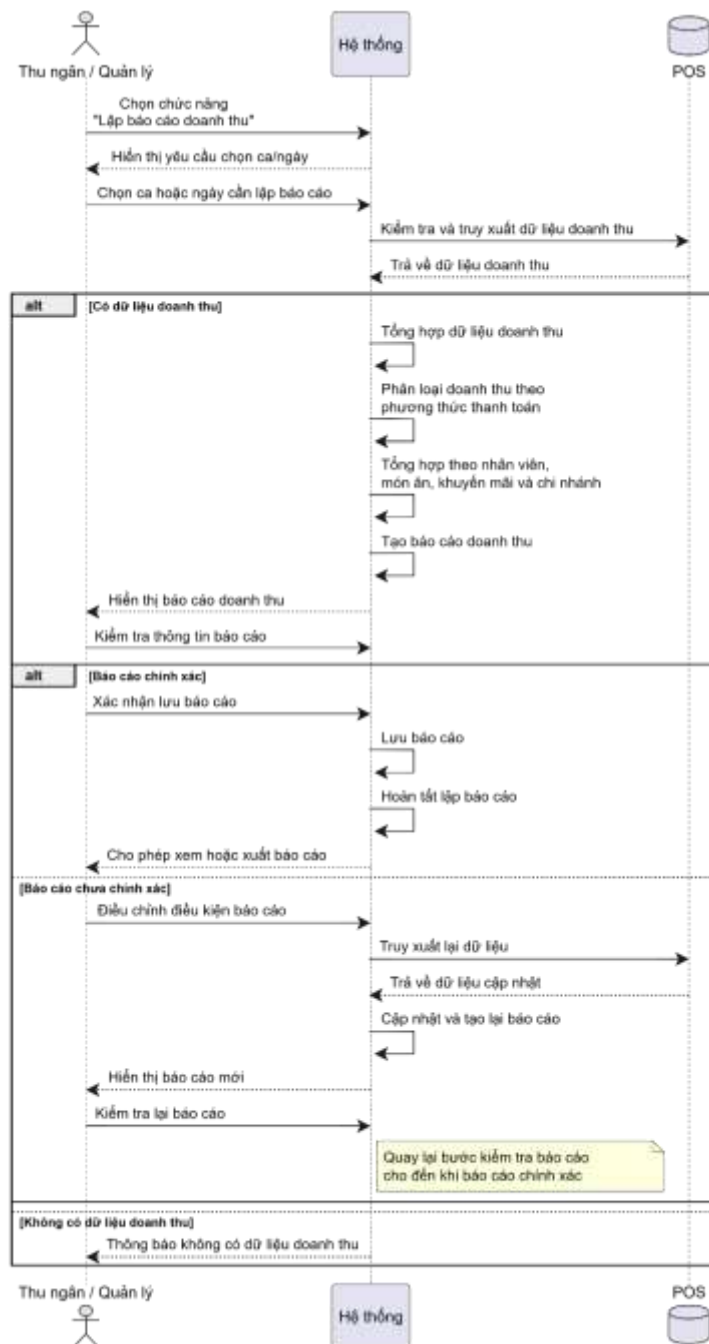
Hình 2.15 Sequence Diagram Hủy/đổi món

2.3.6 Kiểm kho nguyên liệu



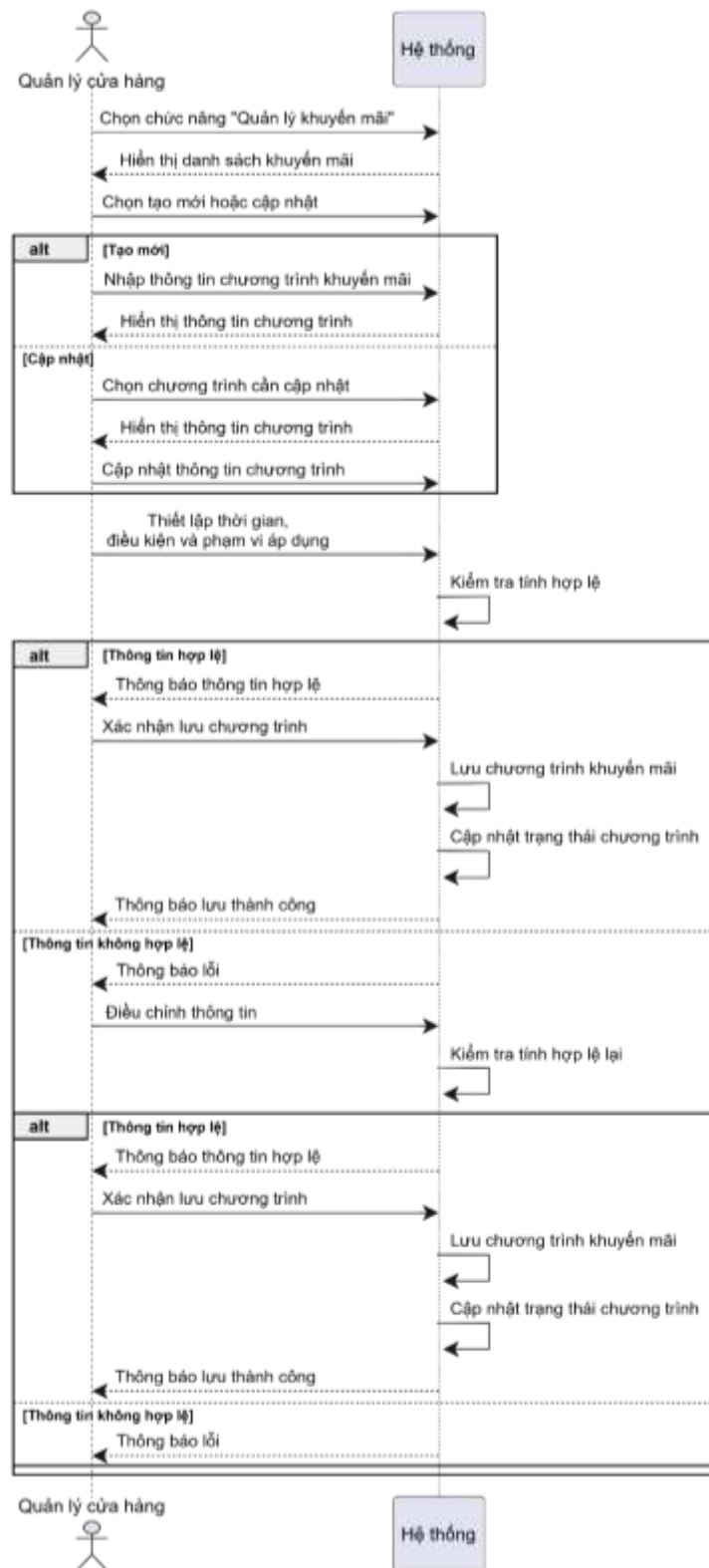
Hình 2.16 Sequence Diagram Kiểm kho nguyên liệu

2.3.7 Lập báo cáo doanh thu ca/ngày



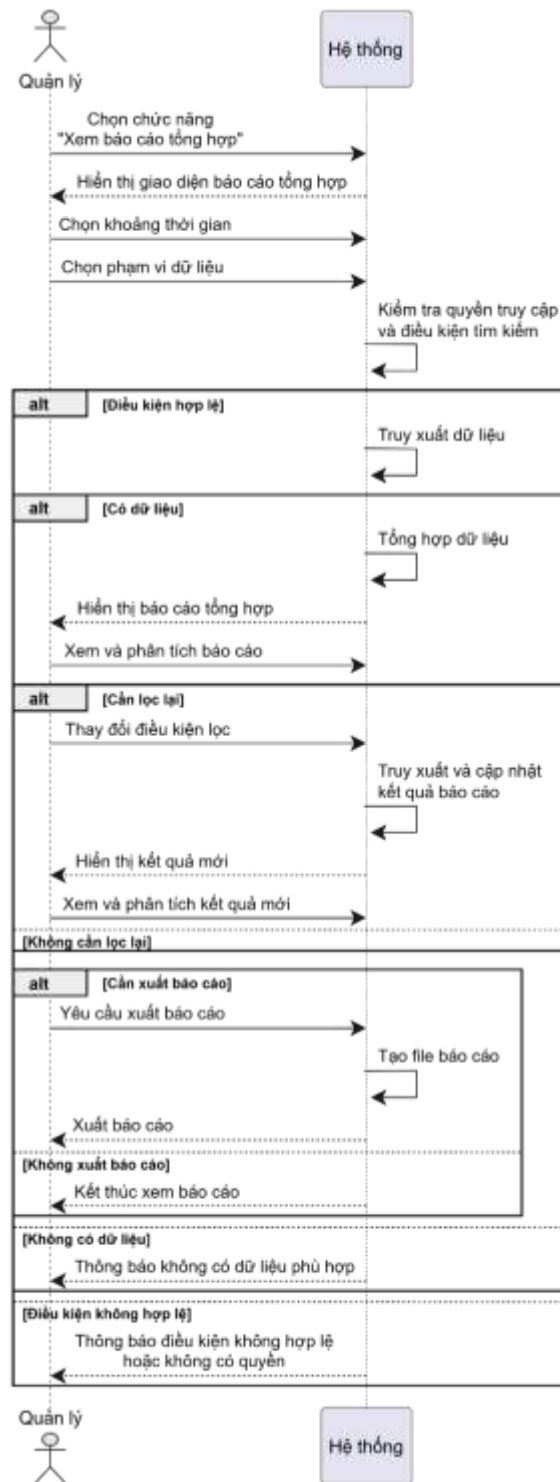
Hình 2.17 Sequence Diagram lập báo cáo doanh thu ca/ngày

2.3.8 Quản lý khuyến mãi



Hình 2.18 Sequence Diagram quản lý khuyến mãi

2.3.9 Xem báo cáo tổng hợp



Hình 2.19 Sequence Diagram Xem báo cáo tổng hợp

Bảng Chi nhánh

Thuộc tính	Mô tả
chiNhanhID	Khóa chính, định danh duy nhất cho chi nhánh
tenChiNhanh	Tên chi nhánh
diaChi	Địa chỉ chi nhánh

*Bảng 2.2 Bảng lược đồ quan hệ chi nhánh****Bảng Ca làm việc***

Thuộc tính	Mô tả
caLamViecID	Khóa chính, định danh duy nhất cho ca làm việc
nhanVienID	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng Nhân viên
thoiGianBatDau	Thời gian bắt đầu ca
thoiGianKetThuc	Thời gian kết thúc ca

*Bảng 2.3 Bảng lược đồ quan hệ ca làm việc****Bảng Bàn***

Thuộc tính	Mô tả
banID	Khóa chính, định danh duy nhất cho bàn
soBan	Số hiệu bàn
khuVuc	Khu vực đặt bàn
trangThai	Trạng thái bàn (trống, đang sử dụng, đã đặt trước)

chiNhanhID	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng Chi nhánh
------------	---

Bảng 2.4 Bảng lược đồ quan hệ bàn

Bảng Món ăn

Thuộc tính	Mô tả
monAnID	Khóa chính, định danh duy nhất cho món ăn
tenMon	Tên món ăn
gia	Giá bán của món
khuVucCheBien	Khu vực chế biến (bếp, bar)
trangThaiKhaDung	Trạng thái khả dụng của món (còn hàng, tạm hết)

Bảng 2.5 Bảng lược đồ quan hệ món ăn

Bảng Nguyên liệu

Thuộc tính	Mô tả
nguyenLieuID	Khóa chính, định danh duy nhất cho nguyên liệu
tenNguyenLieu	Tên nguyên liệu
donVi	Đơn vị tính
soLuongTon	Số lượng tồn kho hiện tại
mucCanhBao	Ngưỡng cảnh báo tồn kho thấp

Bảng 2.6 Bảng lược đồ quan hệ nguyên liệu

Bảng Công thức món

Thuộc tính	Mô tả
congThucMonID	Khóa chính, định danh duy nhất cho dòng công thức
monAnID	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng Món ăn
nguyenLieuID	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng Nguyên liệu
dinhLuong	Định lượng nguyên liệu cần cho một phần món

Bảng 2.7 Bảng lược đồ quan hệ công thức món

Bảng Đơn hàng

Thuộc tính	Mô tả
donHangID	Khóa chính, định danh duy nhất cho đơn hàng
banID	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng Bàn
nhanVienID	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng Nhân viên
trangThai	Trạng thái đơn hàng (nháp, đã xác nhận, đang chế biến, hoàn tất, đã thanh toán)
thoiGianTao	Thời gian tạo đơn hàng

Bảng 2.8 Bảng lược đồ quan hệ đơn hàng

Bảng Dòng đơn hàng

Thuộc tính	Mô tả
dongDonHangID	Khóa chính, định danh duy nhất cho dòng đơn hàng
donHangID	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng Đơn hàng

monAnID	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng Món ăn
soLuong	Số lượng món trong dòng đơn hàng
ghiChu	Ghi chú hoặc yêu cầu đặc biệt của khách
trangThaiCheBien	Trạng thái chế biến (chưa chế biến, đang chế biến, hoàn tất)

Bảng 2.9 Bảng lược đồ quan hệ dòng đơn hàng

Bảng Nhật ký thay đổi đơn hàng

Thuộc tính	Mô tả
nhatKyID	Khóa chính, định danh duy nhất cho nhật ký
dongDonHangID	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng Dòng đơn hàng
nguoiThucHienID	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng Nhân viên
lyDo	Lý do thực hiện thay đổi
thoiGianThucHien	Thời gian thực hiện thay đổi

Bảng 2.10 Bảng lược đồ quan hệ nhật ký thay đổi đơn hàng

Bảng Hóa đơn

Thuộc tính	Mô tả
hoaDonID	Khóa chính, định danh duy nhất cho hóa đơn
donHangID	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng Đơn hàng; quan hệ 1-1
tongTien	Tổng giá trị hóa đơn
hinhThucThanhToan	Hình thức thanh toán (tiền mặt, QR, thẻ)

thoiGianThanhToan	Thời gian thanh toán
-------------------	----------------------

Bảng 2.11 Bảng lược đồ quan hệ hóa đơn

Bảng Khuyến mãi

Thuộc tính	Mô tả
khuyenMaiID	Khóa chính, định danh duy nhất cho chương trình khuyến mãi
tenCTKM	Tên chương trình khuyến mãi
dieuKienApDung	Điều kiện áp dụng
mucGiam	Mức giảm giá
thoiGianApDung	Thời gian áp dụng chương trình

Bảng 2.12 Bảng lược đồ quan hệ khuyến mãi

Bảng Hóa đơn khuyến mãi

Thuộc tính	Mô tả
hoaDonKhuyenMaiID	Khóa chính, định danh duy nhất cho dòng áp dụng khuyến mãi
hoaDonID	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng Hóa đơn
khuyenMaiID	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng Khuyến mãi

Bảng 2.13 Bảng lược đồ quan hệ hóa đơn khuyến mãi

PHẦN 3: PHÂN TÍCH LỢI ÍCH DỰ ÁN

3.1. Các lợi ích tài chính

3.1.1. Dòng tiền dự kiến của dự án

Dự án được phân tích trong khung thời gian 5 năm, tính từ thời điểm đầu tư ban đầu cho giai đoạn thí điểm. Các giả định đầu vào được trình bày trong bảng sau:

Chỉ tiêu	Giá trị giả định
Thời gian phân tích dự án	5 năm
Vốn đầu tư ban đầu (Năm 0)	850 triệu đồng
Tỷ lệ chiết khấu	10%/năm
Dòng tiền thuần dự kiến – Năm 1	200 triệu đồng
Dòng tiền thuần dự kiến – Năm 2	220 triệu đồng
Dòng tiền thuần dự kiến – Năm 3	240 triệu đồng
Dòng tiền thuần dự kiến – Năm 4	260 triệu đồng
Dòng tiền thuần dự kiến – Năm 5	280 triệu đồng

Bảng 3.1. Giả định dòng tiền dự kiến của dự án

Dòng tiền thuần được giả định tăng dần qua các năm, phản ánh việc lợi ích của hệ thống như tiết kiệm thời gian xử lý, giảm thất thoát nguyên liệu và hỗ trợ tăng doanh thu được phát huy rõ hơn khi nhân viên đã quen với hệ thống và dữ liệu vận hành được tích lũy.

3.1.2. NPV (Net Present Value)

Dựa trên dòng tiền giả định và tỷ lệ chiết khấu 10%/năm, giá trị hiện tại (Present Value – PV) của dòng tiền từng năm và giá trị hiện tại thuần (NPV) của dự án được tính toán như sau:

Năm	Dòng tiền thuần (triệu đồng)	PV (triệu đồng)	Dòng tiền lũy kế theo PV (triệu đồng)
0	-850,00	-850,00	-850,00
1	200,00	181,82	-668,18
2	220,00	181,82	-486,36
3	240,00	180,32	-306,04
4	260,00	177,58	-128,46
5	280,00	173,86	45,39

Bảng 3.2. Bảng tính PV và NPV của dự án

NPV = Tổng PV dòng tiền – Vốn đầu tư ban đầu

$$NPV = 895,39 - 850 = 45,39 \text{ triệu đồng.}$$

Kết quả $NPV = 45,39$ triệu đồng > 0 , cho thấy tổng giá trị hiện tại của các dòng tiền dự kiến trong 5 năm cao hơn vốn đầu tư ban đầu khi áp dụng tỷ lệ chiết khấu 10%/năm. Theo bộ số liệu giả định, phương án có khả năng tạo ra giá trị tăng thêm và có thể xem xét về mặt tài chính.

3.1.3. IRR (Internal Rate of Return)

IRR (Internal Rate of Return – Tỷ suất hoàn vốn nội bộ) là tỷ lệ chiết khấu tại đó giá trị hiện tại thuần (NPV) của dự án bằng 0. Chỉ tiêu này được sử dụng để đánh giá mức sinh lời của dự án và so sánh với tỷ lệ chiết khấu yêu cầu.

Dựa trên dòng tiền dự kiến của dự án trong 5 năm:

Năm	Dòng tiền thuần (triệu đồng)
0	-850,00
1	200,00
2	220,00
3	240,00
4	260,00
5	280,00

Kết quả tính toán cho:

$$\text{IRR} \approx 11,95\%/năm$$

Tỷ lệ chiết khấu giả định của dự án là 10%/năm. Như vậy:

$$\text{IRR} - r = 11,95\% - 10\% = 1,95 \text{ điểm phần trăm}$$

IRR cao hơn tỷ lệ chiết khấu yêu cầu khoảng 1,95 điểm phần trăm, cho thấy dự án có khả năng tạo ra mức sinh lời cao hơn chi phí cơ hội của vốn theo bộ số liệu giả định. Kết quả này phù hợp với $\text{NPV} = 45,39 \text{ triệu đồng} > 0$ tại mục 3.1.2.

Mặc dù IRR cao hơn tỷ lệ chiết khấu, mức chênh lệch 1,95 điểm phần trăm không lớn và thời gian hoàn vốn chiết khấu khoảng 4,74 năm. Do đó, hiệu quả tài

chính của phương án vẫn có mức độ nhạy cảm nhất định đối với trường hợp chi phí đầu tư tăng hoặc dòng tiền thực tế thấp hơn mức giả định.

Nhìn chung, với bộ số liệu giả định, phương án có $NPV = 45,39$ triệu đồng > 0 và $IRR = 11,95\% > 10\%$, cho thấy phương án có khả năng đáp ứng yêu cầu về hiệu quả tài chính trong phạm vi 5 năm phân tích. Tuy nhiên, kết quả này cần được xem xét cùng với B/C, Payback Period và các rủi ro trong quá trình triển khai trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

3.1.4. B/C (Benefit/Cost Ratio)

Chỉ số B/C (Benefit/Cost Ratio) được sử dụng để đánh giá hiệu quả của dự án thông qua việc so sánh giá trị hiện tại của dòng tiền thu được với vốn đầu tư ban đầu.

Trong phạm vi mô hình đơn giản hóa của nhóm, tỷ số B/C được tính dựa trên tổng giá trị hiện tại của các dòng tiền từ Năm 1 đến Năm 5 và vốn đầu tư ban đầu.

Dựa trên Bảng 3.2:

$$PV = 181,82 + 181,82 + 180,32 + 177,58 + 173,86 = 895,39 \text{ triệu đồng.}$$

$$\text{Do đó: } B/C = 895,39 / 850 \approx 1,05$$

Kết quả $B/C \approx 1,05 > 1$, cho thấy giá trị hiện tại của các dòng tiền dự kiến cao hơn vốn đầu tư ban đầu. Theo bộ số liệu giả định, phương án có khả năng đạt hiệu quả tài chính.

Tuy nhiên, B/C chỉ cao hơn 1 ở mức tương đối thấp, cho thấy biên an toàn tài chính của phương án chưa lớn. Nếu chi phí thực tế tăng hoặc dòng tiền thu được thấp hơn dự kiến, hiệu quả đầu tư có thể giảm.

3.1.5. Thời gian hoàn vốn (Payback Period)

Dựa trên dòng tiền lũy kế theo PV tại Bảng 3.2, dòng tiền lũy kế chuyển từ âm sang dương trong khoảng giữa Năm 4 (-128,46 triệu đồng) và Năm 5 (+45,39 triệu đồng). Thời gian hoàn vốn được nội suy như sau:

$$\text{Payback Period} = 4 + (128,46 / 173,86) \approx 4,74 \text{ năm} \approx 4 \text{ năm 9 tháng.}$$

Như vậy, với bộ số liệu giả định, phương án cần khoảng 4 năm 9 tháng để thu hồi vốn đầu tư ban đầu tính theo dòng tiền đã chiết khấu. Thời gian hoàn vốn tương đối dài so với thời gian phân tích 5 năm, cho thấy hiệu quả tài chính của phương án ở mức chấp nhận được nhưng chưa có biên an toàn lớn. Khi hệ thống được nhân rộng ra nhiều cửa hàng trong chuỗi, hiệu quả tài chính có thể được cải thiện do chi phí đầu tư ban đầu có thể được phân bổ trên phạm vi triển khai rộng hơn.

3.2. Các lợi ích phi tài chính

Bên cạnh hiệu quả tài chính, dự án còn mang lại nhiều lợi ích phi tài chính, góp phần nâng cao năng lực vận hành và cạnh tranh của chuỗi nhà hàng Chang Kang Kung về lâu dài:

Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Quy trình gọi món, chuyển đơn xuống bếp và thanh toán được xử lý nhanh và chính xác hơn, giảm thời gian chờ đợi của khách hàng, đặc biệt trong khung giờ cao điểm.

Giảm tải công việc thủ công cho nhân viên: Việc tự động hóa các thao tác trừ kho, đối chiếu tồn kho và ghi nhận doanh thu giúp nhân viên Phục vụ, Thu ngân và Bếp/Bar giảm bớt các công việc ghi chép, đối chiếu thủ công, tập trung nhiều hơn vào chất lượng phục vụ.

Tăng tính minh bạch trong vận hành: Mọi thao tác hủy/đổi món, điều chỉnh tồn kho đều được ghi nhận người thực hiện, thời điểm và lý do trên hệ thống, hỗ trợ truy vết khi cần và hạn chế thất thoát hoặc gian lận.

Hỗ trợ ra quyết định quản lý: Quản lý cửa hàng và Quản lý vùng/BGD có dữ liệu doanh thu, tồn kho theo thời gian thực và các báo cáo tổng hợp, giúp việc ra quyết định vận hành và điều phối giữa các cửa hàng nhanh và chính xác hơn.

Tạo nền tảng cho việc mở rộng quy mô chuỗi: Hệ thống được thiết kế theo hướng chuẩn hóa quy trình và có khả năng nhân rộng, tạo tiền đề thuận lợi để chuỗi

nhà hàng mở thêm cửa hàng mới mà không phải xây dựng lại quy trình vận hành từ đầu.

3.3. Phân tích rủi ro dự án

Việc triển khai hệ thống quản lý nhà hàng tại Chang Kang Kung có thể phát sinh nhiều rủi ro liên quan đến *công nghệ, con người, vận hành, dữ liệu và tài chính*. Việc nhận diện và đánh giá rủi ro từ sớm giúp dự án chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, giảm thiểu tác động và đảm bảo hệ thống được triển khai đúng mục tiêu.

3.3.1. Danh sách và đánh giá rủi ro

STT	Rủi ro	Nguyên nhân	Mức độ ảnh hưởng	Khả năng xảy ra	Biện pháp xử lý
1	Nhân viên khó thích nghi với hệ thống mới	Nhân viên đã quen với quy trình thủ công, thiếu kinh nghiệm sử dụng phần mềm	Cao	Cao	Đào tạo trước khi triển khai, hướng dẫn theo từng vị trí và bố trí nhân sự hỗ trợ trong giai đoạn đầu
2	Hệ thống gặp lỗi hoặc ngừng hoạt động	Lỗi phần mềm, máy chủ, thiết bị hoặc đường	Cao	Trung bình	Kiểm thử kỹ trước khi triển khai, có phương án sao lưu và quy trình vận hành tạm thời khi hệ thống gặp sự cố

		truyền mạng			
3	Dữ liệu nhập vào hệ thống không chính xác	Nhân viên nhập sai món, giá, số lượng hoặc thông tin khuyến mãi	Cao	Trung bình	Phân quyền nhập liệu, kiểm tra dữ liệu và thiết lập cơ chế xác nhận đối với các thao tác quan trọng
4	Mất hoặc rò rỉ dữ liệu	Thiếu cơ chế bảo mật, sao lưu hoặc phân quyền không phù hợp	Cao	Thấp	Phân quyền theo vai trò, sao lưu dữ liệu định kỳ và kiểm soát quyền truy cập
5	Chậm tiến độ triển khai	Thay đổi yêu cầu, thiếu nhân sự hoặc phát sinh lỗi trong	Trung bình	Trung bình	Lập kế hoạch theo từng giai đoạn, xác định phạm vi rõ ràng và theo dõi tiến độ thường xuyên

		quá trình phát triển			
6	Chi phí thực tế vượt ngân sách	Phát sinh chi phí thiết bị, bảo trì, đào tạo hoặc nâng cấp hệ thống	Cao	Trung bình	Dự toán chi phí chi tiết và dành một khoản ngân sách dự phòng cho các khoản phát sinh
7	Hệ thống không đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế	Phân tích yêu cầu chưa đầy đủ hoặc quy trình nghiệp vụ thay đổi	Cao	Trung bình	Khảo sát người dùng, kiểm thử với tình huống thực tế và lấy phản hồi trước khi triển khai rộng
8	Nhân viên quay lại sử dụng quy trình cũ	Tâm lý ngại thay đổi, hệ thống chưa thuận tiện hoặc chưa	Trung bình	Cao	Truyền thông lợi ích của hệ thống, đào tạo thực hành và theo dõi mức độ sử dụng sau triển khai

		được đào tạo đầy đủ			
9	Sai lệch trong đối soát doanh thu	Dữ liệu POS, tiền mặt và thanh toán điện tử không đồng nhất	Cao	Trung bình	Thiết lập quy trình đối soát cuối ca/ngày, ghi nhận nguyên nhân chênh lệch và yêu cầu quản lý phê duyệt
10	Khách hàng bị ảnh hưởng trong thời gian chuyển đổi	Nhân viên chưa quen hệ thống, thao tác chậm hoặc xảy ra lỗi trong giờ cao điểm	Trung bình	Trung bình	Triển khai thí điểm tại một cửa hàng, hạn chế thay đổi vào giờ cao điểm và bố trí hỗ trợ trực tiếp

3.3.2. Phân loại và phương án ứng phó rủi ro

Các rủi ro của dự án có thể được chia thành bốn nhóm chính:

Rủi ro về con người: chủ yếu xuất phát từ sự thiếu thích nghi, tâm lý ngại thay đổi và kỹ năng sử dụng hệ thống của nhân viên. Đây là nhóm cần được ưu tiên xử lý thông qua đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi.

Rủi ro về công nghệ: bao gồm lỗi hệ thống, thiết bị, mạng hoặc mất dữ liệu. Dự án cần thực hiện kiểm thử, sao lưu và xây dựng phương án xử lý khi hệ thống tạm thời không hoạt động.

Rủi ro về vận hành: có thể xảy ra khi quy trình trên hệ thống không phù hợp với thực tế, dữ liệu nhập sai hoặc phát sinh sai lệch trong đối soát doanh thu. Cần chuẩn hóa quy trình, phân quyền và kiểm soát các thao tác quan trọng.

Rủi ro về tài chính và tiến độ: bao gồm vượt ngân sách hoặc chậm tiến độ do phát sinh yêu cầu và lỗi trong quá trình triển khai. Cần quản lý phạm vi dự án, theo dõi tiến độ và có ngân sách dự phòng.

3.3.3. Rủi ro ưu tiên

Trong các rủi ro trên, nhân viên khó thích nghi với hệ thống mới, hệ thống gặp sự cố và sai lệch dữ liệu/doanh thu là những rủi ro cần được ưu tiên kiểm soát vì có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động phục vụ khách hàng và hiệu quả vận hành của nhà hàng.

Do đó, dự án nên triển khai theo hướng thí điểm tại một cửa hàng trước, kết hợp đào tạo nhân viên, kiểm thử hệ thống và theo dõi các vấn đề phát sinh. Sau khi hệ thống hoạt động ổn định và các rủi ro chính được kiểm soát, dự án mới tiến hành triển khai mở rộng trên toàn chuỗi.

3.4. Quản lý những thay đổi (Change Management)

Việc triển khai hệ thống quản lý nhà hàng tại Chang Kang Kung sẽ làm thay đổi một số quy trình liên quan đến order, Bếp/Bar, thanh toán, tồn kho và đối soát doanh thu. Thay đổi chủ yếu nằm ở việc chuẩn hóa thao tác trên hệ thống, liên thông dữ liệu giữa các bộ phận và giảm phụ thuộc vào việc ghi chép, tổng hợp thủ công.

Sự thay đổi giúp nâng cao tốc độ xử lý, độ chính xác và khả năng kiểm soát dữ liệu, nhưng cũng yêu cầu người dùng làm quen với quy trình và cách thức thao tác mới. Vì vậy, quản lý thay đổi tập trung vào đánh giá tác động, khả năng phản ứng, mức độ ưu tiên và kế hoạch đào tạo, hỗ trợ người dùng.

Kết quả phân tích stakeholder tại Mục 1.2 được sử dụng làm cơ sở để đánh giá mức độ tác động của sự thay đổi đối với từng nhóm trong quá trình chuyển đổi từ AS-IS sang TO-BE. Phân tích Change Management tập trung vào những thay đổi trong công việc, lợi ích, khó khăn, khả năng phản ứng và mức độ ưu tiên quản lý đối với từng bên liên quan.

3.4.1. Mục tiêu của sự thay đổi

Mục tiêu của quản lý thay đổi không chỉ là đưa hệ thống mới vào sử dụng mà còn đảm bảo người dùng có thể tiếp nhận và vận hành theo quy trình thống nhất. Các mục tiêu chính gồm:

- **Nâng cao hiệu quả vận hành:** Chuẩn hóa hoạt động tiếp nhận order, chuyển order đến Bếp/Bar, thanh toán, quản lý tồn kho và đối soát doanh thu trên hệ thống.
- **Tăng tính chính xác và minh bạch của dữ liệu:** Hạn chế ghi chép và tổng hợp thủ công, đồng thời tăng khả năng truy vết giao dịch và thay đổi dữ liệu.
- **Tăng khả năng kiểm soát hoạt động cửa hàng:** Hỗ trợ Quản lý Cửa hàng và cấp quản lý theo dõi doanh thu, đơn hàng, tồn kho và tình trạng vận hành dựa trên dữ liệu tập trung.
- **Chuẩn hóa quy trình giữa các cửa hàng:** Hình thành quy trình nghiệp vụ và cách thức sử dụng hệ thống thống nhất, tạo cơ sở để nhân rộng trong toàn chuỗi.
- **Tạo nền tảng khai thác dữ liệu:** Dữ liệu vận hành được tập trung và chuẩn hóa để phục vụ Dashboard, phân tích hiệu quả hoạt động và các nhu cầu dự báo trong các giai đoạn tiếp theo.

3.4.2. Đánh giá tác động, lợi ích, bất lợi và khả năng phản ứng của các bên liên quan

Việc đánh giá dựa trên mức độ thay đổi công việc và tần suất sử dụng hệ thống khi chuyển từ AS-IS sang TO-BE. Lợi ích thể hiện những vấn đề được cải thiện, bất

lợi là khó khăn có thể phát sinh, còn khả năng phản ứng bao gồm việc chưa quen, thao tác sai hoặc duy trì thói quen cũ. Các nhóm có mức phản ứng cao cần được ưu tiên đào tạo và hỗ trợ trong giai đoạn đầu.

Bên liên quan	Thay đổi trong công việc	Tác động	Lợi ích	Bất lợi/Khó khăn	Phản ứng dự kiến
Nhân viên Phục vụ	Sử dụng hệ thống để tạo, chỉnh sửa và cập nhật trạng thái order	Cao	Giảm ghi chép thủ công, hạn chế sai order và thuận tiện theo dõi trạng thái món	Phải thay đổi thói quen và làm quen với thiết bị, giao diện mới	Cao
Nhân viên Bếp/Bar	Tiếp nhận và cập nhật trạng thái món thông qua KDS	Cao	Giảm phụ thuộc vào phiếu giấy, thông tin order tập trung và rõ ràng hơn	Phụ thuộc vào thiết bị và hệ thống; có thể khó thao tác trong giai đoạn đầu	Cao
Nhân viên Thu ngân	Thực hiện thanh toán, hủy hoặc điều chỉnh giao dịch trên hệ thống	Cao	Giảm nhập liệu và thuận tiện hơn trong đối soát giao dịch	Có thể thao tác sai trong giai đoạn đầu, đặc biệt với trường hợp ngoại lệ	Trung bình
Quản lý Cửa hàng	Theo dõi hoạt động, kiểm tra,	Cao	Có dữ liệu tập trung, báo cáo	Tăng yêu cầu kiểm tra, phê	Trung bình

	phê duyệt và khai thác báo cáo trên hệ thống		nhanh và thuận tiện hơn trong kiểm soát	duyet và giải trình dựa trên dữ liệu hệ thống	
Nhân viên Kho	Ghi nhận nhập, xuất, kiểm kê và theo dõi tồn kho trên hệ thống	Cao	Giảm tổng hợp thủ công, dữ liệu tồn kho được cập nhật tập trung	Yêu cầu ghi nhận đúng thời điểm và đúng quy trình	Trung bình
IT/Đơn vị triển khai	Cấu hình, phân quyền, kiểm thử và hỗ trợ hệ thống	Cao	Quy trình quản trị và hỗ trợ được chuẩn hóa hơn	Tăng khối lượng hỗ trợ và xử lý sự cố trong giai đoạn đầu	Trung bình
Ban quản lý/Cấp quản lý chuỗi	Tiếp nhận báo cáo và theo dõi dữ liệu tập trung giữa các cửa hàng	Trung bình	Có thông tin tổng hợp phục vụ kiểm soát và ra quyết định	Cần làm quen với cách khai thác báo cáo và các chỉ số mới	Thấp
Kế toán	Tiếp nhận dữ liệu và thực hiện đối soát dựa trên báo cáo hệ thống	Trung bình	Giảm tổng hợp thủ công và thuận tiện hơn trong đối soát	Cần làm quen với cấu trúc dữ liệu và báo cáo mới	Thấp

Bảng 3.x. Đánh giá tác động, lợi ích, bất lợi và khả năng phản ứng của các bên liên quan

Kết quả cho thấy Nhân viên Phục vụ và Bếp/Bar chịu tác động trực tiếp và có khả năng phản ứng cao nhất vì cách thức thực hiện công việc hằng ngày thay đổi rõ rệt. Mặc dù các nhóm này nhận được lợi ích trực tiếp từ việc giảm ghi chép và giảm sai sót, họ vẫn cần thời gian để làm quen với thiết bị, giao diện và quy trình mới, do đó đây là nhóm cần được ưu tiên đào tạo, thực hành và hỗ trợ trực tiếp.

Thu ngân, Quản lý Cửa hàng, Nhân viên Kho và IT/Đơn vị triển khai có mức độ tác động cao nhưng khả năng phản ứng ở mức trung bình, cần được cung cấp hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu sử dụng và cơ chế hỗ trợ khi phát sinh vấn đề.

Kế toán và Ban quản lý/Cấp quản lý chuỗi có mức độ tác động trực tiếp thấp hơn do không sử dụng hệ thống cho toàn bộ nghiệp vụ vận hành hằng ngày; trọng tâm quản lý thay đổi đối với hai nhóm này là thống nhất chỉ số, hướng dẫn khai thác báo cáo và quy trình đối soát.

3.4.3. Các rủi ro trong quá trình thay đổi

Trong quá trình chuyển đổi từ quy trình hiện tại sang hệ thống mới, rủi ro có thể phát sinh từ con người, thiết bị/hệ thống, phương pháp vận hành và dữ liệu. Việc nhận diện rủi ro giúp dự án xây dựng biện pháp kiểm soát phù hợp trước và trong giai đoạn Pilot.

Nhóm rủi ro	Rủi ro có thể xảy ra	Mức độ	Biện pháp kiểm soát
Con người	Nhân viên chưa quen hệ thống, thao tác sai hoặc tiếp tục sử dụng quy trình cũ	Cao	Đào tạo theo từng vai trò, thực hành trước Pilot và hỗ trợ trực tiếp trong giai đoạn đầu

Thiết bị/Hệ thống	Thiết bị hoặc hệ thống hoạt động không ổn định trong giờ cao điểm, gây chậm xử lý order hoặc cập nhật thông tin Bếp/Bar	Cao	Kiểm thử trước Pilot, kiểm tra thiết bị, theo dõi hệ thống và xây dựng quy trình xử lý sự cố
Phương pháp	Quy trình TO-BE chưa được cập nhật đồng bộ với tài liệu hoặc cấu hình hệ thống	Cao	Rà soát quy trình, tài liệu nghiệp vụ và cấu hình trước triển khai; kiểm tra mức độ tuân thủ trong Pilot
Dữ liệu	Mã nguyên liệu, đơn vị tính hoặc dữ liệu tồn kho chưa thống nhất giữa các cửa hàng	Cao	Chuẩn hóa dữ liệu, kiểm tra và đối soát dữ liệu trước khi đưa vào hệ thống

Bảng 3.3. Phân tích rủi ro trong quá trình thay đổi

Trong đó, rủi ro về con người và dữ liệu cần được kiểm soát ngay từ giai đoạn chuẩn bị: nếu người dùng chưa nắm được quy trình mới hoặc dữ liệu đầu vào chưa thống nhất, hệ thống có thể phát sinh sai lệch ngay cả khi hoạt động ổn định. Đối với rủi ro về thiết bị và hệ thống, cần kiểm tra trong điều kiện gần với thực tế vận hành, đặc biệt tại các khung giờ có lượng order cao.

3.4.4. Mức độ ưu tiên và quản lý thay đổi

Trên cơ sở đánh giá tác động ở Mục 3.4.2 và rủi ro ở Mục 3.4.3, mức độ ưu tiên của từng thay đổi được xác định dựa trên bốn yếu tố: mức độ tác động đến hoạt động, lợi ích mang lại, khả năng phát sinh phản ứng từ người sử dụng và tính cấp thiết của vấn đề cần giải quyết. Thay đổi có tác động cao, lợi ích lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng ngày được ưu tiên trước; những thay đổi mang tính mở rộng hoặc phụ thuộc vào dữ liệu của các giai đoạn trước được triển khai sau.

Thay đổi	Bên liên quan	Tác động	Lợi ích chính	Phản ứng dự kiến	Ưu tiên	Định hướng quản lý
POS hiện tại → POS/OMS chuẩn hóa và liên thông KDS	Phục vụ, Thu ngân, Bếp/Bar	Cao	Đồng bộ order giữa các bộ phận, giảm sai sót	Cao	Rất cao	Đào tạo theo vai trò, thực hành và hỗ trợ trực tiếp trong Pilot
Truyền order chưa đồng bộ → KDS	Phục vụ, Bếp/Bar	Cao	Giảm phụ thuộc phiếu giấy, thông tin món rõ ràng và kịp thời hơn	Cao	Rất cao	Kiểm thử luồng order, đào tạo thao tác và theo dõi lỗi trong Pilot

Excel tồn kho → Inventory/BOM	Kho, Bếp/Bar, Quản lý Cửa hàng	Cao	Kiểm soát tồn kho tập trung, giảm tổng hợp thủ công	Trung bình– Cao	Rất cao	Chuẩn hóa dữ liệu, đào tạo ghi nhận nhập/xuất/tiêu hao và kiểm tra dữ liệu
Báo cáo phân tán → Dashboard	Quản lý Cửa hàng, Quản lý vùng	Trung bình– Cao	Theo dõi tập trung, ra quyết định nhanh hơn	Trung bình	Cao	Thống nhất chỉ số, hướng dẫn khai thác và triển khai sau Phase 1
Đối soát thủ công → Kết nối dữ liệu kế toán	Kế toán, Quản lý	Trung bình	Giảm nhập liệu, thuận tiện đối soát	Thấp– Trung bình	Trung bình	Chuẩn hóa dữ liệu và quy trình đối soát trước khi triển khai

Chưa có CRM → CRM	Quản lý, Nhân viên	Trung bình	Tập trung thông tin khách hàng	Trung bình	Trung bình	Triển khai sau khi dữ liệu và quy trình vận hành ổn định
Phân tích dữ liệu → BI/AI Forecast	Ban quản lý, Quản lý vùng	Trung bình	Hỗ trợ phân tích và dự báo	Thấp	Trung bình/Thấp	Chỉ triển khai khi dữ liệu lịch sử đủ và đáng tin cậy

Bảng 3.4. Mức độ ưu tiên và quản lý thay đổi

Các thay đổi có tác động cao, mức độ cấp thiết cao và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hằng ngày như POS/OMS, KDS và Inventory/BOM được xếp mức ưu tiên rất cao. Đây cũng là nhóm có khả năng phát sinh phản ứng và sai sót trong giai đoạn đầu, nên cần tập trung đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ trong Pilot.

Các thay đổi như Dashboard, CRM và kết nối dữ liệu kế toán có thể triển khai sau khi quy trình và dữ liệu vận hành ổn định. BI/AI Forecast được thực hiện ở giai đoạn sau do phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử và mức độ trưởng thành của hệ thống. Qua đó, nguồn lực quản lý thay đổi được tập trung vào những thay đổi vừa tạo lợi ích lớn vừa có tác động trực tiếp đến vận hành.

3.4.5. Kế hoạch quản lý và triển khai thay đổi

Để hạn chế ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi, các hoạt động quản lý thay đổi được thực hiện theo các giai đoạn từ chuẩn bị, đào tạo, Pilot, đánh giá đến nhân rộng.

Giai đoạn	Công việc cần thực hiện	Đối tượng trọng tâm	Kết quả cần đạt	Mức ưu tiên
Chuẩn bị trước Pilot	Truyền đạt mục tiêu, phạm vi và lý do thay đổi; rà soát TO-BE; chuẩn hóa dữ liệu; cấu hình hệ thống, thiết bị và phân quyền	Tất cả nhóm liên quan	Người dùng hiểu mục tiêu và phạm vi thay đổi; hệ thống sẵn sàng	Rất cao
Đào tạo trước Pilot	Đào tạo theo vai trò và thực hành các nghiệp vụ chính trên hệ thống thử nghiệm	Phục vụ, Bếp/Bar, Thu ngân, Quản lý, Kho	Người dùng có khả năng thực hiện các nghiệp vụ cơ bản	Rất cao
Trong Pilot	Hỗ trợ trực tiếp; theo dõi order, thanh toán, tồn kho và báo cáo; ghi nhận lỗi và phản hồi	Phục vụ, Bếp/Bar, Thu ngân, Quản lý, Kho, IT	Phát hiện vấn đề thực tế và đánh giá khả năng sử dụng	Rất cao
Đánh giá sau Pilot	Đánh giá kết quả, lỗi và phản hồi; điều chỉnh quy trình, giao diện hoặc tài liệu	Quản lý, IT và người dùng trực tiếp	Xác định vấn đề cần khắc phục trước khi nhân rộng	Cao
Đào tạo bổ sung	Đào tạo lại các nhóm có tỷ lệ lỗi cao hoặc chưa thực hiện đúng quy trình	Nhóm người dùng cần hỗ trợ	Giảm lỗi và tăng mức độ thành thạo	Cao

Nhân rộng	Chuẩn hóa mô hình Pilot và triển khai theo từng nhóm cửa hàng	Toàn chuỗi	Hình thành cách triển khai thống nhất giữa các cửa hàng	Cao
Theo dõi sau triển khai	Theo dõi KPI, phản hồi và vấn đề phát sinh; cập nhật tài liệu và quy trình khi cần	Quản lý, IT và người dùng	Duy trì việc sử dụng hệ thống và hạn chế quay lại quy trình cũ	Trung bình/Cao

Bảng 3.5. Kế hoạch quản lý thay đổi

Trong giai đoạn chuẩn bị, mục tiêu, phạm vi và lý do thay đổi cần được truyền đạt rõ ràng để người dùng hiểu vai trò của hệ thống; quy trình TO-BE, dữ liệu, thiết bị và phân quyền cũng cần được rà soát trước khi đào tạo nhằm hạn chế lỗi phát sinh khi bắt đầu sử dụng. Đối với các nhóm có mức độ phản ứng cao như Phục vụ và Bếp/Bar, việc đào tạo cần tập trung vào các tình huống thực tế như tạo order, chỉnh sửa order, tiếp nhận món và cập nhật trạng thái; Thu ngân và Nhân viên Kho cần được thực hành các trường hợp nghiệp vụ thường gặp và trường hợp ngoại lệ; Quản lý Cửa hàng và IT cần được hướng dẫn về kiểm soát, xử lý lỗi và hỗ trợ người dùng.

Giai đoạn Pilot được sử dụng để kiểm tra khả năng vận hành trong điều kiện thực tế. Các lỗi thao tác, vấn đề về thiết bị, sự không phù hợp của quy trình và phản hồi của người dùng được ghi nhận để làm cơ sở điều chỉnh, và các vấn đề có ảnh hưởng lớn đến order, xử lý món và tồn kho cần được xử lý trước khi triển khai sang các cửa hàng khác. Việc nhân rộng được thực hiện theo từng nhóm cửa hàng thay vì triển khai đồng thời toàn bộ hệ thống, giúp nhóm triển khai sử dụng kết quả từ Pilot để hoàn thiện quy trình, tài liệu và đào tạo trước khi mở rộng phạm vi.

Từ kết quả đánh giá, lộ trình quản lý thay đổi được xác định theo ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung vào POS/OMS, KDS và Inventory/BOM vì đây là các nghiệp

vụ có tác động và mức độ ưu tiên cao nhất. Giai đoạn tiếp theo mở rộng sang Dashboard, CRM và kết nối dữ liệu kế toán sau khi quy trình vận hành và dữ liệu cơ bản ổn định. Giai đoạn sau phát triển BI và AI Forecast khi dữ liệu lịch sử đã được tích lũy và chuẩn hóa. Cách tiếp cận này giúp cân bằng giữa lợi ích của sự thay đổi và khả năng tiếp nhận của người sử dụng, đồng thời giảm rủi ro khi chuyển đổi từ AS-IS sang TO-BE.

3.5. Xác định phương pháp phát triển hệ thống

Dựa trên đặc điểm của dự án, nhóm xem xét hai phương pháp phổ biến là Waterfall và Agile/Iterative. Waterfall phù hợp với các dự án có yêu cầu tương đối ổn định, phạm vi được xác định rõ ngay từ đầu và ít thay đổi trong quá trình triển khai. Trong khi đó, Agile/Iterative cho phép hệ thống được phát triển theo từng phần, kiểm thử và điều chỉnh dựa trên phản hồi của người dùng.

Đối với Chang Kang Kung, nhóm lựa chọn Agile theo hướng Iterative vì các đặc điểm của dự án có sự phù hợp cao với phương pháp này:

Nhiều nhóm người dùng chịu tác động: Hệ thống liên quan đến Phục vụ, Thu ngân, Bếp/Bar, Kho, Quản lý Cửa hàng và Kế toán. Mỗi nhóm có cách sử dụng và nhu cầu khác nhau nên cần có quá trình kiểm thử và lấy phản hồi trong quá trình triển khai.

Quy trình vận hành cần kiểm chứng thực tế: Các nghiệp vụ như tiếp nhận order, chuyển order đến Bếp/Bar, thanh toán và cập nhật tồn kho diễn ra liên tục tại cửa hàng. Việc thử nghiệm tại một chi nhánh giúp phát hiện các vấn đề về thao tác, thiết bị và quy trình trước khi triển khai rộng.

Có khả năng phát sinh yêu cầu trong quá trình Pilot: Một số yêu cầu chỉ có thể được xác định rõ hơn khi người dùng thực tế thao tác trên hệ thống. Agile/Iterative cho phép điều chỉnh chức năng và quy trình dựa trên kết quả UAT và phản hồi của người dùng.

Có thể triển khai theo từng giai đoạn: CKK không cần đưa toàn bộ chức năng vào sử dụng cùng lúc. Các chức năng vận hành cốt lõi có thể được triển khai trước, sau đó mở rộng sang các chức năng quản lý và phân tích dữ liệu.

Phù hợp với quản lý thay đổi: Những nhóm sử dụng hệ thống thường xuyên như Phục vụ, Bếp/Bar và Thu ngân có mức độ tác động cao. Triển khai từng bước giúp người dùng có thời gian làm quen, đào tạo và điều chỉnh quy trình trước khi mở rộng cho toàn chuỗi.

Từ các đặc điểm trên, Agile/Iterative phù hợp hơn với bối cảnh triển khai của CKK so với việc triển khai toàn bộ hệ thống theo một chu kỳ Waterfall. Tuy nhiên, nhóm vẫn thực hiện các bước xác định yêu cầu, thiết kế, kiểm thử và nghiệm thu ở từng giai đoạn để kiểm soát phạm vi và chất lượng hệ thống.

Việc triển khai được chia thành các giai đoạn:

Giai đoạn	Phạm vi chính	Cách thức thực hiện
Phase 1	POS, OMS, Inventory/BOM	Phát triển → Pilot 1 chi nhánh → UAT → lấy phản hồi → điều chỉnh
Phase 2	CRM, Dashboard, Accounting	Phát triển dựa trên kết quả Phase 1 → kiểm thử → triển khai
Phase 3	BI, AI Forecast	Phát triển sau khi dữ liệu vận hành được tích lũy và chuẩn hóa

Việc lựa chọn Agile/Iterative giúp phương pháp phát triển gắn với lộ trình triển khai và quản lý thay đổi của dự án. Hệ thống được triển khai từ các nghiệp vụ cốt lõi, kiểm chứng tại một chi nhánh rồi mới mở rộng, qua đó giảm rủi ro và tạo điều kiện điều chỉnh theo phản hồi thực tế.

3.5. Xác định phương pháp phát triển hệ thống

Dựa trên đặc điểm của dự án, nhóm xem xét hai phương pháp phổ biến là Waterfall và Agile/Iterative. Waterfall phù hợp với các dự án có yêu cầu tương đối ổn định, phạm vi được xác định rõ ngay từ đầu và ít thay đổi trong quá trình triển khai. Trong khi đó, Agile/Iterative cho phép hệ thống được phát triển theo từng phần, kiểm thử và điều chỉnh dựa trên phản hồi của người dùng.

Đối với Chang Kang Kung, nhóm lựa chọn Agile theo hướng Iterative vì các đặc điểm của dự án có sự phù hợp cao với phương pháp này:

Nhiều nhóm người dùng chịu tác động: Hệ thống liên quan đến Phục vụ, Thu ngân, Bếp/Bar, Kho, Quản lý Cửa hàng và Kế toán. Mỗi nhóm có cách sử dụng và nhu cầu khác nhau nên cần có quá trình kiểm thử và lấy phản hồi trong quá trình triển khai.

Quy trình vận hành cần kiểm chứng thực tế: Các nghiệp vụ như tiếp nhận order, chuyển order đến Bếp/Bar, thanh toán và cập nhật tồn kho diễn ra liên tục tại cửa hàng. Việc thử nghiệm tại một chi nhánh giúp phát hiện các vấn đề về thao tác, thiết bị và quy trình trước khi triển khai rộng.

Có khả năng phát sinh yêu cầu trong quá trình Pilot: Một số yêu cầu chỉ có thể được xác định rõ hơn khi người dùng thực tế thao tác trên hệ thống. Agile/Iterative cho phép điều chỉnh chức năng và quy trình dựa trên kết quả UAT và phản hồi của người dùng.

Có thể triển khai theo từng giai đoạn: CKK không cần đưa toàn bộ chức năng vào sử dụng cùng lúc. Các chức năng vận hành cốt lõi có thể được triển khai trước, sau đó mở rộng sang các chức năng quản lý và phân tích dữ liệu.

Phù hợp với quản lý thay đổi: Những nhóm sử dụng hệ thống thường xuyên như Phục vụ, Bếp/Bar và Thu ngân có mức độ tác động cao. Triển khai từng bước giúp người dùng có thời gian làm quen, đào tạo và điều chỉnh quy trình trước khi mở rộng cho toàn chuỗi.

Từ các đặc điểm trên, Agile/Iterative phù hợp hơn với bối cảnh triển khai của CKK so với việc triển khai toàn bộ hệ thống theo một chu kỳ Waterfall. Tuy nhiên, nhóm vẫn thực hiện các bước xác định yêu cầu, thiết kế, kiểm thử và nghiệm thu ở từng giai đoạn để kiểm soát phạm vi và chất lượng hệ thống.

Việc triển khai được chia thành các giai đoạn:

Giai đoạn	Phạm vi chính	Cách thức thực hiện
Phase 1	POS, OMS, Inventory/BOM	Phát triển → Pilot 1 chi nhánh → UAT → lấy phản hồi → điều chỉnh
Phase 2	CRM, Dashboard, Accounting	Phát triển dựa trên kết quả Phase 1 → kiểm thử → triển khai
Phase 3	BI, AI Forecast	Phát triển sau khi dữ liệu vận hành được tích lũy và chuẩn hóa

Việc lựa chọn Agile/Iterative giúp phương pháp phát triển gắn với lộ trình triển khai và quản lý thay đổi của dự án. Hệ thống được triển khai từ các nghiệp vụ cốt lõi, kiểm chứng tại một chi nhánh rồi mới mở rộng, qua đó giảm rủi ro và tạo điều kiện điều chỉnh theo phản hồi thực tế.

PHẦN 4: KẾT LUẬN

4.1. Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu đề ra

Mục tiêu trọng tâm của đề tài là phân tích thực trạng vận hành tại chuỗi nhà hàng được khảo sát, xác định các hạn chế trong quá trình bán hàng, chế biến, thanh toán và quản lý tồn kho, từ đó xác định yêu cầu nghiệp vụ và đề xuất định hướng giải pháp hệ thống liên kết dữ liệu bán hàng với tồn kho và báo cáo quản trị.

Khảo sát tại cửa hàng Pilot cho thấy một số công đoạn như tiếp nhận order, chuyển yêu cầu chế biến, thanh toán và đối soát cuối ca vẫn phụ thuộc vào ghi nhận thủ công bằng giấy và Excel, dễ dẫn đến sai lệch giữa số liệu bán hàng và tồn kho khi đối chiếu cuối ngày. Trên cơ sở đó, các biểu đồ BPMN AS-IS được xây dựng để mô tả hiện trạng và xác định điểm cần cải thiện, làm nền cho các biểu đồ BPMN TO-BE nhằm chuẩn hóa luồng xử lý giữa order, bếp, thu ngân và kho, thống nhất dữ liệu order, chế biến, thanh toán và tồn kho trong cùng một luồng nghiệp vụ.

Phân tích các bên liên quan xác định nhu cầu khác nhau giữa Ban Giám đốc, quản lý cửa hàng và nhân viên vận hành: cấp quản lý cần theo dõi doanh thu và kiểm soát hoạt động theo ca, còn nhân viên tại quầy và bếp cần thao tác đơn giản, nhanh chóng. Những nhu cầu này được cụ thể hóa thành các Use Case chính như gọi món, chuyển bếp, thanh toán, hủy/đổi món, kiểm kho và báo cáo doanh thu ca, được đối chiếu thông qua ma trận truy vết yêu cầu.

Trong phạm vi cửa hàng Pilot, các mục tiêu về khảo sát hiện trạng, phân tích quy trình nghiệp vụ và đặc tả yêu cầu hệ thống đã được đáp ứng cơ bản, tạo cơ sở cho việc xem xét liên kết dữ liệu ở các giai đoạn sau. Riêng mục tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư, phân tích rủi ro và khả năng nhân rộng cho 3-5 chi nhánh hiện mới dừng ở mức định hướng, do các chỉ số NPV, IRR và thời gian hoàn vốn cần dữ liệu vận hành thực tế sau giai đoạn thí điểm mới đủ cơ sở tính toán.

4.2. Bài học kinh nghiệm

Quá trình phân tích và đề xuất giải pháp hệ thống giúp nhóm rút ra một số bài học về khảo sát nghiệp vụ, mô hình hóa quy trình, xác định phạm vi và đặc tả yêu cầu.

Qua phỏng vấn và quan sát tại cửa hàng Pilot, nhóm nhận thấy một số tình huống ngoại lệ như mất kết nối giữa quầy order và bếp không được thể hiện đầy đủ trong tài liệu nội bộ. Điều này cho thấy khảo sát thực tế cần được thực hiện trước khi mô hình hóa quy trình để mô hình AS-IS phản ánh sát hơn vận hành thực tế. Quá trình xây dựng và hiệu chỉnh BPMN cũng giúp nhóm nhận ra tầm quan trọng của việc phân định đúng làn xử lý và sử dụng phù hợp Sequence Flow, Message Flow, qua đó BPMN không chỉ minh họa mà còn hỗ trợ kiểm tra logic nghiệp vụ trước khi xác định yêu cầu hệ thống.

Khảo sát cho thấy vấn đề thực tế không chỉ nằm ở dịch vụ khách hàng mà còn liên quan đến liên kết dữ liệu giữa bán hàng, tồn kho và báo cáo. Vì vậy, phạm vi và mục tiêu cần được kiểm chứng sớm qua khảo sát sơ bộ để nội dung đề tài phù hợp với vấn đề thực tế ngay từ đầu. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc, quản lý cửa hàng và nhân viên vận hành có nhu cầu thông tin khác nhau, đòi hỏi giải pháp cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát và tính đơn giản khi thao tác, làm cơ sở xác định yêu cầu chức năng phù hợp với từng nhóm.

Xác định tác nhân, điều kiện, luồng xử lý và trường hợp ngoại lệ trong Use Case ngay từ giai đoạn phân tích giúp hạn chế thay đổi yêu cầu khi chuyển sang thiết kế. Ma trận truy vết đồng thời hỗ trợ kiểm tra sự liên kết giữa mục tiêu, yêu cầu nghiệp vụ và chức năng đề xuất.

4.3. Hạn chế của đề tài

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn một số hạn chế nhất định:

Về số liệu tài chính: Các số liệu sử dụng trong phân tích tài chính (vốn đầu tư, dòng tiền dự kiến) là số liệu giả định do nhóm xây dựng nhằm minh họa phương pháp

phân tích, chưa dựa trên số liệu tài chính thực tế của doanh nghiệp nên cần được thẩm định và điều chỉnh lại khi triển khai thực tế.

Về phạm vi khảo sát: Phạm vi khảo sát của nhóm giới hạn ở một số cửa hàng và các nghiệp vụ trọng tâm (gọi món, thanh toán, kiểm kho, xử lý sự cố...), chưa bao quát toàn bộ hoạt động vận hành của chuỗi nhà hàng.

Về độ sâu kỹ thuật: Đề tài dừng lại ở mức phân tích nghiệp vụ và đề xuất giải pháp (yêu cầu, use case, quy trình To-be), chưa đi sâu vào thiết kế chi tiết kỹ thuật như cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng hay lựa chọn nền tảng công nghệ cụ thể.

Về kiểm chứng thực tế: Các quy trình và giải pháp đề xuất chưa được kiểm thử trên môi trường vận hành thực tế của Chang Kang Kung, do đó một số giả định có thể cần điều chỉnh trong quá trình triển khai thí điểm.

Về quản lý thay đổi: Do giới hạn thời gian thực hiện trong khuôn khổ môn học, các phân tích rủi ro, kế hoạch quản lý thay đổi và đào tạo mới dừng ở mức khung tổng quát, cần được chi tiết hóa thêm khi áp dụng vào thực tế doanh nghiệp.

4.4. Đề xuất và hướng phát triển tiếp theo

Trong giai đoạn tiếp theo, đề tài có thể được mở rộng theo hướng khảo sát và thu thập dữ liệu thực tế tại nhiều cửa hàng, nhân viên và cấp quản lý hơn để phản ánh rõ sự khác biệt trong quy trình vận hành giữa các cửa hàng trong chuỗi. Dữ liệu thực tế sẽ giúp kiểm chứng các vấn đề đã xác định và làm cơ sở điều chỉnh yêu cầu nghiệp vụ phù hợp với từng nhóm người dùng.

Trên cơ sở các yêu cầu và mô hình nghiệp vụ đã phân tích, hệ thống có thể được hoàn thiện ở mức kỹ thuật thông qua thiết kế cơ sở dữ liệu, kiến trúc hệ thống, giao diện, phân quyền và các API tích hợp. Một phiên bản Prototype/MVP có thể được xây dựng để kiểm chứng các quy trình TO-BE, đánh giá khả năng sử dụng và phát hiện những yêu cầu chưa được xác định trong quá trình phân tích.

Hệ thống cũng có thể phát triển theo hướng tích hợp dữ liệu giữa POS, quản lý kho, thanh toán, khuyến mãi và báo cáo nhằm hình thành nguồn dữ liệu tập trung

cho toàn chuỗi. Trên nền dữ liệu này, các dashboard quản trị có thể được bổ sung để theo dõi doanh thu, lợi nhuận, hiệu suất cửa hàng, tồn kho, hiệu quả khuyến mãi và xu hướng kinh doanh.

Sau khi hoàn thiện Prototype và kiểm thử, hệ thống nên được triển khai Pilot tại một cửa hàng để đánh giá khả năng vận hành trong thực tế. Kết quả Pilot sẽ được sử dụng để điều chỉnh hệ thống, quy trình và tài liệu trước khi mở rộng sang các cửa hàng khác. Cách triển khai theo từng giai đoạn giúp kiểm soát rủi ro và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động vận hành.

Nhìn chung, các kết quả của đề tài tạo cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống từ phân tích nghiệp vụ đến thiết kế kỹ thuật, xây dựng phiên bản thử nghiệm và triển khai thực tế trên toàn chuỗi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] New Pearl, “Chang Kang Kung – Hệ thống nhà hàng và thông tin doanh nghiệp,” Website chính thức của New Pearl. <https://newpearl.com.vn/>
- [2] Chang Kang Kung, “Hệ thống nhà hàng Chang Kang Kung,” Website chính thức của Chang Kang Kung. <https://changkangkung.com/>
- [3] iPOS.vn & Nestlé Professional (2025), *Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam năm 2024*. Báo cáo được thực hiện trên cơ sở khảo sát 4.005 doanh nghiệp/nhà quản lý F&B và 4.453 thực khách trên toàn quốc. [Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực Việt Nam 2024](#)

PHỤ LỤC

Biểu mẫu câu hỏi phỏng vấn khảo sát:

<https://docs.google.com/document/d/1mUIdQOV6F t 9h0rvbI EVHI0rwiZo-g/edit?usp=sharing&ouid=100502660599967372778&rtpof=true&sd=true>